Осенний семестр 2025 г.

Метрология, стандартизация и сертификация

72 часа:
• лекции (16 ч.)
• практические занятия (16ч.)
• самостоятельная работа (40ч.)
• контроль: домашние задания; тесты; зачёт оценкой в соответствии с регламентом НБС.

Лектор: Вышлов Виктор Алексеевич

д.т.н., профессор института СПИНтех

комн. 3130.

Адрес э/п: 4vavpetr@mail.ru; моб. т/ф. +7 916 732 71 00

ПО ПОДКОМПЕТЕНЦИИ ОПК – 1. МСиС: ***Способен использовать методы и инструментальные средства метрологии, стандартизации и сертификации для исследования объектов профессиональной деятельности.***

Лекция 1. Качество продукции и услуг. Инструменты обеспечения качества

1.1. Качество продукции и услуг в условиях рыночной экономики

По прогнозам специалистов, определяющим условием прогресса современной цивилизации в XXI веке станет

качество:

- качество жизни;
- качество продукции (услуги)
- качество процессов;
- качество человека;

Качество – одна из фундаментальных категорий, определяющих образ жизни, социальную и экономическую основу развития человека и общества.

Проблема качества не может быть успешно решена без участия ***менеджеров и инженеров.***

Основной целью работы любой организации, в условиях рыночной экономики, должна быть цель, связанная с выпуском качественной продукции.
В наше время требование к качеству является наиболее важным фактором при оценке любого продукта. Международный словарь определяет качество как

"Совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности".

Термином "объект" здесь обозначено все, что может быть индивидуально рассмотрено и описано, то есть товар (изделие), услуга, процесс, система.

В дополнение к сказанному проиллюстрируем понятия качества рисунком.

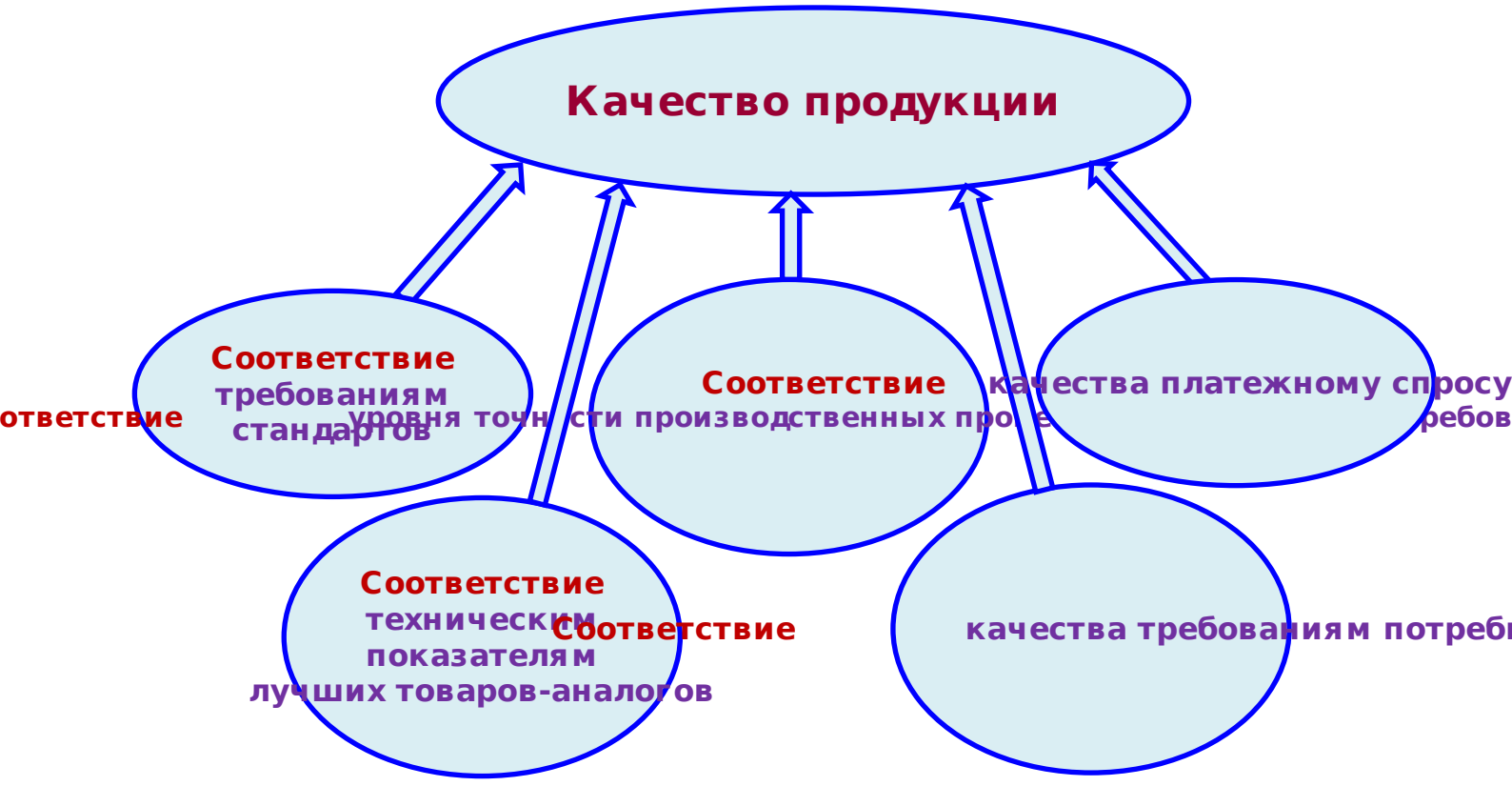


Рис. 1. Пять критериев соответствия

Мировой опыт в области обеспечения, управления и улучшения качества продукции и услуг обобщен и сконцентрирован в международных стандартах серии МС ИСО – 9000, в которых природа многофункциональности и многогранности «образа качества» проходит центровой идеей.

В первом приближении модель жизненного цикла продукции можно представить в виде спирали качества.



Рис. 2. Жизненныи цикл продукции

Сегодня всеобщее признание находит
концепция всеобщего управления качеством TQM (*Total Quality Management*),
главным принципом которой является
стратегическая ориентация на потребителя.

Для реализации успешной и оперативной деятельности в области качества необходимо обеспечить условия, при которых

<u>все процессы на каждом из этапов</u>
жизненного цикла продукции (спирали качества) осуществлялись бы в условиях
нормативно-правовой, нормативно-технической, и контролирующей среды
Базовыми инструментами этой среды являются:
- метрология и метрологическое обеспечение;
- стандартизация;
- подтверждение соответствия,
(которое в свою очередь может осуществляться через декларирование или сертификацию качества продукции)

Обеспечение и управление качеством невозможно представить без контроля качества, который основывается на учете многочисленных результатов измерений параметров технологического процесса и самого изделия.

Измерения, методы и средства обеспечения их единства, а также способы достижения необходимой точности измерений изучает наука, называемая ***метрологией***.

Принципы метрологии реализуются в деятельности по обеспечению требуемого качества измерений, в первую очередь их единства.

Метрология –
это область знаний и вид деятельности, связанные с измерениями, методами и средствами обеспечения единства измерений, способами достижения требуемой точности и достоверности измерений.

Одной из ветвей метрологии является
квалиметрия,
предмет которой – количественная оценка качества продукции.
Метрология создает компетентную, информационную основу для обеспечения и управления качеством.

Нормативную среду систем менеджмента качества составляют и формируют стандарты,
которые представляют собой конечный продукт такой области знаний и вида деятельности как стандартизация.
Согласно определению ИСО

СТАНДАРТИЗАЦИЕЙ
называется процесс, включающий в себя следующие действия и требования:

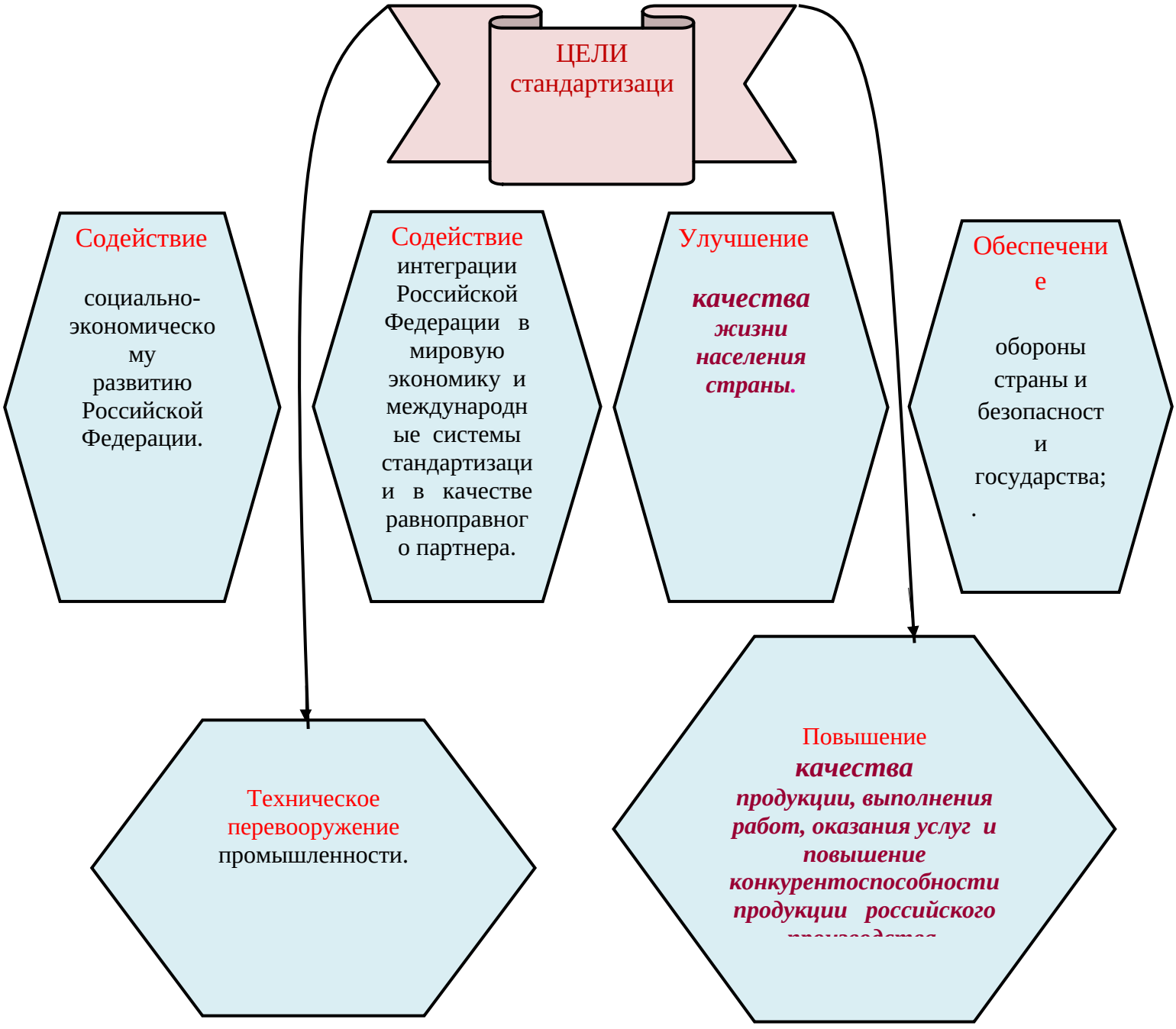


Рис.3 Стандартизация в определении ИСО (Международная организация по стандартизации)

Закон "О стандартизации в Российской Федерации" (2015г.)

определил стандартизацию как деятельность, проводимую в

целях обеспечения:



Постоянное усложнение продукции, проблемы защиты интересов потребителей, контроля безопасности продукции выявили

необходимость в гарантиях соответствия качества продукции определенным нормам.

К указанной деятельности относятся:
сертификация (процедура, проводимая третьей стороной);
декларация поставщика о соответствии (процедура, проводимая первой стороной);
аккредитация, утверждение и др.

Закон РФ "О сертификации продукции и услуг" (1995, 1998г.) определил ***сертификацию как "процедуру подтверждения соответствия, посредством которого независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям".***

Итоговым результатом данной процедуры является документ, называемый ***сертификатом соответствия.***

Наличие сертификата практически означает допуск товара на рынок.

Объектами сертификации служат: продукция производственно- технического и потребительского назначения, работы, услуги, системы качества.

Три "кита"
(метрология, стандартизация и оценка соответствия),
на которых базируется управление качеством, тесно взаимосвязаны.

Метрология и стандартизация возникли практически одновременно и развивались параллельно. Когда в какой-либо стране появлялся достаточно сильный государственный аппарат, он брал под свой контроль национальные единицы измерения и меры, их материализующие. И тогда же возникала необходимость в установлении единых норм и правил, то есть в создании нормативных документов, в том числе стандартов. Реализация требований стандартов неизбежно связана с выполнением измерений. С другой стороны, метрология насквозь пронизана стандартизацией. Стандартизованы единицы измерений и правила их применения, методы передачи размеров единиц от государственных эталонов и установок высшей точности парку рабочих средств измерений.

Деятельность метрологических служб регламентирована стандартами Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ).

Система сертификации опирается на единство измерений в стране, поскольку в процессе реализации процедуры соответствия проводится проверка выполнения требований стандартов и других документов поставки, которые, как правило, содержат метрологические нормы. Каждое средство измерения имеет либо сертификат утверждения типа, либо сертификат соответствия.

соответствия, маркировки продукции знаком соответствия определяются государственными стандартами. В России действуют два десятка систем обязательной сертификации, объединенных в ***национальную Систему сертификации ГОСТ Р***.

Роль, место и значимость базовых инструментов обеспечения, управления и улучшения качества продукции показаны на примерной структурной схеме, приведенной на рис. 4.

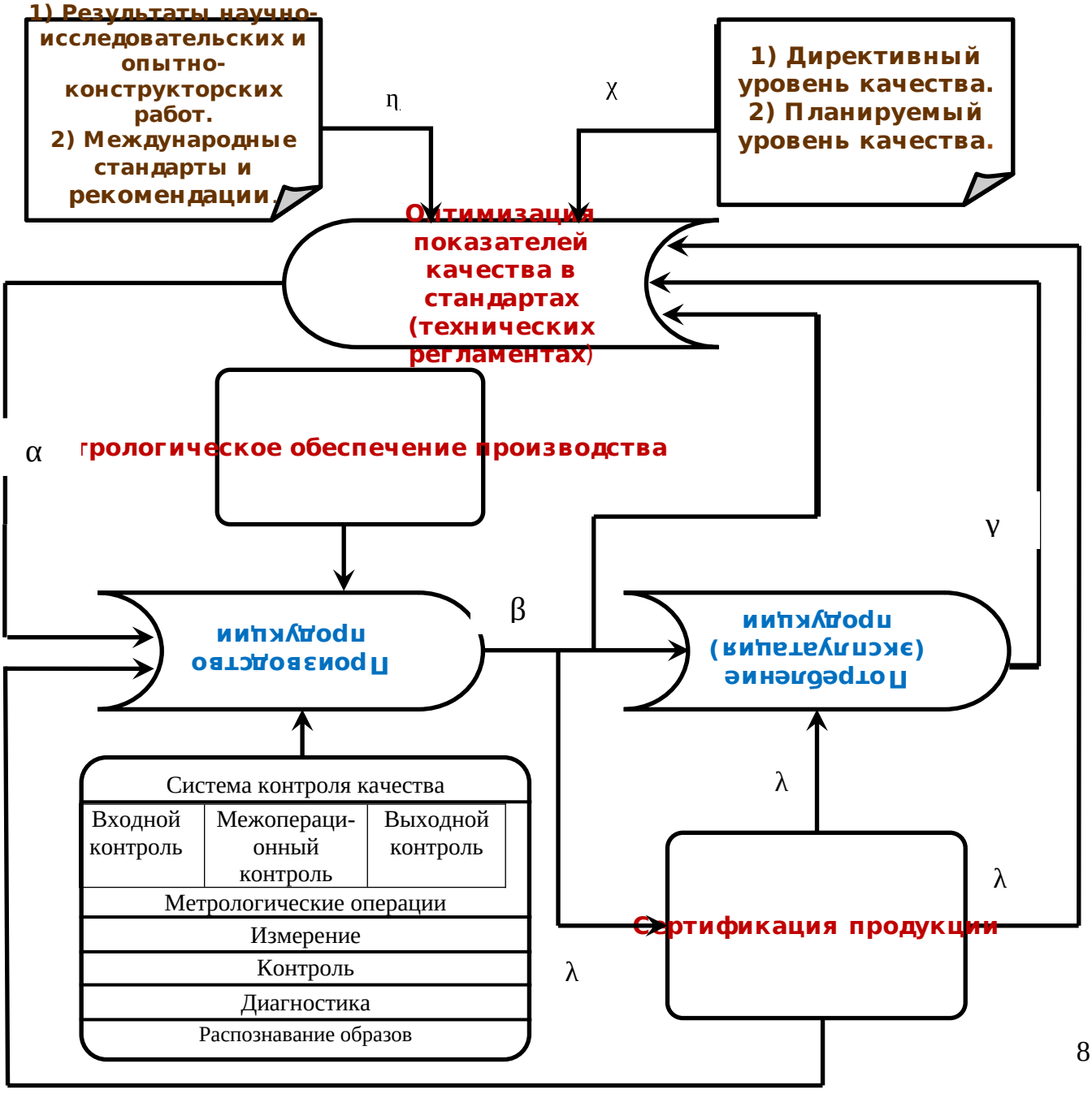


Рис. 4. Примерная структурная схема

На рис. 4 используются следующие обозначения:

- η – показатели качества, достигнутые в результате проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, показатели, установленные в международных стандартах и рекомендациях, т.е. показатели определяющие не только основу настоящего развития, но и будущего (опережающая стандартизация);

- χ – показатели качества, установленные в действующих нормативных документах, включая и технические регламенты, и национальные стандарты;

- α – оптимизированные показатели качества, установленные с учетом всей поступающей информации о качестве продукции;

- β – реальные показатели качества, достигнутые на различных предприятиях, производящих продукцию в соответствии с требованиями стандартов;

- γ – показатели качества, сформированные потребительским спросом в результате сравнительного анализа продукции, представленной на рынке сбыта, и, по сути дела, отражающие пожелания и ожидания потребителя;

- λ – показатели качества, установленные в результате проведения сертификационных испытаний и оценок.

1.2. Закон РФ "О техническом регулировании"

Закон РФ "О техническом регулировании" (№ 184-ФЗ, принят 27.12.2002г., вступил в силу с 1 июля 2003г.) отменил несколько законодательных и нормативных документов, в том числе законы РФ "О стандартизации" и "О сертификации продукции и услуг". Принципиальные положения, касающиеся стандартизации и сертификации (подтверждения соответствия) изложены в законе "О техническом регулировании" (далее - Законе).

В соответствии с Законом требования к объектам делятся на обязательные и выполняемые на добровольной основе.

Обязательные требования содержатся только в технических регламентах.

Исполнение как обязательных, так и добровольных требований должно контролироваться, то есть должна осуществляться оценка соответствия.

Закон регулирует отношения трех сторон:

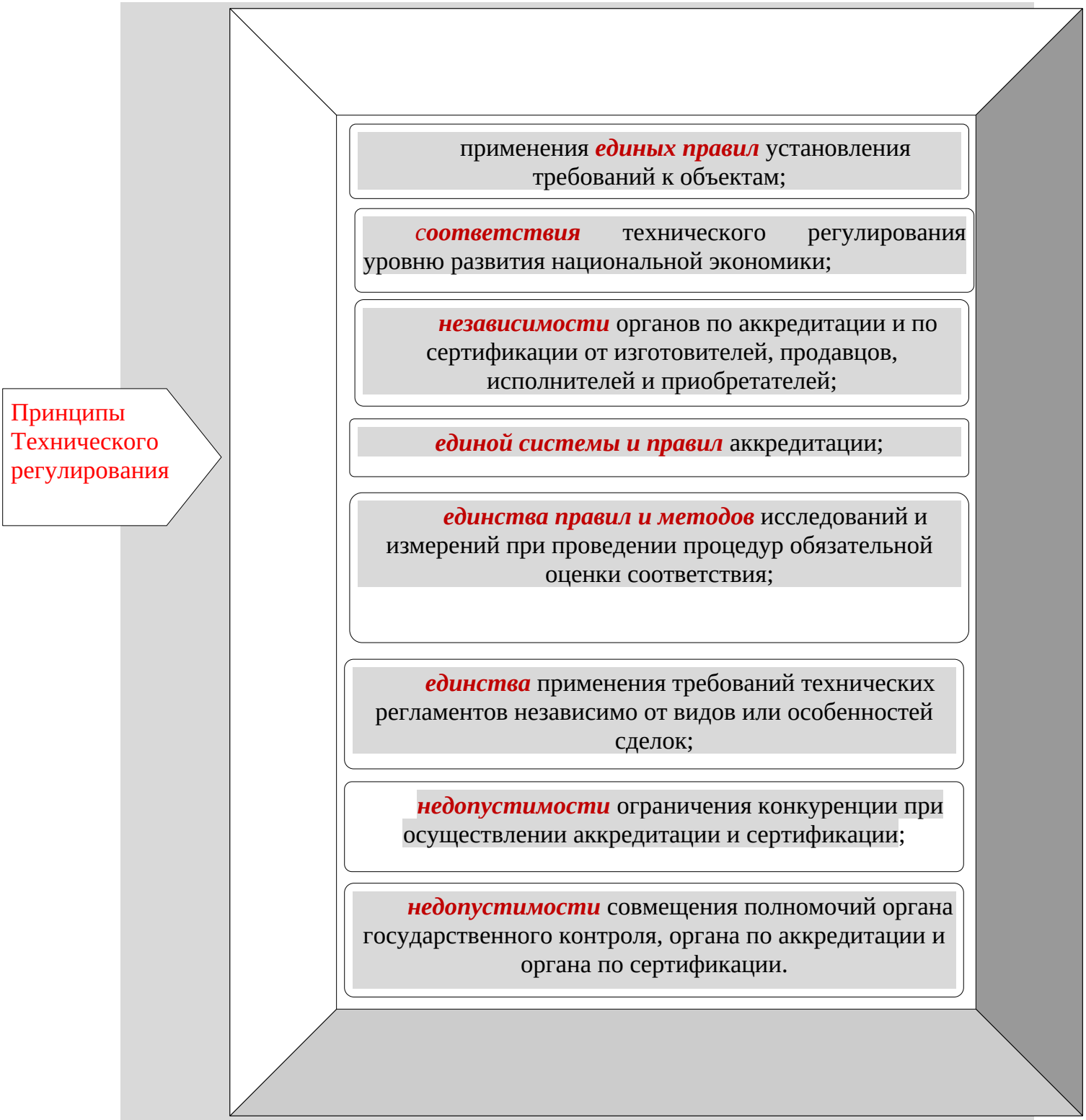


Первая сторона
- это изготовитель продукции, исполнитель работ или услуг, продавец, т.е. сторона, заинтересованная в реализации результата деятельности и заявляющая о необходимости проведения оценки соответствия (далее- заявитель)

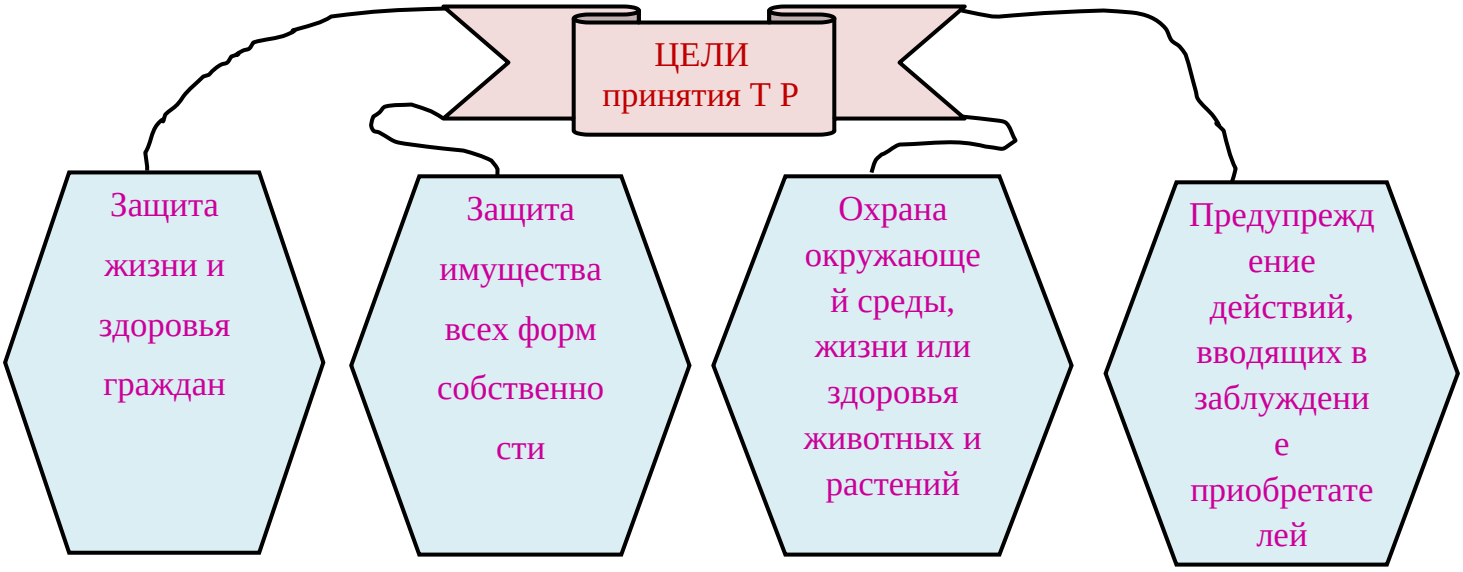
Вторая сторона
- это лицо, приобретающее продукцию, получающая результат работы или услугу (далее – приобретатель)

Третья сторона
- это лицо, дающее объективную оценку соответствия продукции, работы, услуги; этим лицом является орган по сертификации.

Техническое регулирование осуществляется в соответствии с определёнными принципами



Технические регламенты (Т Р) принимаются в целях:



Принятие технических регламентов иных целях не допускается.

1.2. Базовые понятия, термины и их определения

безопасность продукции, процессов - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей природной среде, жизни или здоровью животных и растений

объект технического регулирования - продукция (в том числе здания, строения и сооружения), связанные с требованиями к продукции процессы проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги

техническое регулирование - ***правовое регулирование*** отношений в области установления и применения на обязательной или добровольной основе требований к объектам технического регулирования

технический регламент - документ, который принят международным договором РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает ***обязательные для применения и исполнения требования*** к объектам технического регулирования

стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их ***добровольного многократного использования,*** направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг

Стандарт - документ, в котором устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов, выполнения работ или оказания услуг; стандарт также может содержать правила и методы исследований, испытаний и измерений, требования к терминологии, символике, упаковке и маркировке

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

МИНЫ,

оценка соответствия - ***прямое или косвенное определение*** соблюдения требований, предъявляемых к объекту;

подтверждение соответствия - ***документальное удостоверение соответствия*** продукции, процессов проектирования, …, утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов; подтверждение соответствия может носить добровольный или обязательный характер

схема подтверждения соответствия - перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия объектов установленным требованиям

форма подтверждения соответствия - определенный порядок документального удостоверения соответствия; Закон предусматривает ***три формы: добровольную или обязательную сертификацию и декларирование соответствия***

идентификация продукции - установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам

орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации

аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области

система сертификации - совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров

декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов

знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;

знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или положениям национального стандарта.

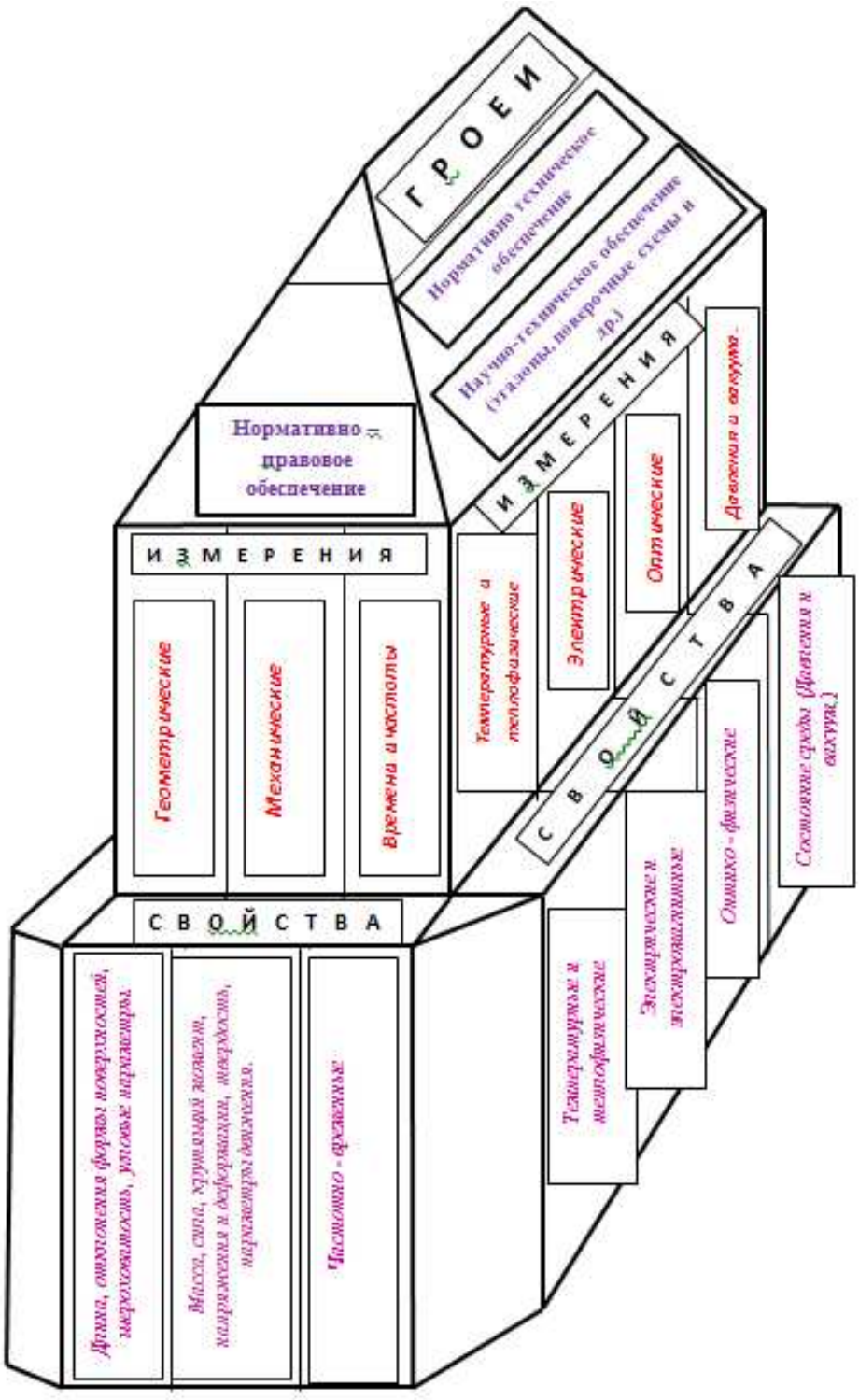


Рис.1. Дом «Свойства – измерения – метрология (единство измерений)».

Лекция 2 (2-3). Измерение

2.1. Роль измерений в познании окружающего мира и в практической деятельности

Измерение является основным понятием метрологии.

Измерение –
совокупность преимущественно экспериментальных операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с ее единицей и получить искомое значение величины.
Это значение называют результатом измерения



Измерения сопутствуют человеку буквально на каждом шагу.
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с измерениями расстояний, масс, времени, температуры.
Современная промышленность производит миллиарды измерений каждый день.
Доля затрат на выполнение измерений составляет в среднем 10-15% общих трудозатрат,
а в электронике – до 60-80%.

О роли измерений в научных исследованиях предельно определенно высказался Д. И. Менделеев:
"Наука начинается … с тех пор, как начинают измерять, точная наука немыслима без меры".

Измерения, относящиеся к сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по
аттестованным методикам измерений.

Методики измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений

Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в РФ. Перечень таких единиц содержится в постановлении Правительства РФ "Единицы величин, допускаемые к применению на территории РФ".

2.2. Измеряемые свойства, их классификация

Каждый ***объект измерения*** *(объект окружающего мира)* обладает некоторой совокупностью свойств.

Свойство –
это то, что присуще объекту, что отличает его от других объектов или делает похожими на них (твердость, цвет, шероховатость и т.д.).

Различают существенные и несущественные свойства.

Совокупность существенных свойств конкретного объекта выражает его качественную определенность.

Измерению подлежат именно свойства,
в связи с чем понятие ***"свойство"*** используется в определениях многих метрологических терминов.

Свойство как философская категория отражает такую сторону объекта, которая обусловливает его общность или различие с другими объектами и обнаруживается в отношениях данного объекта к другим объектам.

Отношением называют результат сопоставления однородных свойств разных объектов или различных сторон конкретного объекта.

Совокупность проявлений какого-либо свойства образует множество, элементы которого находятся в определенных логических отношениях. Поэтому правомочно говорить о том, что свойство обладает определенной логической структурой.

Огромное разнообразие известных свойств может быть упорядочено путем их многоуровневой классификации.

На первом, общесмысловом уровне, свойства группируют в
четыре класса:
качественные;
количественные;
пространственно-временные;
комбинированные свойства.

Качественное свойство

Описывается множеством его проявлений, не обладающих количественными признаками.
Качественные модели используются в многочисленных моделях идентификации и классификации: распознавания образов, качественного химического анализа, диагностирования, установления сортности и т.п.

Количественное свойство

Описывается множеством его проявлений, и его принято называть величиной, конкретное проявление количественного свойства называют значением величины.
Различают:
- порядковые величины (числа твердости минералов; баллы силы ветра; баллы землетрясений по результатам разрушений; оценки знаний обучающихся и др.);
- скалярные величины (счетные (целочисленные)); пропорциональные; аддитивные; интервальные; относительные);
- многомерные величины могут быть двухмерными, трехмерными и т.д. (импеданс – полное электрическое сопротивление; артериальное давление; тензора механического напряжения и др.)

Пространственно-временное свойство

Обусловлено фундаментальным характером философских и естественно-научных представлений о времени и пространстве:
- пространственные свойства;
- временные свойства;
- пространственно-временные свойства (описываются теорией относительности, имея в виду единую пространственно-временную среду).

Комбинированное свойство

Описывается множеством проявлений, включающих в себя качественные, количественные и пространственно-временные свойства. Эти свойства, как правило, многомерны. Например, состояние погоды характеризуется совокупностью многих показателей.

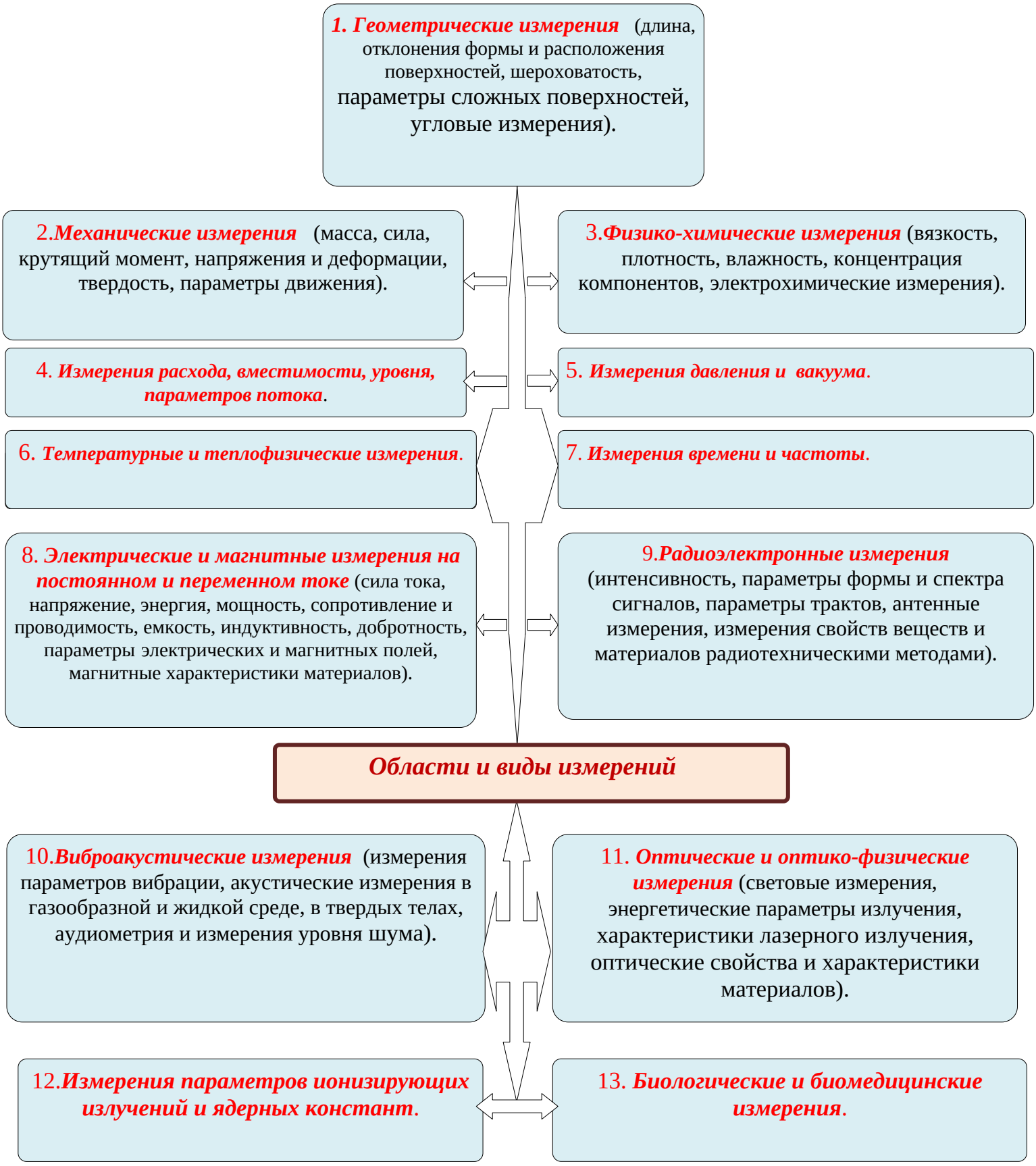
Оценка свойства (измерение величины) становится возможной только после установления шкалы измерений, отображающей логическую структуру модели этого свойства на систему условных знаков, баллов, чисел и т.п.

Установление шкалы измерений свойства означает, по существу, соглашение о системе кодирования первичной измерительной информации о проявлениях данного свойства у разных объектов.

Анализ состояния современной прикладной метрологии показывает, что ***большая часть рассмотренных групп свойств охвачена измерительной техникой.***

2.3. Области и виды измерений

В связи с большим разнообразием измерений их классифицируют по областям измерений, то есть совокупностям измерений, свойственной какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой. Принято различать следующие области и виды измерений:



2.4. Элементы измерительной процедуры

Предметом метрологии
является получение качественной или количественной информации о
свойствах объектов
окружающего мира путем измерения.

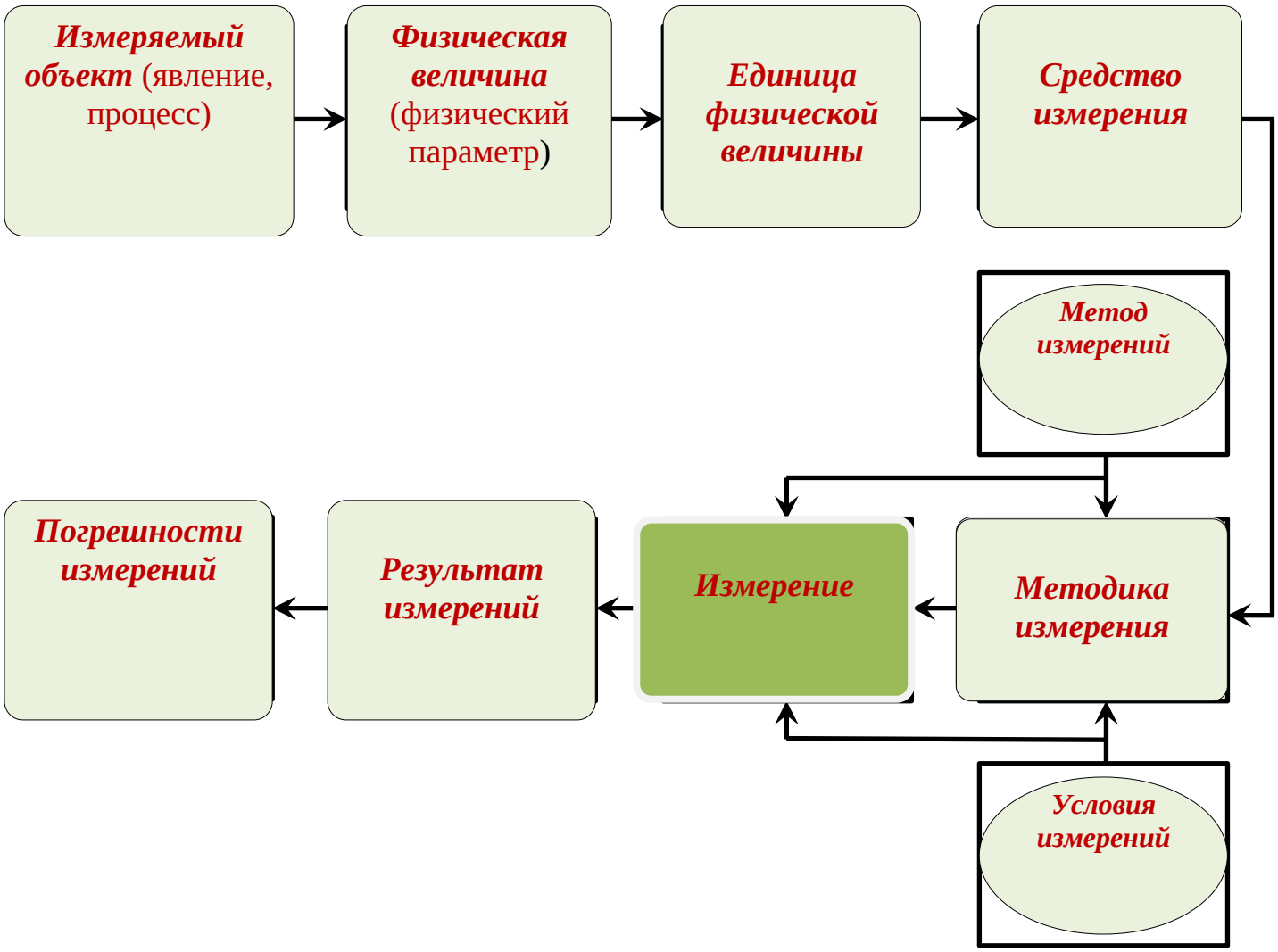
Само измерение - сложная процедура, включающая целый ряд последовательных и взаимодействующих элементов.
Совокупность и порядок следования элементов процедуры измерения конкретного свойства фиксируется в форме соответствующей
методики
выполнения измерений (МВИ).

Начальным элементом всякого измерения является его задача (цель).

Задача измерения
в общем случае – это
получение результата измерения требуемого качества, то есть необходимой точности и достоверности.

Формулирование конкретной измерительной задачи осуществляется с учетом априорной (полученной до проведения самого измерения) информации об измеряемом объекте и его свойствах.
Анализ априорной информации способен заранее определить характеристики предстоящего измерения, в том числе достижимый уровень его точности.

Элементы измерительной процедуры



2.5. Методика измерений (МВИ)

Для получения надежного результата измерения необходимого, как минимум, строго соблюдать определенную процедуру.

Процедура измерения может быть описана либо в паспорте средства измерений, либо в специальном документе (разделе документа), называемом ***методикой измерений (МВИ).***

По своему смыслу

любая методика представляет собой совокупность приемов и способов выполнения некоторого вида работы.

Российский национальный стандарт ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. «Методики выполнения измерений» содержит такое определение МВИ:

> "***Методика выполнения измерений* (МВИ) - *совокупность операций и правил, выполнение которых позволяет получить результат измерений с известной погрешностью***".

ГОСТ Р 8.563-96 относит к МВИ также методики количественного химического анализа (МКХА).

Как видно из приведенного определения, под методикой выполнения измерений понимается

технологический процесс измерения.

Следует различать собственно МВИ и документ на МВИ.

Не все методики следует описывать или регламентировать соответствующим документом.

Например, документированные МВИ не требуются для простейших измерений с помощью показывающих приборов: линейных и угловых измерений, измерения давления с помощью манометра, измерений электрических величин щитовыми приборами и т.д.

В зависимости от сложности и области применения
документ на МВИ может быть:

- отдельным документом (стандартом, инструкцией, рекомендацией);
- частью документа (разделом стандарта, технических условий, конструкторского или технологического документа).

Главным отличительным признаком документа на МВИ является гарантирование пределов погрешности измерения.

Указание в документе, регламентирующем измерительную процедуру, гарантированной (известной, установленной, приписанной) погрешности является не столько данью официальным метрологическим требованиям, сколько важнейшим условием обеспечения на практике единства измерений.

Без знания погрешности результата измерения невозможно обеспечить достоверность результатов контроля, измерения и испытания продукции, эффективность управления технологическим процессом и оборудованием.

Структура документа на МВИ

Вводная часть	Устанавливается назначение и область применения МВИ
Требования к погрешности измерений	Устанавливаются числовые значения требуемых или приписанных характеристик погрешности (неопределенности) измерений
Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, растворы	Устанавливается перечень средств измерений и др. технические средства, применяемые при выполнении измерений
Метод измерений	Приводится описание приемов сравнения оцениваемого свойства (измеряемой величины) со шкалой измерений
Требования безопасности, охрана окружающей среды	Устанавливает требования, обеспечивающие безопасность и охрану труда, окружающей среды и др.
Требования к квалификации операторов	Устанавливаются требования к уровню квалификации лиц, которые могут быть допущены к выполнению по измерению и обработке результатов
Условия измерений	Содержится перечень влияющих величин, их характеристики, включая и временные, и др.
Подготовка к выполнению измерений	Прописываются подготовительные работы, которые должны быть выполнены перед выполнением непосредственно измерений
Выполнение измерений	Устанавливается описание операций процедуры измерений, их объем, последовательность, периодичность и количество
Обработка (вычисление) результатов измерений	Содержится описание способов обработки и получения результатов измерений
Контроль точности результатов измерений	Содержит указания о формах и периодичности проведения оценки значений погрешностей (нормативы, методы, средства, план контроля)
Оформление результатов измерений	Устанавливаются требования к форме представления результатов измерений, вид носителя и др. Документ удостоверяет оператор, а иногда и руководитель организации

В соответствии с Законом РФ "Об обеспечении единства измерений"

Методики измерений, используемые в сферах распространения государственного метрологического надзора (ГМН), ***должны быть аттестованы***.

Аттестацией МВИ называют процедуру подтверждения ее соответствия предъявляемым метрологическим требованиям. Основная цель аттестации – установление возможности проведения измерения в соответствии с МВИ с погрешностью, не превышающей указанную в документе на МВИ (требуемую или приписанную погрешность).

Аттестация МВИ, как и ее метрологическая экспертиза, осуществляется в государственном научном метрологическом центре (ГНМЦ) соответствующего профиля

Метрологическая экспертиза МВИ
включает анализ и оценку выбора методов и средств измерений, операций и правил проведения самих измерений и обработки результатов.
При положительном результате аттестации МВИ оформляется
свидетельство об аттестации.
В дальнейшем органы государственной метрологической службы осуществляют ***метрологический надзор*** за аттестованными методиками выполнения измерений с целью их дальнейшего совершенствования

Для методики выполнения измерений, которая не используется в сферах распространения ГМН, метрологическая экспертиза или аттестация проводятся в соответствии с порядком, установленным в отрасли или на предприятии. Метрологический надзор за такой МВИ осуществляет метрологическая служба юридического лица, применяющего данную методику выполнения измерений.

2.6. Классификация измерений

N n/n	Характерные признаки	
1	По способу получения информации	
1.1		
1.2	***Прямые измерения***	При которых искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины (примеры: рулетка, термометр и др.)
1.3	***Косвенные измерения***	При которых искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других физических величин, связанных с искомой известной функциональной зависимостью (примеры: измерение плотности тела, мощности электрооборудования и др.)
1.4	***Совокупные измерения***	При которых проводятся одновременно измерения нескольких ***однородных*** величин с определением искомой величины путем решения системы уравнений
2	По характеру изменения получаемой информации в процессе измерения	
.1	***Совместные измерения*** ***Статические измерения***	При которых проводятся измерения ***неоднородных*** физических величин с целью нахождения между ними зависимости Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины
2.2	***Динамические измерения***	В процессе которых измеряемая величина изменяется. К ним относятся измерения параметров периодических и апериодических сигналов и т.п. Особенностью динамических измерений является то, что результат измерений изменяющейся во времени величины представляется совокупностью ее значений с указанием моментов времени, которым эти значения соответствуют. В иных случаях результат динамического измерения может быть представлен некоторым усредненным числовым значением

N n/n	Характерные признаки	
3	По количеству измеряемой информации	
3.1	***Однократные измерения***	При которых число измерений равняется числу измеряемых величин (если измеряется одна величина, то измерение проводится один раз). Следует отметить, что такой подход не всегда оправдан
3.2	***Многократные измерения***	При которых число измерений превышает число измеряемых величин в **n/m** раз, где**m** – число измеряемых величин,**n** – число измерений каждой величины. Обычно для многократных измерений n ≥ 3
4	По отношению к основным единицам	
4.1	***Абсолютные измерения***	При которых результат измерений основывается на применениях одной или нескольких основных величин и (или) исследовании физических констант (например, измерение энергии $E = mc^2$ является абсолютным измерением, т.к. m–относится к основным величинам, а с – является физической константой, или $R = \frac{U}{I}$ и т.п.)
4.2	***Относительные измерения***	При которых проводится измерение отношения величины к однородной величине, играющей роль единицы, или измерение величины по отношению к однородной величине, принимаемой за исходную (например, добыча нефти в баррелях и т.п.)

Лекция 2 (2-3). Метрология.

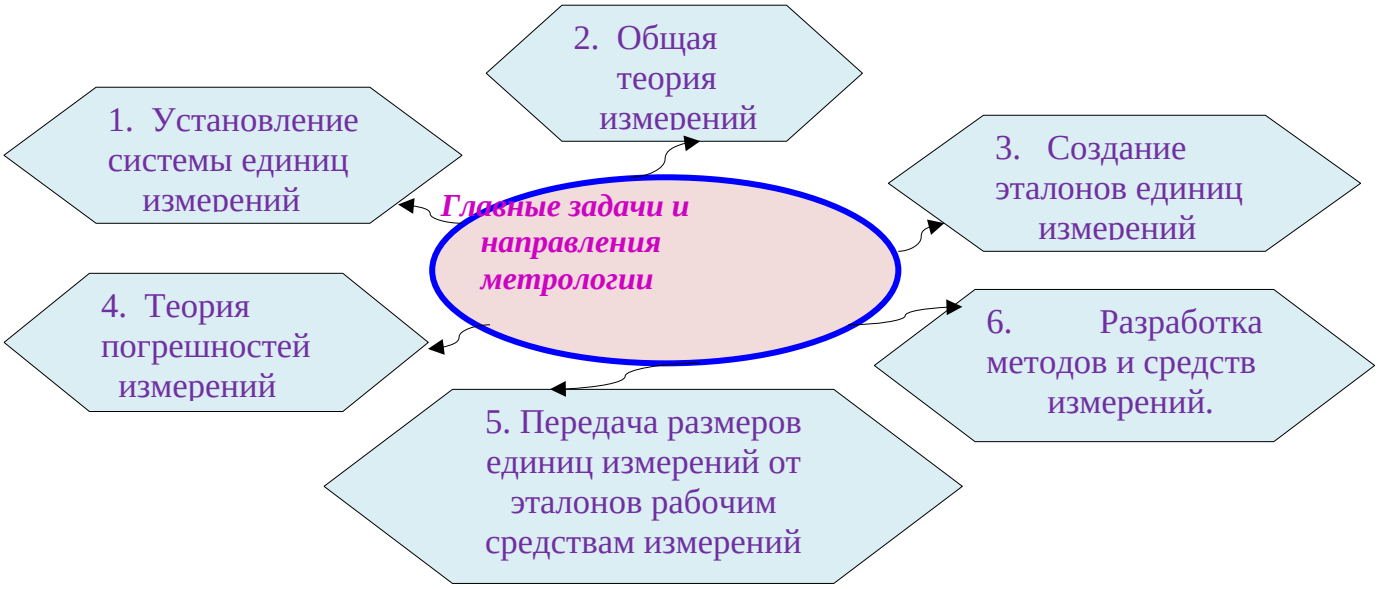
3.1. Предмет и задачи метрологии

В современном понимании

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах получения требуемой точности.

Предметом метрологии (как уже отмечалось) является получение измерительной информации о качественных или количественных свойствах объектов или процессов с заданной точностью и достоверностью.

Главными задачами и направлениями метрологии являются:



Одним из важнейших предназначений метрологии, как науки и области ***практической деятельности является обеспечение единства измерений***.

Единство измерений –
состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы.

3.2. Основные вехи истории метрологии

Метрология зародилась в глубокой древности, когда начали формироваться первые государства, стала развиваться торговля, товарообмен, строительство, операции, связанные с землёй, когда возникла необходимость выполнять достаточно крупные и ответственные общественные работы.

Более 6 тысяч лет назад

Свидетельство исторических памятников.
В дословном переводе с древнегреческого ***метрология – наука о мерах. Измерить величину – значит сравнить ее с мерой***

1790г.

Франция. ***Декрет о реформе мер***. В основу декрета легла предложенная группой французских ученых ***метрическая система мер***. В качестве базовой была выбрана естественная мера длины, равная одной десятимиллионной доле четверти парижского меридиана, и ее единица – ***метр***. Второй (производной) мерой системы был назван ***килограмм***, равный массе одного кубического дециметра чистой воды при температуре 4 ˚С.

1799г.

. Были изготовлены и сданы на хранение в Архив Французской республики платиновые эталоны мер, названные ***«метром Архива» и «килограммом Архива».*** Метрическая система с самого начала была задумана как международная, ее девиз: ***«На все времена, для всех народов».***

1832г.

К.Ф. Гаусс предложил первую систему единиц («абсолютную») ***с тремя основными единицами – миллиметр, миллиграмм и секунда.***

1875г.

Крупнейшая веха в истории метрологии - подписание. полномочными представителями 17-ти государств (в том числе России) ***международного дипломатического договора – Метрической конвенции***.

День подписания Метрической конвенции – 20 мая – предложено отмечать как Всемирный день метрологии.

1899г.

Все страны, подписавшие Метрическую конвенцию, имели ***национальные эталоны метра и килограмма***, изготовленные по единой технологии из платино - иридиевого сплава с наивысшей возможной точностью.

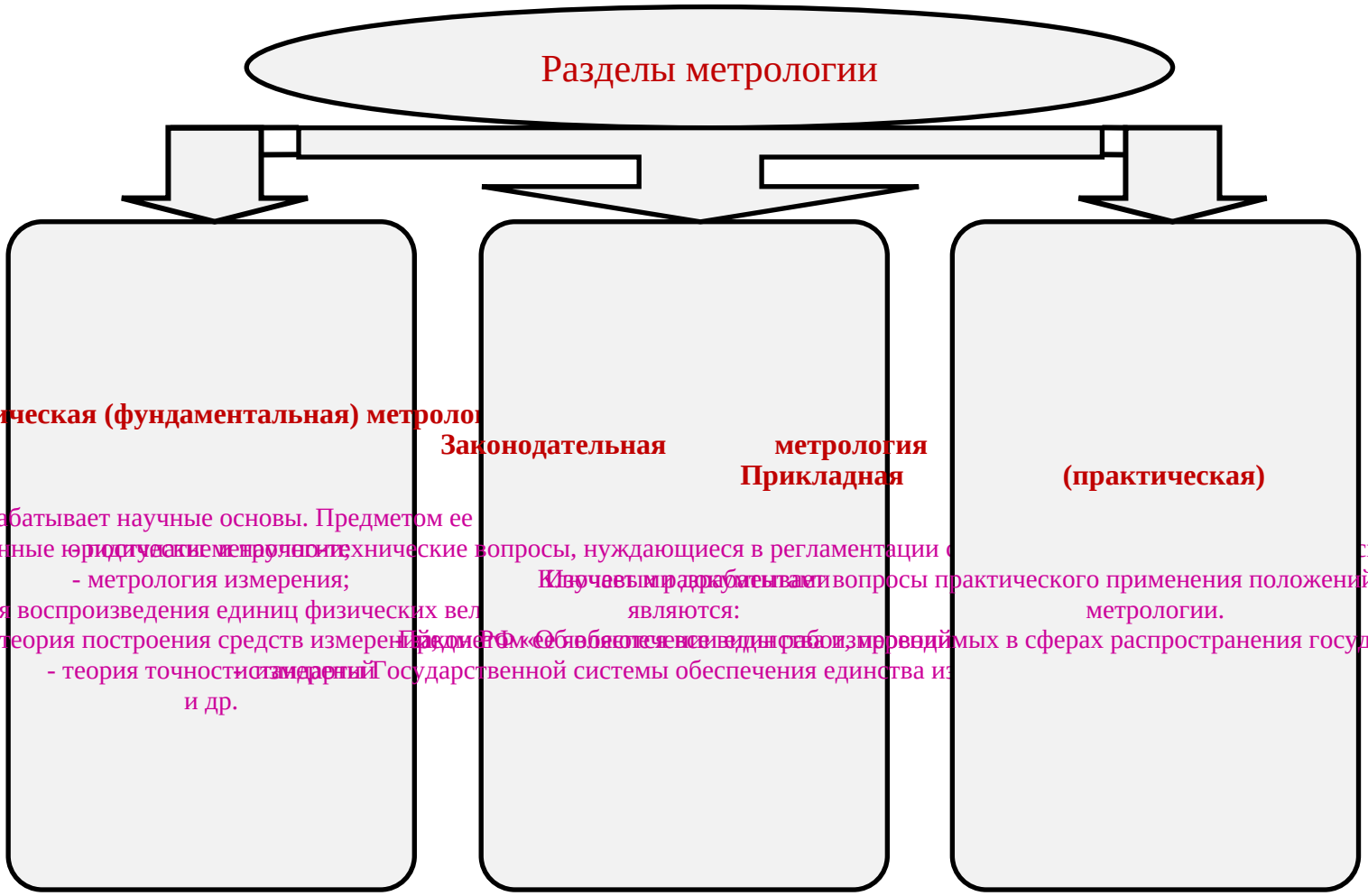
1960г.

Развитие метрологии в России получило серьезный импульс с назначением управляющим Депо образцовых мер и весов ***крупнейшего российского ученого Д.И. Менделеева***. По его инициативе Депо было преобразовано в Главную палату мер и весов, ставшую одним из первых в мире национальных научных учреждений ***метрологического профиля***.

Потребности дальнейшего развития научно – технического прогресса привели к созданию ***Международной системы единиц (SI)*** как современной формы развития метрической системы мер.

3.3. Структура метрологии

Обычно метрологию представляют как науку и область деятельности, включающие три взаимосвязанных раздела – ***теоретический, законодательный и прикладной***.



Многогранность метрологии определила ее особое место в системе наук.

Главной особенностью метрологии, выделяющей ее среди других естественных наук, является большое количество принципиальных положений, установленных ***условно, по соглашению:***

- выбор системы единиц;

- размеры основных единиц;

- методики выполнения измерений;

- нормальные условия проведения измерений;

- нормируемые метрологические характеристики средств измерений и другие.

Для того, чтобы обеспечить единство измерений в стране и защитить интересы потребителей от недостоверных результатов измерений, эти положения должны быть ***облечены в форму юридических актов, имеющих правовую основу.***

Обеспечение единства измерений всегда было и остается естественной государственной монополией

и осуществляется при поддержке и под надзором государственных органов управления. Именно поэтому, в отличие от большинства других научных дисциплин, ***метрология имеет в своем составе законодательный раздел.***

Метрология стала такой наукой, на достижения, средства и методы которой опираются в своем развитии как фундаментальные, так и прикладные научные направления.

Без измерений не может обойтись ни одна наука,

поэтому метрология находится в связи и отношениях со всеми научными дисциплинами.

3.4. Закон РФ "Об обеспечении единства измерений" (редакция 2008 г.)

В связи с вступлением в силу с 01.07.2003 г. закона РФ "О техническом регулировании" утратили силу законы России "***О сертификации продукции и услуг"*** (от 10.06.1993 г. № 5151-I) и ***"О стандартизации***" (от 10.06.1993 г. № 5154-I).

В определенной степени вошел в противоречие с законом "О техническом регулировании" и закон РФ ***"Об обеспечении единства измерений***" (от 27.04.1993 г. № 4871-I). По этой причине содержание этого закона было переработано.

Закон "***Об обеспечении единства измерений***" (от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ) в новой редакции вступил в силу с 1 января 2009 года.

Базовые положения закона «Об обеспечении единства измерений» (редакция 2008 г.)

Основные цели закона

- установление правовых основ обеспечения единства измерений;
- защита прав и законных интересов граждан, общества и государства в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений;
- содействие развитию экономики и научно-техническому прогрессу в стране.

Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений (ГРОЕИ)

Распространяется на измерения, проводимые в следующих областях:
- здравоохранения, ветеринария, охрана окружающей среды;
- безопасность при чрезвычайных ситуациях, безопасные условия работы, охраны труда;
- учетные операции и услуги связи;
- оборона и безопасность;
- банковские, налоговые и таможенные операции;
- выполнение поручений суда прокураторы, органов исполнительной власти;
- проведение официальных спортивных соревнований.

Сфера ГРОЕИ распространяется на единицы величин, эталоны, стандартные образцы и средства измерений к которым установлены обязательные требования.

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в следующих формах

- утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;
- поверка средств измерений (СИ);
- метрологическая экспертиза проектов нормативных правовых актов, стандартов, конструкторской и технологической документации;
- государственный метрологический надзор;
- аттестация методик измерений;
- аккредитация юридических лиц и предпринимателей на выполнение работ и оказания услуг в области обеспечения единства измерений.

3.5. Нормативные документы по метрологии

1 Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»

Закон устанавливает правовые нормы обеспечения единства измерений в стране, регулируя отношения государственных органов управления с юридическими и физическими лицами по вопросам выпуска, поверки, ремонта, продажи и импорта С.И. **Закон разделяет национальную систему измерений на сферы государственного управления и рыночного регулирования.** Соответственно метрологическая служба, созданная для обеспечения единства измерений, также была разделена на государственную метрологическую службу и метрологические службы
юридических лиц

2 Постановление Правительства РФ «Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции»

Это постановление утвердило ряд положений, касающихся важнейших видов деятельности в области единства измерений, в частности:
- о государственных научных метрологических центрах;
- о порядке аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений;
- о метрологическом обеспечении обороны РФ и др.

3 Постановление Правительства РФ «Единицы величин, допустимые к применению» на территории РФ

Системы единиц величин рассматриваются ниже

4 Стандарты системы ГОСТ 8. ГСИ

Эта система соответствует разделу 17 «Метрология и измерения. Физические явления» **международного классификатора стандартов**, в котором установлены следующие группы:
- метрология и измерения в целом;
- линейные и угловые измерения;
- измерения объема, массы, плотности, вязкости;
- измерения времени, скорости, ускорения, угловой скорости;
- измерения силы, веса и давления;
- измерения параметров потока;
- акустика и акустические измерения;
- вибрации, измерения удара и вибрации;
- оптика и оптические измерения;
- термодинамика и измерения температуры;
- электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения;
- измерения параметров излучения

5

Правила по метрологии

- ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм»;
- ПР 50.2.003-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций»;
- ПР 50.2.005-94 «ГСИ. Порядок лицензирования деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений»;
- ПР 50.2.009-94 «ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений»;
- ПР 50.2.010-94 «ГСИ. Требования к государственным центрам испытаний средств измерений и порядок их аккредитации»;
- ПР 50.2.011-94 «ГСИ. Порядок ведения государственного реестра средств измерений»

3.6. Квалиметрия

Международный опыт показывает, что достигнуть высокого уровня качества можно лишь при условии проведения системы мероприятий по управлению качеством продукции на всех стадиях ее жизненного цикла.

Но для того чтобы управлять качеством, прежде всего необходимо уметь это качество оценить, а в идеальном случае - измерить.

Вопросы оценивания качества изучает квалиметрия – специфическая область метрологии.

Само по себе обобщенное свойство, называемое качеством, не является величиной и в строгом метрологическом понимании не может быть измерено, поскольку не существует узаконенной меры этого свойства. Тем не менее, на основе аналогий с измерениями величин в квалиметрии получены практические рекомендации по оцениванию качества, в том числе и количественному.

Чтобы оценить качество данной продукции, нужно сравнить его показатели качества с показателями качества однородной продукции, принятой за образец.

Аналогом величин в квалиметрии служат показатели качества.

Понятия "величина" и "показатель качества" близки, но не тождественны.

Величина отражает объективные свойства природы, а ***показатель качества - общественную потребность в конкретных условиях.***

Так, масса - величина, а масса изделия - показатель его транспортабельности;

освещенность - величина,
а освещенность на рабочем месте - эргономический показатель.

Промышленная продукция - исторически первый объект, к которому применили методы зарождавшейся квалиметрии. ***Впервые термин "квалиметрия" упомянут в статье А.В.Гличева и др.***

"Квалиметрия - наука об измерении качества"

(*"Стандарты и качество"*, - 1968, №1).

Авторы статьи указывали, что основная область применения количественных методов оценивания качества - промышленная продукция.

До сего времени около 50% всех квалиметрических методик оценивания качества (МОК) посвящены продукции промышленного производства.

Основные составляющие качества продукции можно объединить в следующие укрупненные группы свойств:



На этапе становления квалиметрии основной ее задачей считалось создание принципов и методов оценивания качества промышленных товаров.

Методики оценивания качества преимущественное внимание уделяли их ***функциональным свойствам***.

В настоящее время вопросы количественной характеристики качества выполнения функций в основном решены для изделий машиностроения.

Обеспечение функциональной составляющей качества относится к наиболее

простым задачам, где наибольшая трудность -
в разработке способов отображения взаимодействия показателей.

Укрупненные и дифференцированные группы свойств продукции

1 Показатели назначения

Показатели назначения включают в себя:
- классификационные показатели;
- показатели функциональной и технической эффективности;
- конструктивные показатели;
- показатели состава и структуры продукции

2 Показатели надежности и транспортабельности

Показатели надежности и транспортабельности включают в себя:
- показатели, характеризующие безотказность;
- показатели долговечности;
- показатели ремонтопригодности;
- показатели сохраняемости;
- показатели транспортабельности;
- обобщенные показатели надежности

3 Показатели экономного расходования ресурсов при работе изделия

Показатели экономного расходования ресурсов включают в себя:
- коэффициент полезного действия (КПД);
- показатели удельного потребления энергии;
- показатели экономичности потребления изделием материальных и трудовых ресурсов

4 Показатели технологичности

Показатели технологичности включают в себя:
- показатели трудоемкости;
- показатели материалоемкости;
- показатели себестоимости;
- показатели технической информационной совместимости, взаимозаменяемости и др.

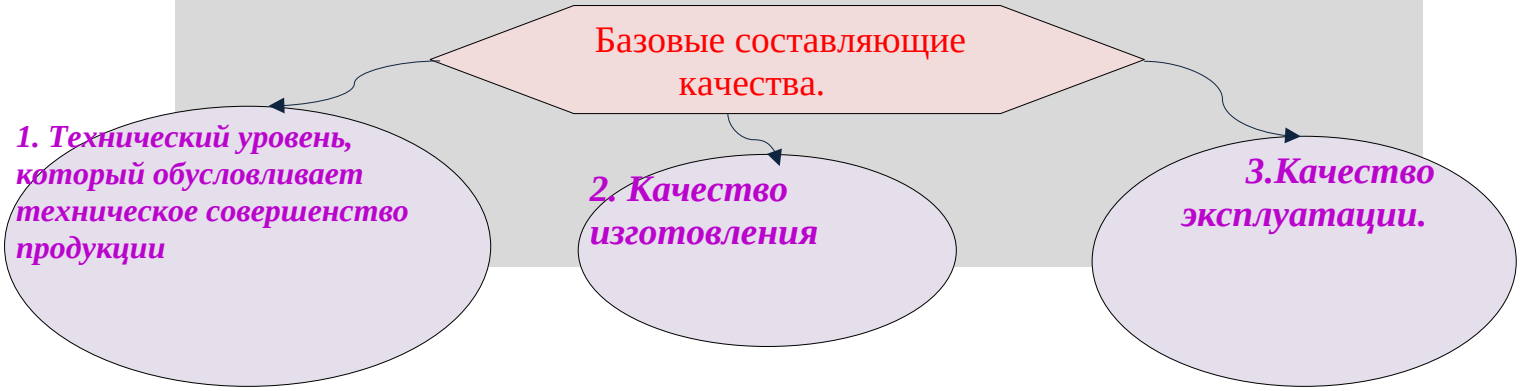
5 Социально-ориентированные показатели качества продукции

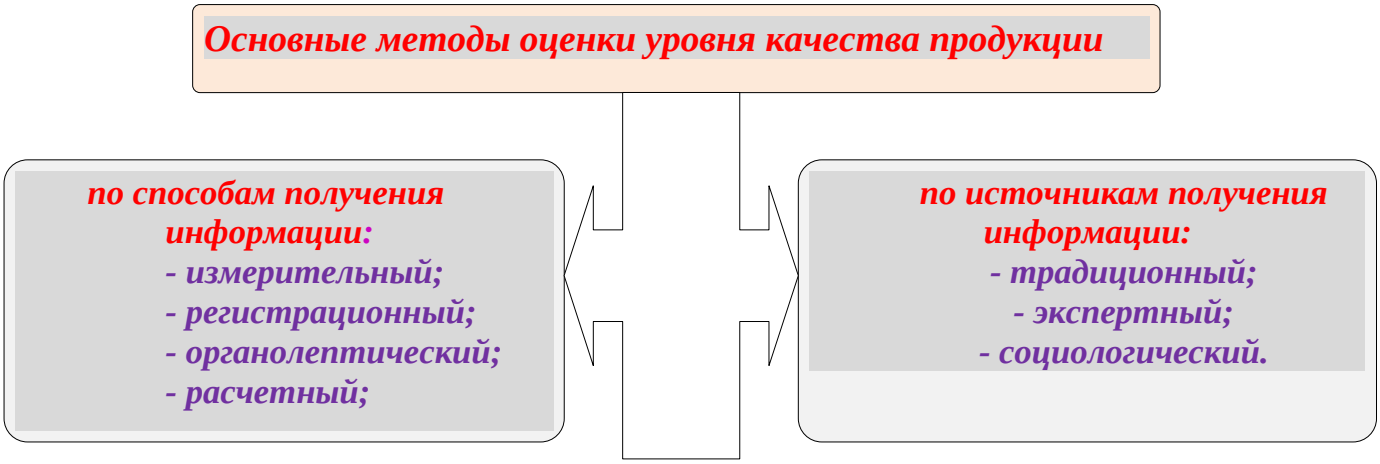
Социально-ориентированные показатели включают в себя:
- эргономические показатели;
- экологические показатели;
- эстетические показатели;
- показатели безопасности

6 Обобщающие организационно-экономические показатели

Обобщающие организационно-экономические показатели включают в себя:
- показатели стандартизации и унификации;
- патентно-правовые показатели;
- экономические показатели;
- комплексный показатель качества

При оценке качества продукции учету подлежат следующие ***базовые составляющие качества.***





Основные методы оценки качества продукции

Измерительный метод — Основан на информации, получаемой с использованием измерительных средств (применяется при наличии реального объекта)

Регистрационный метод — Использует информацию, получаемую на основе подсчета (регистрации) числа определенных событий. Метод используется для оценки показателей экономичности, технологичности, стандартизации, унификации

Органолептичес кий метод — Базируется на информации, получаемой посредством использования органов чувств человека - зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния. Метод применяется в основном для оценки качества предметов широкого потребления, а также для определения эргономичности и эстетичности продукции

Расчетный метод — Использует теоретические или экспериментальные зависимости показателей качества продукции от ее параметров. Применяется он при проектировании новых образцов продукции до создания опытного образца для определения различных функциональных характеристик продукции

В ходе исследований было выявлено, что при оценке уровня качества продукции чаще всего используют ***метод аналогов***.

При этом сначала формулируют цель такой оценки и определяют соответствующую номенклатуру показателей качества.

Затем выбирают аналог продукции - ***"базовый образец",*** имеющий одноименные показатели качества, и назначают метод сравнения значений показателей.

Далее находят значения показателей качества рассматриваемой продукции и сравнивают их со значениями показателей качества аналога.

По результатам сравнения принимают решение о достигнутом уровне качества продукции.

Лекция № 3 (4-5). Единица величины. Система единиц

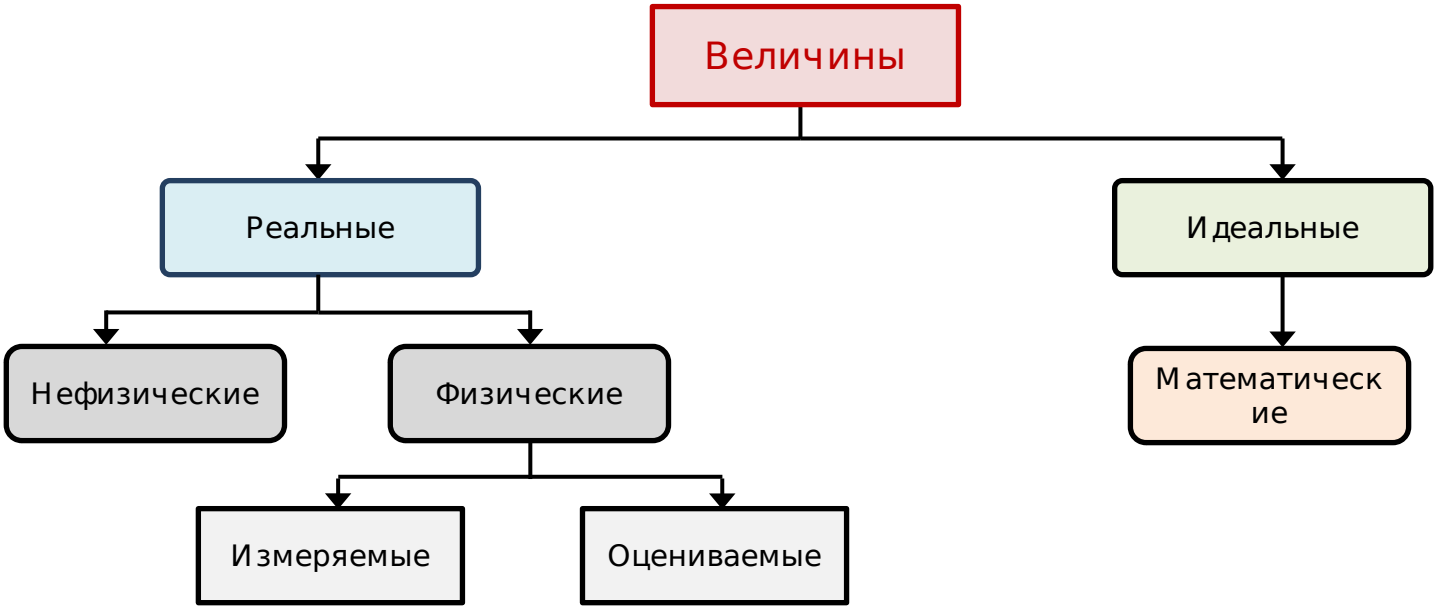
4.1. Величина. Единица величины. Понятие размерности

Выше было дано понятие и классификация свойств. В целях количественного описания различных свойств, характеризующих физические объекты и процессы, вводится понятие величины.

Величина – это свойство чего-либо, что может быть выделено среди других свойств и оценено тем или иным способом, в том числе и количественно.

Величина не может существовать сама по себе, она имеет место лишь тогда, когда существует объект со свойствами, выраженными данной величиной.

Классификация величин



Для установления различия в ***количественном содержании*** отображаемого данной физической величиной свойства изучаемых объектов введено понятие ***размера физической величины***.

Размер физической величины – количественная определенность физической величины, присущая конкретному материальному объекту.

Истинный размер физической величины является объективной реальностью, не зависящей от того, измеряют ли соответствующую характеристику свойства объекта или нет.

Размер величины зависит от того, какая единица принята при измерении величины.

Размер может выражаться в виде отвлеченного числа, без указания единицы измерения, что соответствует ***числовому значению физической величины.***

Количественная оценка физической величины, представленная числом с указанием единицы этой величины, называется ***значением физической величины***.

Можно говорить о размерах разных единиц данной физической величины. В этом случае размер, например, килограмма отличается от размера фунта, пуда и т.д.

Таким образом, если имеется некоторая величина X, а принятая для нее единица измерения равна [X], то значение физической величины будет определяться как

$$X = q[X],$$

где q – числовое значение величины X.

Приведенное уравнение называется основным уравнением измерений.

Например, за единицу измерения напряжения электрического тока принят 1В. Тогда значение напряжения будет определяться как:

$$U = q[U] = 220[1\,B] = 220\,B.$$

Здесь числовое значение q = 220. Однако если за единицу напряжения принять [1кВ], то:

$$U = q[U] = 0{,}22[1\,кВ] = 0{,}22\,кВ.$$

Т.е. числовое значение q = 0.22, следовательно числовое значение зависит от размера принятой единицы измерения.

4.2. Принципы построения системы единиц

Совокупность единиц измерения, образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни единицы являются взаимно независимыми, а другие – их функциями, называется системой единиц.

Независимые единицы измерений назвали основными, остальные – производными.

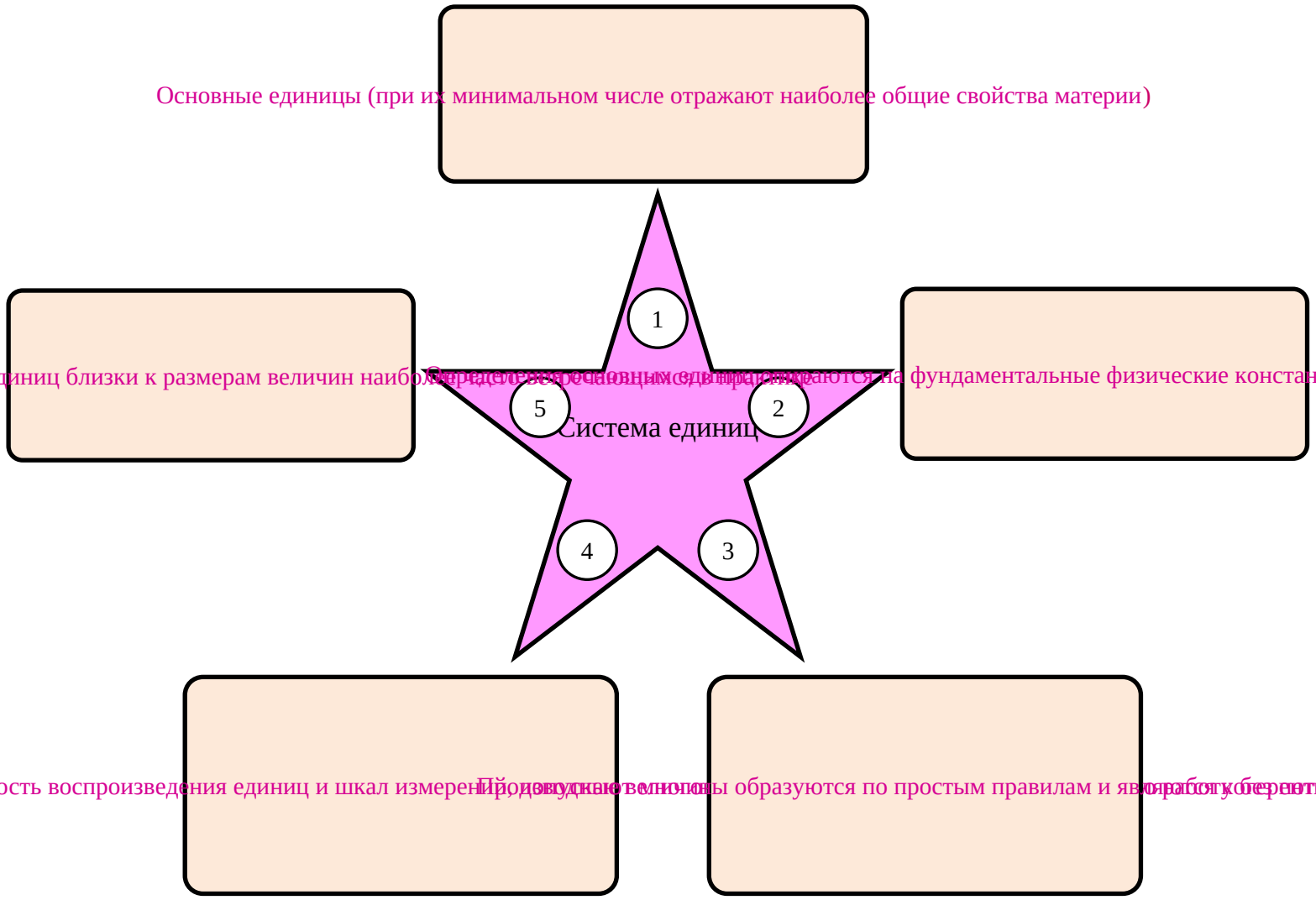
Производные единицы измерений образуются на основании уравнений, связывающих их с основными и другими производными единицами.

Принципы построения систем единиц как совокупности основных и производных единиц измерений впервые сформулировал К. Гаусс (1832г.).

Какие-либо теоретически обоснованные алгоритмы выбора комплекса основных единиц отсутствуют.

Единственными критериями при выборе основных единиц являются ***эффективность и практическая целесообразность использования*** данной системы единиц.

На основе этих критериев можно сформулировать некоторые ***правила создания системы единиц***:



Как известно, в результате довольно сложного и длительного процесса была разработана и в 1960 г. принята ***Международная система единиц*** (***System International***, ***SI***). Первоначально *SI* имела шесть основных единиц:

метр, **килограмм**, **секунда**, **ампер**, **кельвин**, **кандела**.

В 1971 г. появилась седьмая основная единица – **моль**, единица количества вещества.

Сегодня система *SI* является единственной всемирно применяемой системой единиц. Однако в нескольких странах и в некоторых областях знаний используют и другие системы единиц. Ряд англоязычных стран, в том числе США и Великобритания, все еще использует старую английскую систему единиц ***фут - фунт – секунда***.

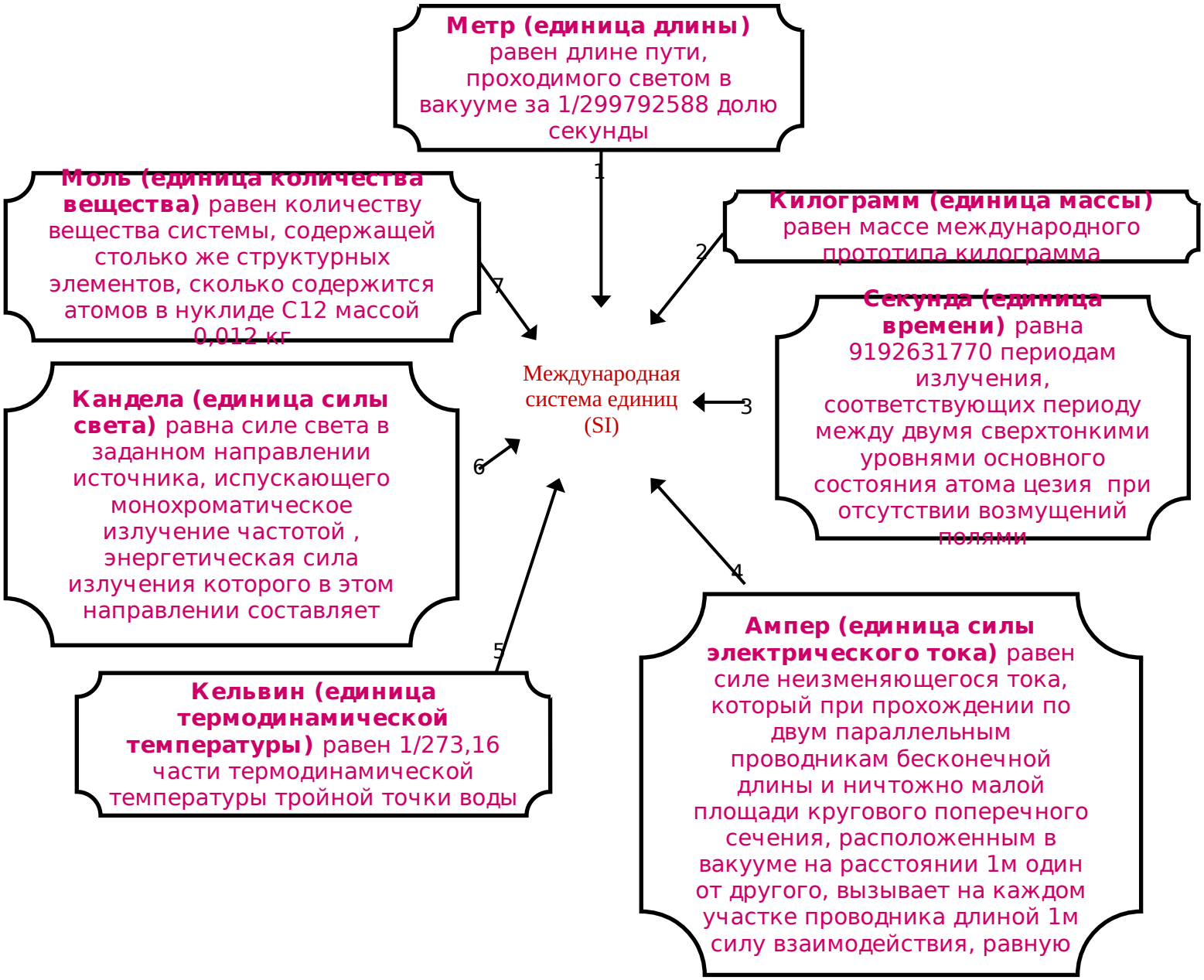
В этих странах метрическая система также используется, но только факультативно.

4.3. Международная система единиц (*SI*)

Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР утвердил ГОСТ 9 867 – 61 "Международная система единиц", которым было

установлено предпочтительное применение этой системы во всех областях науки и техники и при преподавании.

Современные определения основных единиц SI (ГОСТ 8.417 – 2002 «ГСИ. Единицы физических величин»)



Внедрение Международной системы единиц позволило унифицировать единицы измерения. Основные достоинства SI по сравнению с предшествующими системами единиц:

Для каждой величины установлена только одна единица

Разграничены единица массы (килограмм) и силы (ньютон), в том числе весовой и энергии

Для всех видов энергии (механической, электрической, тепловой и т.д.) принята одна единица – джоуль, в связи с чем отпала необходимость в различных переводных коэффициентах, упростилась запись уравнений и формул в различных областях науки и техники

SI является когерентной системой: в уравнениях, связывающих между собой основные и производные единицы числовые коэффициенты равны 1

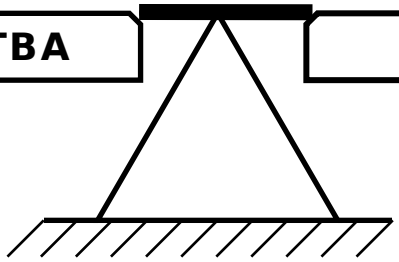
SI – построена по десятичному принципу: кратные и дольные единицы образуются путем умножения исходных единиц на множители, равные десяти в целой степени положительной или отрицательной

Основные и производные единицы SI имеют, как правило, удобные для практического применения размеры. SI охватывает большинство областей науки и техники

Большая часть основных единиц (метр, секунда, ампер, кандела, моль) определены через другие основные и даже производные единицы. Они сохранили прежнюю роль независимых единиц только при образовании размерностей производных единиц

Обоснованные сомнения вызывает целесообразность наличия **моля** в составе основных единиц

НЕСОВЕРШЕНСТВА | **ДОСТОИНСТВА**



SI охватывает только те шкалы измерений,

к которым применимо понятие единицы измерения, то есть метрические шкалы разностей и отношений.

За границами *SI* оказались шкалы наименований и порядка, не имеющие единиц измерений, а также абсолютные шкалы с их безразмерными единицами. К Международной системе единиц не принадлежат и те единицы метрических шкал, соотношения которых с однородными единицами *SI* не равны десяти в целой степени. Примерами таких единиц могут служить:

морская миля (1м. миля = 1,852 км = $10^{3,2679}$м),

минута (1 мин = 60 с = $10^{1,7782}$с),

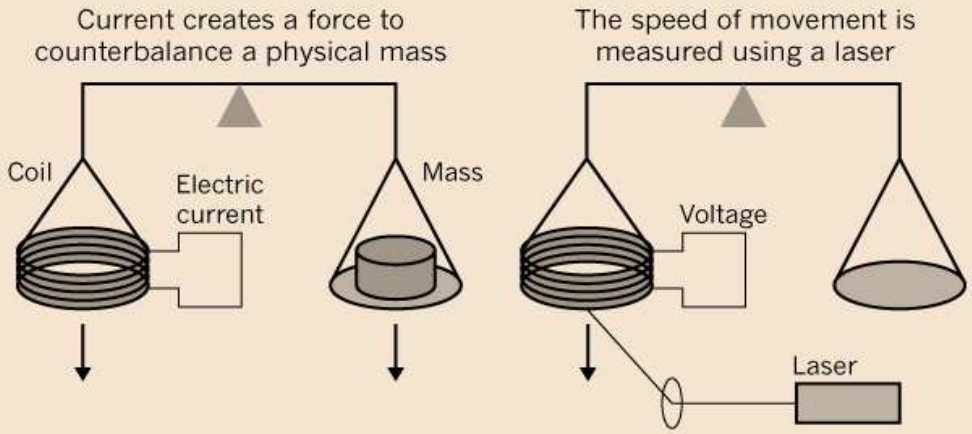
торр (1 торр = 133,3 Па = $10^{2,1249}$ Па).

Магистральным направлением развития и совершенствования международной системы единиц и соответствующей эталонной базы является приоритетное использование для определения единиц физических величин фундаментальных физических констант.

Эта проблема решается, если определить единицу измерения через другую физическую постоянную. Собственно, в новом определении килограмма так и сделано: здесь используется постоянная Планка.

Новое определение: 1 килограмм равен постоянной Планка, поделенной на 6,626070040 × 10^{-34} $м^2 \cdot с^{-1}$. Для выражения единицы требуется постоянная Планка.

Измерение массы на практике возможно с помощью **ваттовых весов**: через два отдельных эксперимента со сравнением механической и электромагнитной силы, а затем путём перемещения катушки через магнитное поле для создания разности потенциалов (на иллюстрации внизу). Грубо говоря, масса вычисляется через электроэнергию, которая необходима, чтобы поднять предмет, лежащий на другой чаше весов.



Новое определение: 1 кельвин соответствует изменению тепловой энергии на 1,38064852 × 10^{-23} джоулей. Для выражения единицы требуется постоянная Больцмана.

Измерять точную температуру можно с помощью измерения скорости звука в сфере, заполненной газом. Скорость звука пропорциональна скорости перемещения атомов.

Изменить определение ампера предложили на том же заседании Генеральной конференции по мерам и весам в октябре 2011 года, что и определение кельвина. Идея заключалась в том, что новое определение должно быть основано не на созданный человеком артефактах через мысленный эксперимент, а на фундаментальных физических постоянных или свойствах атомов. Итак, новое определение выражается только через одну постоянную — заряд электрона.

Новое определение: электрический ток, соответствующий потоку 1/1,6021766208 × 10^{-19} элементарных электрических зарядов в секунду. Для выражения единицы требуется заряд электрона.

На практике для определения ампера понадобится только один инструмент — одноэлектронный насос. Такие инструменты создали несколько лет назад. Они позволяют перемещать определённое количество электронов в течение каждого насосного цикла, что является крайне ценным качеством для фундаментальной науки и метрологии.

4.4. Кратные и дольные единицы

Для удобства применения единиц физических величин SI приняты приставки для образования десятичных кратных (больших) и дольных (меньших) единиц, приведенные в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Единицы	Наименование приставки	Множитель	Обозначение	
			русское	международное
Кратные	тера	10^{12}	Т	T
	гига	10^{9}	Г	G
	мега	10^{6}	М	M
	кило	10^{3}	К	K
	гекто	10^{2}	Г	H
	дека	10^{1}	Да	da
Дольные	деци	10^{-1}	д	d
	санти	10^{-2}	с	s
	милли	10^{-3}	м	m
	микро	10^{-6}	мк	μ
	нано	10^{-9}	н	n
	пико	10^{-12}	п	p

Например, в радиоэлектронике широко используются следующие кратные и дольные единицы:

– частота: 10^{6} Гц = 1 МГц; 10^{9} Гц = 1 ГГц; 10^{12} Гц = 1 ТГц;

– напряжение: 10^{3} В = 1кВ; 10^{-4} В = 0,1 мВ; 10^{-6} В = 1 мкВ;

– длительность импульса: 10^{-6} с = 1 мкс; 10^{-9} с = 1 нс; 10^{-12} с = 1 пс;

– емкость: 10^{-12} ф = 1 пф.

Лекция № 3 (4-5). Шкалы измерений

5.1. Понятие шкалы измерений.Основные типы шкал измерений

Многообразные проявления конкретного свойства объекта измерения образуют множество, элементы которого находятся в определенных логических отношениях между собой
(условных).

Отображение элементов этого множества на систему знаков с аналогичными отношениями
образуют шкалу измерений
данного свойства.

Шкалой физической величины
называют упорядоченную совокупность значений физической величины, принятую по соглашению на основании результатов точных измерений и служащей основой для измерения данной величины в практической деятельности.

Шкала измерений –
одно из основополагающих понятий современной метрологии.

Создание репрезентативной теории измерений (теории шкал) позволило дать строгое обоснование корректности измерительных операций и их применимости к ряду явлений, которые до этого с трудом поддавались количественному или даже формальному описанию.

Теория шкал опирается на достаточно развитый математический аппарат.

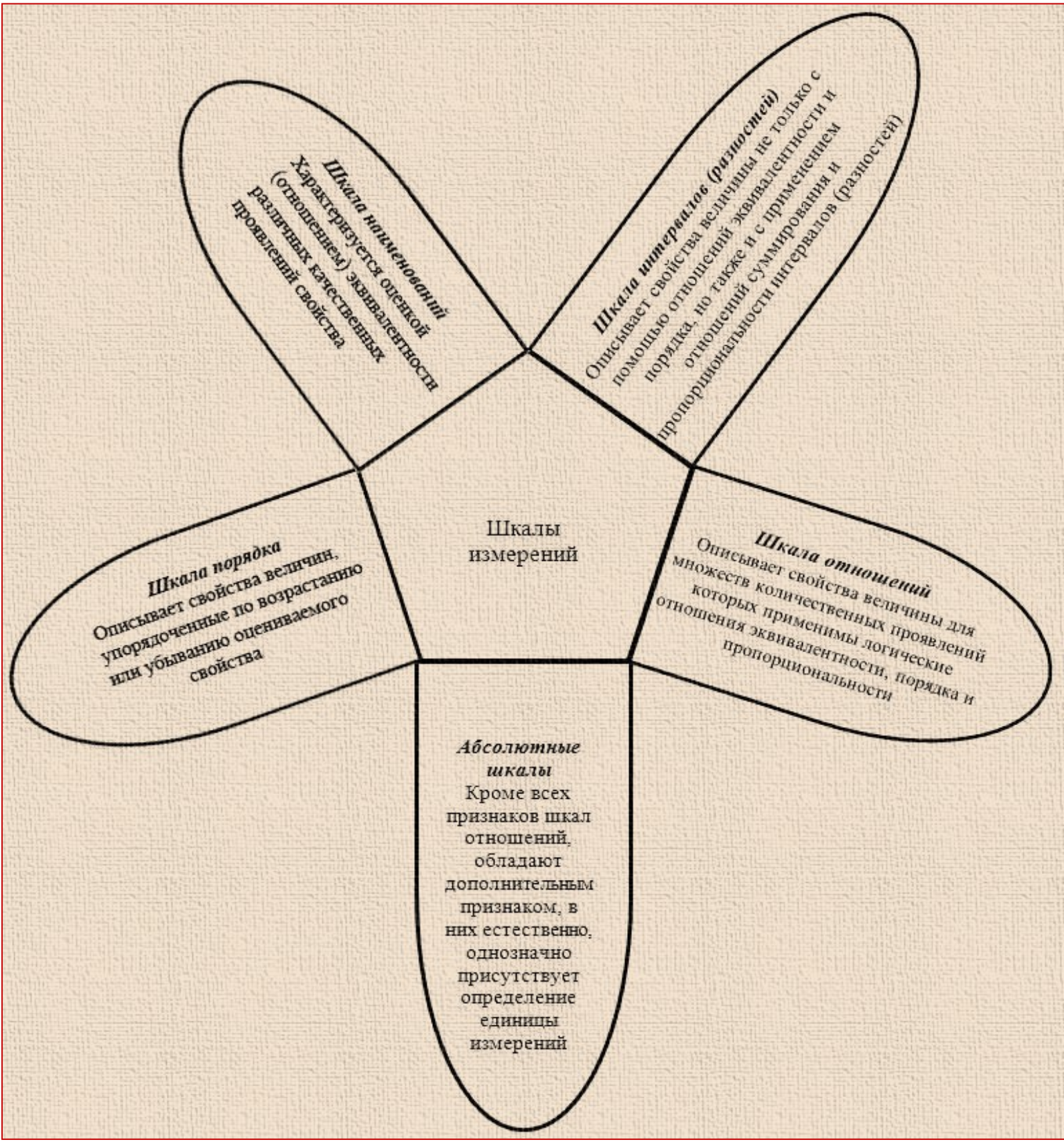
В соответствии с логической структурой проявлений свойств принято различать

пять основных типов шкал:

Основные типы шкал

Неметрические

Метрические



5.2. Неметрические шкалы измерений

Шкала наименований
Отражает качественное свойство.
Ее элементы характеризуются только отношениями эквивалентности (равенства) и упорядоченности по сходству (близости) качественного проявления конкретного свойства объекта. Такое свойство нельзя назвать величиной.

В шкале наименований невозможно ввести понятие единицы измерения. В ней отсутствует и нулевой элемент (начало отсчета). Естественно, отсутствует погрешность, неприменимо понятие линейности. Отнесение какого-либо проявления свойства к определенному классу эквивалентности осуществляется методом экспертной оценки.

Одним из примеров шкалы наименований является шкала оценки цвета объекта по наименованиям (красный, оранжевый, желтый, зеленый и т.д.). ***Роль эталона такой шкалы выполняет стандартизированный атлас цветов,*** систематизированый по сходству цветов. Например, специализированный для полиграфии атлас цветов содержит 1358 материальных образцов цветов.

Шкалами наименований являются также шкалы-классификации растений и животных, шкала запахов, шкала групп крови (в медицине), шкала видов яда (в криминалистике) и многие другие.

Шкала порядка

Описывает свойство, для которого имеет смысл не только ***отношение эквивалентности, но и отношение порядка*** по возрастанию или убыванию количественного проявления свойства. Такое свойство называют величиной. Результат измерения по шкале порядка выражается в условных числах, баллах и т.п.

В шкале порядка нет возможности ввести единицу измерения (неизменный интервал, сохраняющий свое значение на всех участках шкалы). Поэтому здесь допустимо говорить о том, что конкретное проявление свойства у одного объекта больше или меньше, чем у другого, но невозможно судить, во сколько раз. В ней может быть или отсутствует нулевой элемент, отсутствуют понятия абсолютной и относительной погрешности.

Шкала порядка является принципиально нелинейной, а вид нелинейности неизвестен. Более того, иногда одно и то же свойство описывается несколькими несовпадающими шкалами (например, твердость металлов). Шкала порядка допускает монотонные преобразования. В ней неприменима статистика среднего арифметического.

Характерными примерами шкал порядка являются ***шкалы чисел твердости, шкала вязкости, шкала светочувствительности фотоэлементов, шкалы баллов ветра, землетрясений и волнения моря, шкалы оценок в учебных заведениях (пяти-, десяти-, двенадцати-, двадцати-, и даже стобалльная), шкала сложности пожаров***. Узкоспециализированные шкалы порядка широко применяют при испытаниях различных видов продукции.

Шкала относительной твердости минералов:

Минерал	Показатель твердости	
	По шкале Мооса	По шкале Хрущева
Тальк	1	0,9
Гипс	2	2,3
Известковый шпат (кальцит)	3	3,3
Плавиковый шпат (флюорит)	4	4,0
Апатит	5	5,7
Роговая обманка (ортоклаз)	6	6,5
Кварц	7	7,3
Карбид вольфрама	7	7,8
Топаз	8	7,9
Корунд	9	8,9
Карбид титана	9	10,0
Карбид кремния	9	10,1
Алмаз	10	15,1

Шкала Бофорта

Баллы Бофорта	Скорость м/с	Характеристика ветра	Действие ветра
0	0 - 0,5	Штиль	Полное отсутствие ветра. Дым из труб Поднимается отвесно
1	0,6 - 1,7	Тихий	Дым из труб поднимается не совсем отвесно
2	1,8 – 3,3	Легкий	Движение воздуха ощущается лицом. Шелестят листья
3	3,4 – 5,2	Слабый	Колеблются листья и мелкие сучья. Развеваются легкие флаги
4	5,3 – 7,4	Умеренный	Колеблются тонкие ветви деревьев. Ветер поднимает пыль и клочья бумаги
5	7,5 – 9,8	Свежий	Колеблются большие сучья. На воде появляются волны
6	9,9 – 12,4	Сильный	Колышутся большие ветки. Гудят телеграфные провода
7	12,5 – 15,2	Крепкий	Качаются небольшие стволы деревьев. На море поднимаются пенящиеся волны
8	15,3 – 18,2	Очень Крепкий	Ломаются ветки деревьев. Трудно идти против ветра
9	18,3 – 21,5	Шторм	Небольшие разрушения. Срываются дымовые трубы и черепица
10	21,6 – 25,1	Сильный Шторм	Значительные разрушения. Деревья вырываются с корнем
11	25,2 – 29,0	Жесткий Шторм	Большие разрушения
12	Свыше 29	Ураган	Производит опустошительные действия
13	39,2	То же	То же
14	43,8	»	»
15	48,6	»	»
16	53,5	»	»
17	58,6	»	»

Шкала Меркалли

Балл	Название землетрясения	Краткая характеристика землетрясения
1	Незаметное	Отмечается только сейсмическими приборами
2	Очень слабое	Ощущается отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя
3	Слабое	Ощущается лишь небольшой частью населения
4	Умеренное	Распознается по легкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стекол, скрипу дверей и стен
5	Довольно сильное	Общее сотрясение здания, колебания мебели. Трещины в оконных стеклах и штукатурке
6	Сильное	Ощущается всеми. Картины падают со стен. Откалываются куски штукатурки. Легкое повреждение зданий
7	Очень сильное	Трещины в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревянные постройки остаются невредимыми
8	Разрушительное	Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдвигаются с места или опрокидываются. Дома сильно повреждаются
9	Опустошительное	Сильное повреждение и разрушение каменных домов
10	Уничтожающее	Крупные трещины в почве. Оползни и обвалы. Разрушение каменных построек. Искривление железнодорожных рельсов
11	Катастрофа	Широкие трещины в земле. Многочисленные оползни и обвалы. Каменные дома совершенно разрушаются
12	Сильная катастрофа	Изменения в почве достигают огромных размеров. Многочисленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение водопадов, подпруд на озерах, отклонение течения рек. Ни одно сооружение не выдерживает

Сопоставление Меркалли-Рихтера:

Баллы по шкале Рихтера	Магнитуда, Дж	Показатели шка Меркалли
0	$6{,}3 \cdot 10^{-2}$	I
1	$1{,}6 \cdot 10$	II
2	$4{,}0 \cdot 10^{3}$	III
3	$1{,}0 \cdot 10^{6}$	IV
4	$2{,}5 \cdot 10^{8}$	V
5	$6{,}3 \cdot 10^{10}$	VI
6	$1{,}6 \cdot 10^{13}$	VII
7	$4{,}0 \cdot 10^{15}$	VIII
8	$1{,}0 \cdot 10^{18}$	IX
9	$2{,}5 \cdot 10^{20}$	X
10	$6{,}3 \cdot 10^{22}$	XI
		XII

Шкалы наименований и порядка,

не имеющие единиц измерений, называют ***неметрическими шкалами***.

Они не охватываются Международной системой единиц, но везде, где это возможно, опираются на единицы *SI*.

5.3. Метрические шкалы измерений

Шкала разностей

Описывает свойство, для которого имеют смысл ***не только отношения эквивалентности и порядка, но и отношения*** аддитивности – суммирования интервалов (разностей между различными количественными проявлениями свойства). Шкала разностей имеет условную (принятую по соглашению) единицу измерения и условный нуль, опирающийся на какую-либо реперную (опорную) точку.

Результат измерения можно характеризовать неопределенностью или погрешностью. Однако все эти процедуры и операции возможны только с интервалами.

С разностями отсчетов по шкале интервалов допустимо выполнять любые арифметические операции. К ним применима процедура для отыскания математического ожидания, стандартного отклонения, коэффициента асимметрии, но не имеет смысла, например, суммировать даты каких-либо событий или координаты различных точек пространства.

Характерными примерами шкал разностей ***являются шкалы интервалов времени, шкалы длин (расстояний, т.е. пространственных интервалов), практические температурные шкалы – по Цельсию, Фаренгейту, Реомюру.***

Температурные шкалы:

Состояние фазового равновесия	**Значения по МТШ-90**		**Значения по МПТШ-68**
	T_{90}**, K**	t_{90}, ℃	
Давление насыщенных паров *He*	0,65…5	-272,50 -268,15	-
Тройная точка водорода	13,803	-259,346	13,803
Точка кипения водорода (при p = 33330 Па)	17,042	-256,108	-
Точка кипения водорода (при p = 101325 Па)	20,280	-252,870	20,300
Тройная точка неона	24,556	-248,593	-
Тройная точка кислорода	54.358	-218,791	54,361
Тройная точка аргона	83,805	-189,344	-
Тройная точка ртути	234,315	-38,834	-
Тройная точка воды	**273,16**	**0,01**	273,16
Точка плавления галлия (при p = 101325 Па)	302,914	29,764	-
Точка плавления индия (при p = 101325 Па)	429,748	156,598	-
Точка плавления скандия (при p = 101325 Па)	505,078	231,928	-
Точка плавления цинка (при p = 101325 Па)	692,677	419,527	692,73
Точка плавления алюминия (при p = 101325 Па)	933,473	660,323	-
Точка плавления серебра (при p = 101325 Па)	1234,93	961,78	1234,93
Точка плавления золота (при p = 101325 Па)	1337,33	1064,18	1335,58
Точка плавления меди (при p = 101325 Па)	1357,77	1084,62	-

Шкала отношений
Описывает свойство, к
множеству количественных проявлений которого применимы отношения эквивалентности и порядка.
В шкале отношений существует естественное начало отсчета (нулевое значение) и условная (принятая по соглашению) единица измерения. В целом в шкалах отношений допустимы все арифметические и статистические операции.

К части шкал отношений применимы операции вычитания и деления. Такие шкалы называют ***шкалами отношений первого рода – пропорциональными***. Примером может служить термодинамическая температурная шкала. Вполне допустимо рассчитывать разности и отношения термодинамических температур разных объектов, однако сумма их температур не имеет смысла.

В шкалах отношений второго рода – аддитивных – возможна операция суммирования. Примером такой шкалы является шкала массы. Допустимо вычислять не только разности и отношения масс различных объектов, но их суммы (масса всех тел Солнечной системы, суммарный тоннаж морских и речных судов).и т.д.

Другие примеры ***шкал отношений:*** шкалы давления, энергии (пропорциональные), шкалы силы, мощности (аддитивные).

Шкалы разностей и отношений, называемые ***метрическими шкалами***, широко применяются в науке и технике и составляют основу Международной системы единиц.

5.4. Абсолютные шкалы измерений



5.5. Сравнительный анализ основных типов шкал измерений

Практическая реализация шкалы измерений достигается стандартизацией самой шкалы, единицы измерения и, при необходимости, спецификации шкалы.

Неметрическая шкала может быть реализована без эталона (шкала-классификация растений К. Линнея, шкала запахов, шкала баллов силы ветра Бофорта). Если же создание эталона необходимо, он должен воспроизводить весь практически реализуемый диапазон шкалы (атлас цветов, эталон твердости).

Метрическая шкала, как правило, реализуется с помощью эталона. Эталоны метрических шкал воспроизводят одну точку шкалы (эталон массы – 1кг), некоторый участок шкалы (эталон длины) или практически весь диапазон шкалы (эталон времени**).**

Абсолютные шкалы могут реализовываться без эталонов (шкалы коэффициентов усиления, полезного действия). В технически и экономически обоснованных случаях абсолютные шкалы опираются на эталоны, воспроизводящие любую область шкалы; в настоящее время насчитывается более двух десятков таких эталонов и установок высшей точности.

В метрологической практике большая часть эталонов воспроизводит не единицы измерений, а какие–то участки шкалы.

Это относится к эталонам основных единиц *SI* – метра, секунды, кельвина, канделы (эталоны массы и силы электрического тока воспроизводят единицы измерений – килограмм и ампер, а эталон количества вещества – моля – отсутствует). Но при любом варианте построения эталона поверочная схема предусматривает воспроизведение всех необходимых для практики участков шкалы. Если бы какое–то средство измерений хранило только одну точку шкалы, оно не отличалось бы от однозначной меры.

"Классическое" измерение использует только метрические и абсолютные шкалы и своей целью считает сравнение измеряемой величины с единицей измерения.

Проведенный анализ подводит нас к следующим выводам:

1. ***шкала измерений может существовать без эталона, но не бывает эталона без шкалы;***
2. ***может существовать шкала без единицы измерения, но единицы без шкалы не бывает;***
3. ***понятие «шкала измерений» является более общим и фундаментальным по сравнению с понятием «единица измерения».***

5.6. Логарифмические и биофизические шкалы измерений

Кроме пяти рассмотренных типов шкал измерений находят применение также логарифмические и биофизические шкалы. Диапазоны практически используемых значений большинства измеряемых величин довольно велики.

Для упрощения восприятия очень больших и очень малых чисел используются приемы округления, применения кратных и дольных единиц измерений, а также использования шкал измерений, в основе которых лежит ***логарифмическая система счисления***.

В общем виде ***логарифмическая шкала*** определяется зависимостью

$$L=k\cdot\log_a(X/X_0).$$

Здесь: X_0 и X – два значения какой-либо величины (например, начальное и измеряемое);

L – значение величины Xв логарифмической шкале; значение L, выраженное в значениях логарифмических интервалов, принято называть *уровнем*;

k– коэффициент, зависящий от вида измеряемой величины (силовая или энергетическая; отношение энергетических величин (мощности, энергии) равно квадрату отношения соответствующих силовых величин – силы тока, напряжения, давления);

a – основание логарифма; практическое распространение получили шкалы, для которых $a=10$ (десятичные логарифмы), $a=e\approx 2{,}718$ (натуральные логарифмы) и $a=2$.

Биофизическая шкала описывает реакцию биологического объекта (в том числе человека) на воздействующий физический фактор (стимул).

К биофизическим относят шкалы восприятия человеком света, цвета, звука, шкалы эквивалентных доз ионизирующих излучений и др.

Лекция № 4 (6-7). Погрешности измерений. Неопределенность в измерении

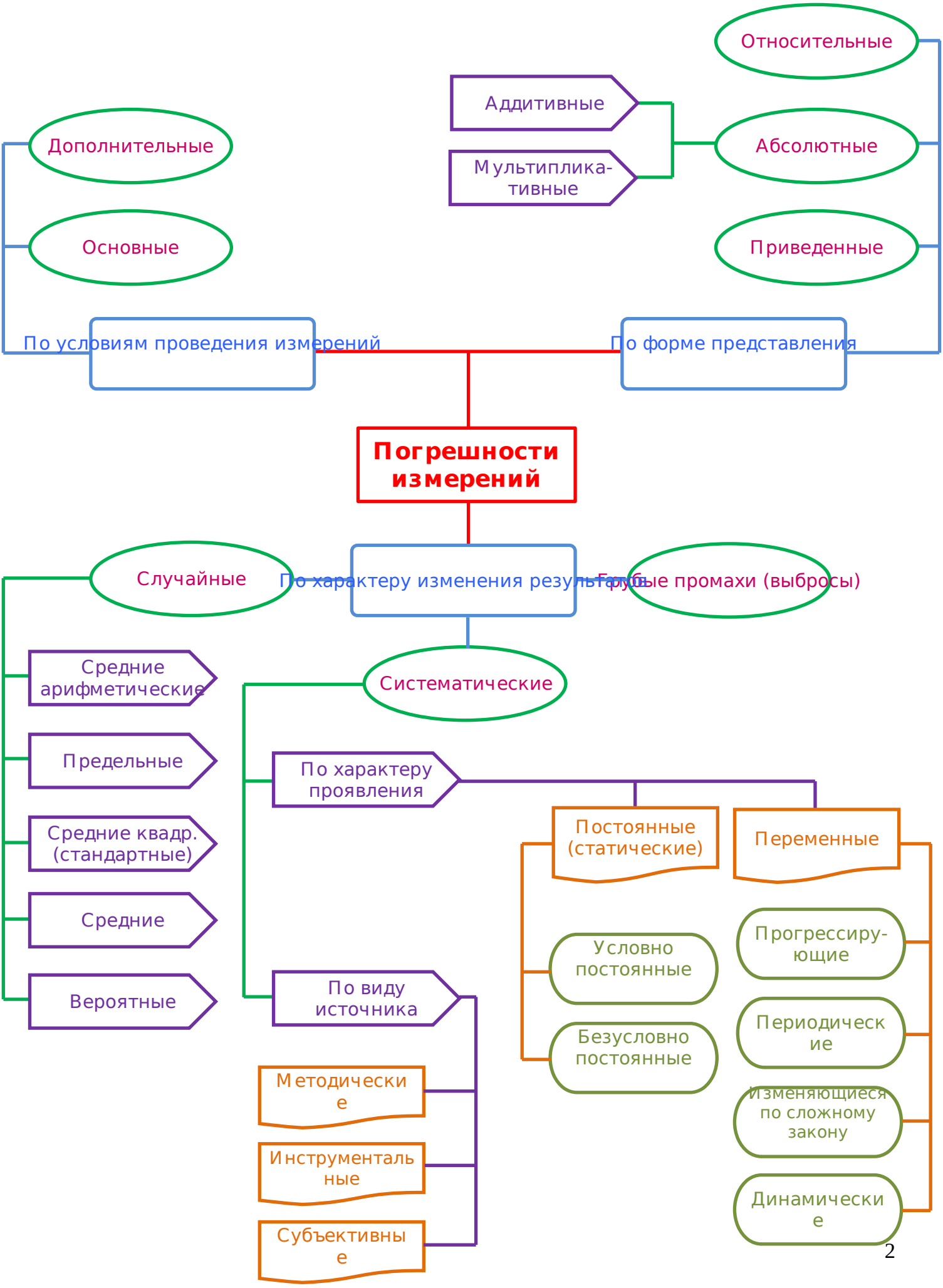
6.1. Классификация погрешностей

Получение качественной и количественной информации
о свойствах объектов окружающего мира путем измерения составляет
предмет метрологии.

Основная задача любого измерения –
получение результата требуемого качества,
то есть ***необходимой достоверности и точности***
(другими словами, правильности и прецизионности)

По одной из самых распространенных ***моделей объекта измерения*** главным параметром свойства, обладающего количественной характеристикой, является
истинное значение
этого свойства, называемого величиной.
Качество измерения считается тем выше, чем ближе результат измерения к истинному значению величины.
Поскольку истинное значение
принципиально неопределимо,
оно применяется только в теоретических исследованиях, а
на практике его заменяют
действительным значением
(в международной практике для этой цели используется термин «условное истинное значение»).
Мерой несовершенства измерения является
погрешность
его результата, которая количественно оценивается отклонением результата измерения величины от ее истинного (действительного) значения.
Когда необходимо различить
“относительную погрешность” и ***“погрешность”,***
последнюю называют
“абсолютной погрешностью измерения”.
Многообразие факторов, влияющих на погрешность результатов измерений (сокращенно – погрешности измерений),
определило классификацию погрешностей по нескольким признакам.

Классификация погрешностей измерений


Погрешности измерений
По условиям проведения измерений
Дополнительные
Основные
По форме представления
Относительные
Аддитивные
Мультиплика-тивные
Абсолютные
Приведенные
По характеру изменения результата
Случайные
Средние арифметические
Предельные
Средние квадр. (стандартные)
Средние
Вероятные
Грубые промахи (выбросы)
Систематические
По характеру проявления
Постоянные (статические)
Условно постоянные
Безусловно постоянные
Переменные
Прогрессиру-ющие
Периодическ ие
Изменяющиеся по сложному закону
Динамически е
По виду источника
Методически е
Инструменталь ные
Субъективны е

Основные понятия и определения погрешностей

Абсолютная

Алгебраическая разность между измеренным и истинным (действительным) значением величи

Δx = хизм- хист≈ хизм- хд

Относительная

Отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению величины:

δ= ±Δx/хист ≈ ±Δx/хд ≈ ±Δx/хизм

Приведенная

Отношение абсолютной погрешности измерения (С.И.) к условию принятому (нормирующему) значени

, где – нормирующее значение величины.

Например =

Систематическая

Составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющейся при повторных измерен

неисключенную систематические погрешности. Близость к нулю систематической погрешности характеризует

Случайная

Составляющая погрешности измерения, изменяющаяся непредсказуемым образом в серии повторных измерений од

еизбежны, неустранимы и всегда присутствуют в результате измерения. Описание этих погрешностей осуществляется на основ

Близость к нулю случайных погрешностей называют сходимостью результа

убые промахи (выбросы, ошибки)

Аномальная по величине случайная погрешность результата отдельного наблюдения, которая приводит к явному искаж

Чаще всего грубые промахи (выбросы) выявляются в процессе обработки результатов наблюдений с помощью сп

Методическая

одели объекта измерения от модели, адекватно описывающей его свойство, которое определяется путем измерения, влиянием

Инструментальная

ю прибором погрешности измерения. Это – одна из наиболее существенных составляющих погрешности и

Субъективная (личная) — Обусловлена погрешностью отсчета оператором показаний по шкалам средств измерений
Эта погрешность практически отсутствует при использовании цифровых и автоматизированны

Основная — Основной погрешностью называют погрешность измерения, проявляющуюся в нормальных условиях, которые оговарива

Дополнительная — Дополнительной называют погрешность измерения, возникающую вследствие отклонений одной из влияющих велич
Дополнительные погрешности различают с учетом отдельных влияющих факторов (дополнительная темпера

6.2 Принципы описания и оценивания погрешностей

Оценивание погрешностей производят с целью получения объективных данных о точности результата измерения.

Точность результата измерения характеризуется погрешностью.

Характеристики

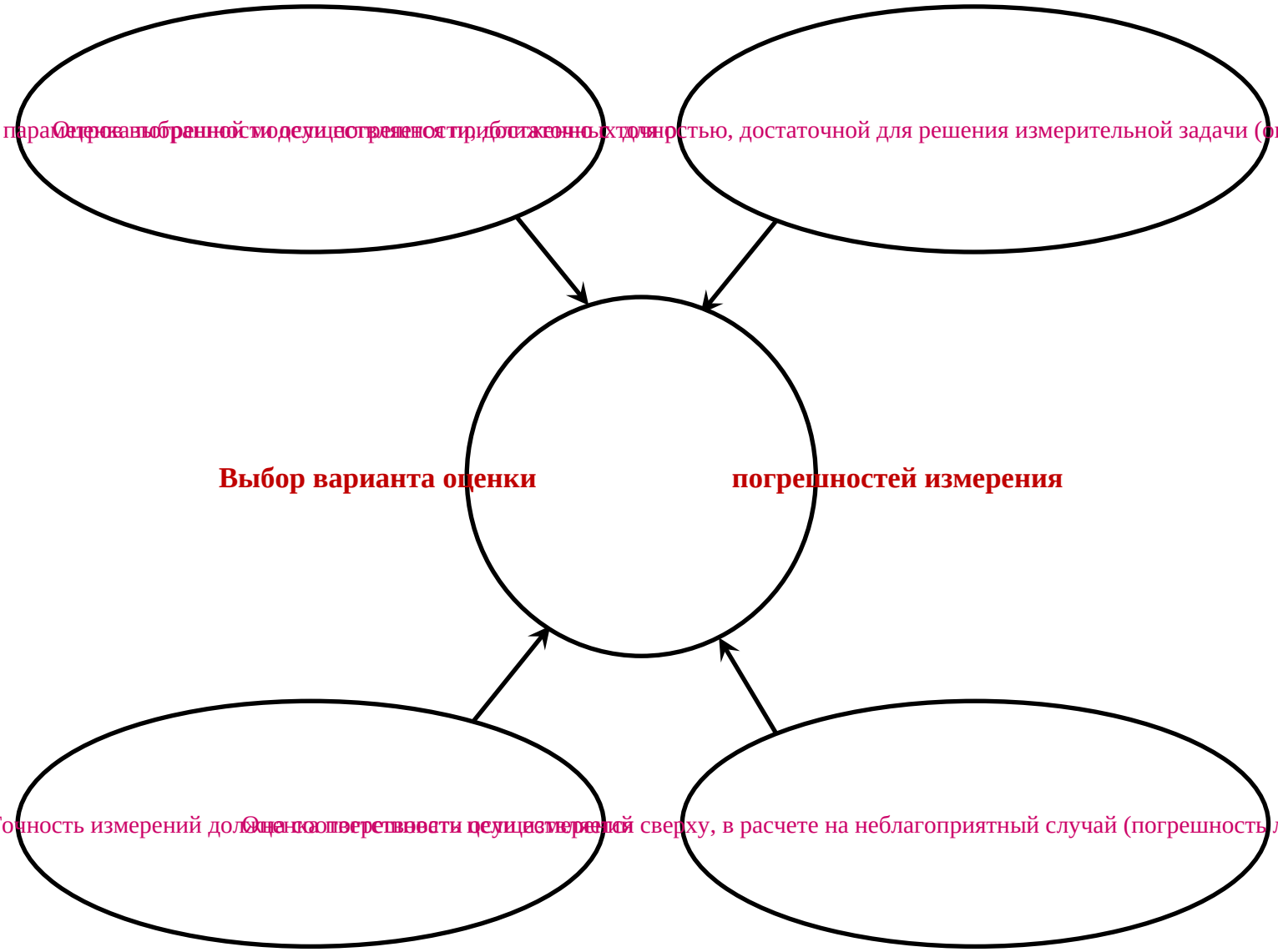
точечные

интервальные

- Среднее квадратичное отклонение случайной погрешности
- Предел сверху для модуля систематической погрешности
- Границы неопределенности результата измерения
- Доверительные интервалы (Границы не определенности результата измерения, отвечающие некоторой доверительной вероятности)
- Предельные (безусловные) интервалы (Минимально возможные в конкретном случае границы погрешности оцениваемые так, что погрешность, выходящую за них, встретить нельзя)

В основу выбора оценок погрешностей положен ряд принципов.

Принципы выбора оценок погрешностей



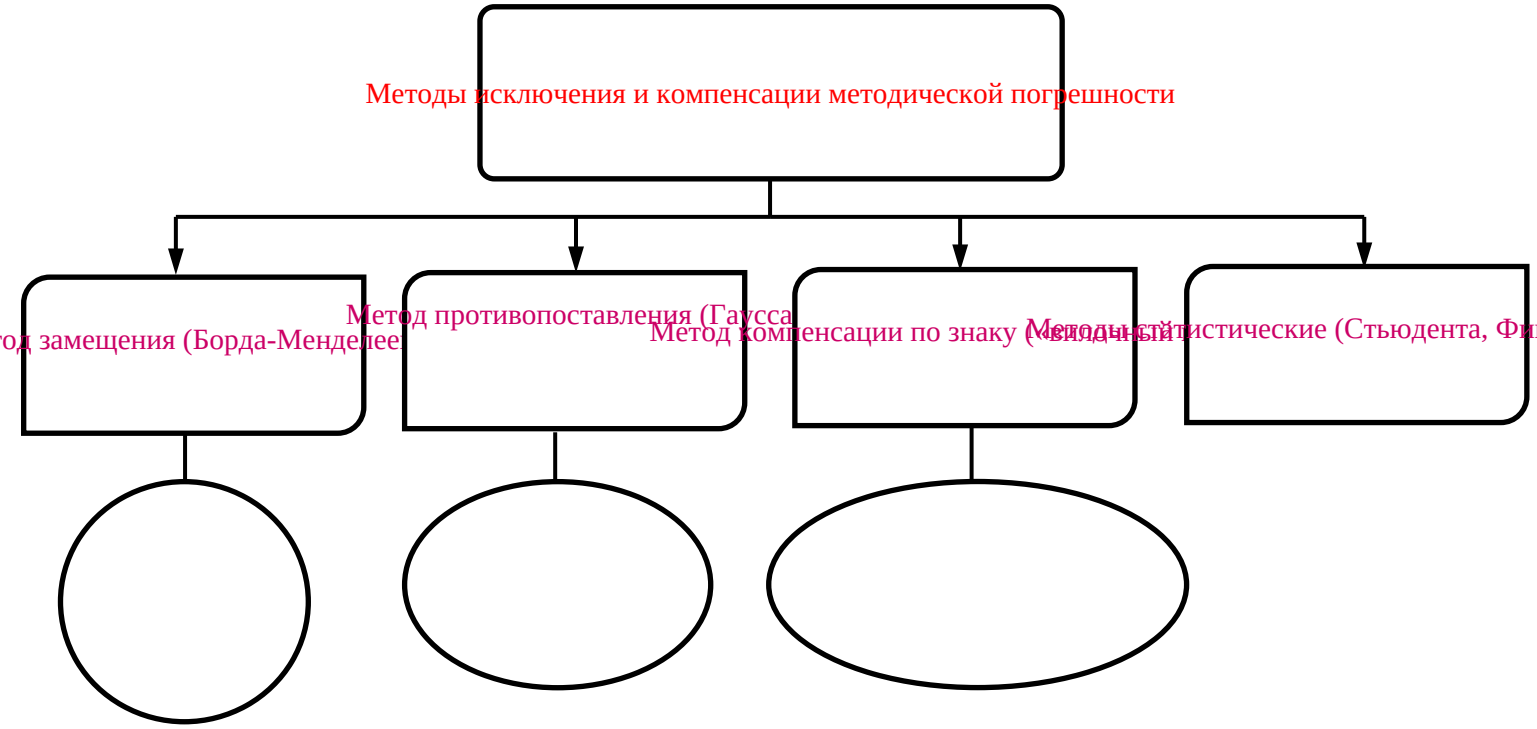
6.3. Систематическая составляющая погрешности

Источниками
систематических составляющих погрешностей измерения
("систематических эффектов") могут быть все его компоненты -
неадекватная модель объекта измерения, метод измерения,
средства измерений и оператор.

Постоянные инструментальные систематические погрешности
выявляют посредством
поверки.

Поправка
численно равна выявленному значению систематической погрешности и противоположна ей по знаку.
Исправленный результат измерения
получают алгебраическим суммированием результата наблюдения и поправки.

Методы устранения систематических погрешностей



6.4. Случайная составляющая погрешности

Когда при проведении с одинаковой тщательностью и в одинаковых условиях повторных наблюдений одной и той же постоянной величины получают результаты, отличающиеся друг от друга, это свидетельствует о наличии в них ***случайных погрешностей ("случайных эффектов").***

Каждая такая погрешность возникает вследствие
вариабельности
процесса измерения, обусловленной одновременным воздействием на результат наблюдения многих непредсказуемых возмущений, а поэтому и сама (погрешность) является случайной величиной.

Методы теории вероятностей и математической статистики позволяют установить вероятностные (статистические) закономерности появления случайных погрешностей и на основе этих закономерностей дать количественные оценки результата измерений и случайной составляющей его погрешности.

Свойства случайной величины описывается

функцией распределения F(x),

которая определяет вероятность того, что случайная величина ***x*** будет меньше x_1:

$$F(x) = P\{x<x_1\}.$$

Функция распределения – неубывающая функция, определённая так, что $F(-\infty)= 0$ и $F(+\infty)= 1$. Наряду с функцией распределения ***F*(*x*)**, называемой

интегральной или кумулятивной,

широко применяют

***дифференциальную функцию f*(*x*)**, которую обычно называют

плотностью распределения вероятностей:

$$f(x)=\frac{dF(x)}{dx}.$$

Функция ***f*(*x*)** всегда неотрицательна и подчинена *условию нормирования* в виде

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1.$$

Это означает, что

***площадь под графиком кривой f*(*x*) *всегда равна единице*.**

В метрологической практике чаще всего имеют дело с нормальным и с равномерным законами распределения погрешностей.

В нормативной метрологической документации в качестве модели распределения ***случайной составляющей погрешности*** принимается

нормальное распределение,

а модели ***неисключенной систематической*** составляющей -

равномерное распределение.

Для нормального распределения имеем:

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma^2}\right);$$

$$F_x=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\exp\left(-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma^2}\right)dx.$$

Здесь:

- параметр $D = \sigma^2$ - дисперсия,

σ- среднее квадратичное отклонение,

m_x- математическое ожидание случайной величины

(истинное значение измеряемой величины

при отсутствии систематических погрешностей).

В измерительном эксперименте для выборки (группы из ***n*** наблюдений) случайных величин x_i, распределенных по нормальному закону,

аналогами теоретических параметров m_x и σ являются

среднее арифметическое выборки

(координата центра распределения) $\overline{x}$ и

среднее квадратичное отклонение выборки **(по международной терминологии** ***– стандартное отклонение)*** $S(x)$**:**

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \quad (6.1); \qquad S(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1}} \quad (6.2)$$

Вычисление $F(x)$ при некотором фиксированном x_1 даёт вероятность

$$P\{x<x_1\} = P_1.$$

При использовании графика $f(x)$ для вычисления этой величины нужно найти площадь под кривой, расположенную левее точки x_1(рис. 6.1).

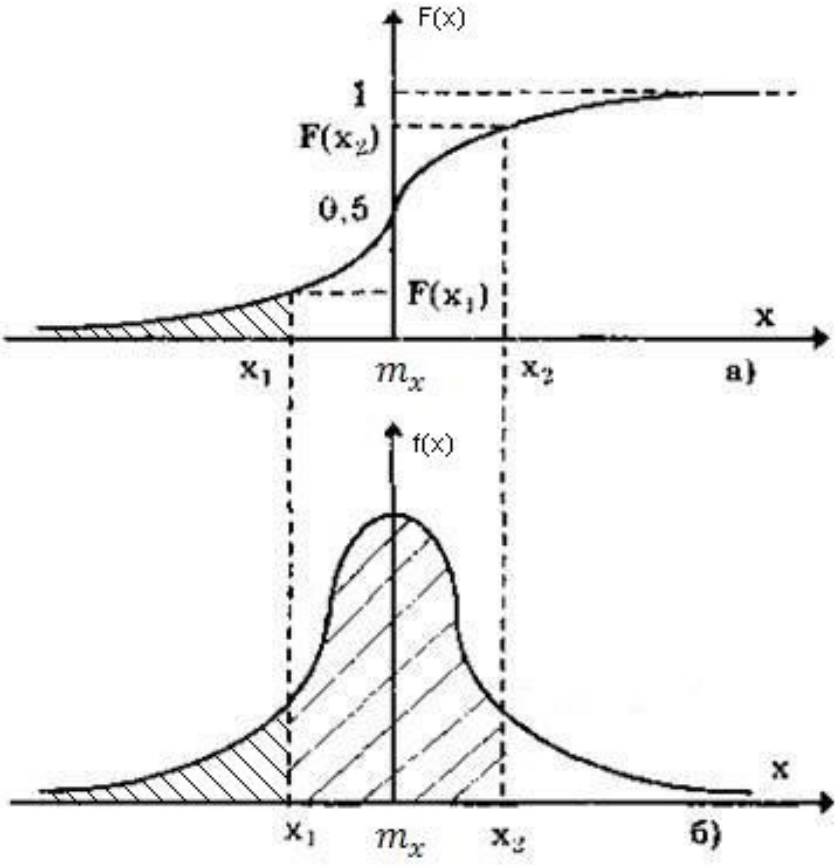


Рис. 6.1. Интегральная (а) и дифференциальная (б)

функции распределения случайной величины

Как уже отмечалось, для количественной оценки случайных погрешностей и установления границ результата измерения используют различные варианты:

предельная погрешность; интервальная оценка;
числовые характеристики закона распределения.

Предельная погрешность Δ_m -
погрешность, больше которой в данном измерительном эксперименте не может появиться.

Такая оценка погрешности правомерна только для равномерного распределения, где границы чётко выражены и существует такое значение $\pm\Delta_m$, которое ограничивает возможные значения случайных погрешностей с обеих сторон от ***центра распределения***.

Более универсальной и информативной является
квантильная оценка.

Площадь под кривой плотности распределения погрешностей делят вертикальными линиями на части. Абсциссы таких линий называют
квантилями.

Квантильная оценка погрешности представляется интервалами от $-\Delta x(P)$ до $+\Delta x(P)$,
на которых с заданной вероятностью P встречаются $P \cdot 100\%$ всех возможных значений случайной погрешности.

Интервал с границами $\pm\Delta x(P)$ называют
доверительным интервалом случайной погрешности,
а соответствующую ему вероятность
$P_Д$ ***– доверительной вероятностью***.

При оценке случайной погрешности доверительными границами необходимо указывать значение принятой доверительной вероятности (например, ±0,5В при $P_Д = 0{,}95$).

Доверительные границы случайной погрешности $\Delta x(P)$, соответствующие доверительной вероятности $P_Д$, находят по формуле:

$$\Delta x(P) = t \cdot \sigma,$$

где t - коэффициент, зависящий от $P_Д$ и вида закона распределения.

На графике нормального распределения погрешностей по оси абсцисс отложены интервалы с границами

$$\pm\sigma;\ \pm 2\sigma;\ \pm 3\sigma$$

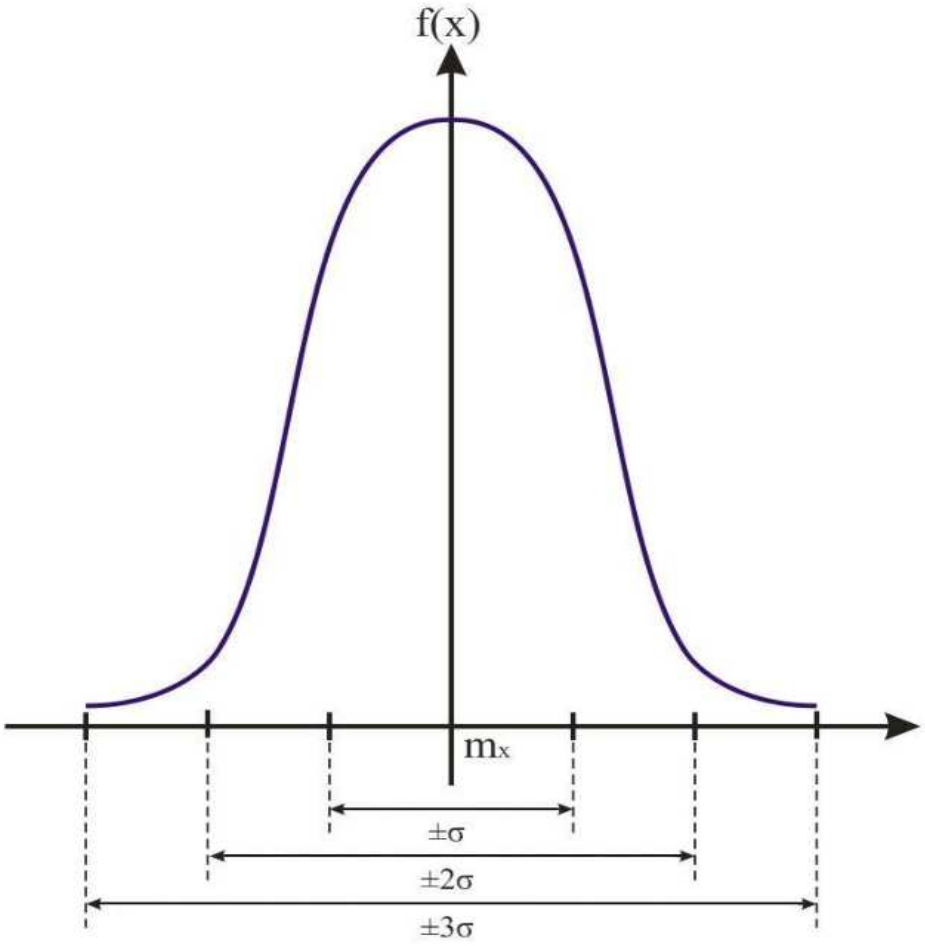


Рис. 6.2. Оценка границ доверительного интервала

Для оценки границ
доверительного интервала
при малом числе измерений ($n \leq 30$) одной и той же величины
используют формулу

$$\pm\ \Delta x(P) = t_q \cdot \sigma,$$

где t_q ***- коэффициент Стьюдента, зависящий от значения доверительной вероятности и числа измерений*** n.

При увеличении числа измерений распределение Стьюдента приближается к нормальному распределению.

6.5 Выбросы и методы их исключения

Выброс
(грубая погрешность, промах)–
это погрешность результата отдельного измерения, которая для данных условий измерительного эксперимента резко отличается от погрешностей остальных результатов, является аномальной

При однократном измерении обнаружить выброс не представляется возможным. При многократных измерениях для обнаружения выбросов используют ***статистические критерии.***

Предварительно необходимо определить, какому закону распределения соответствует совокупность результатов наблюдений, а также задаться уровнем значимости

$q = 1 - P$, т.е.

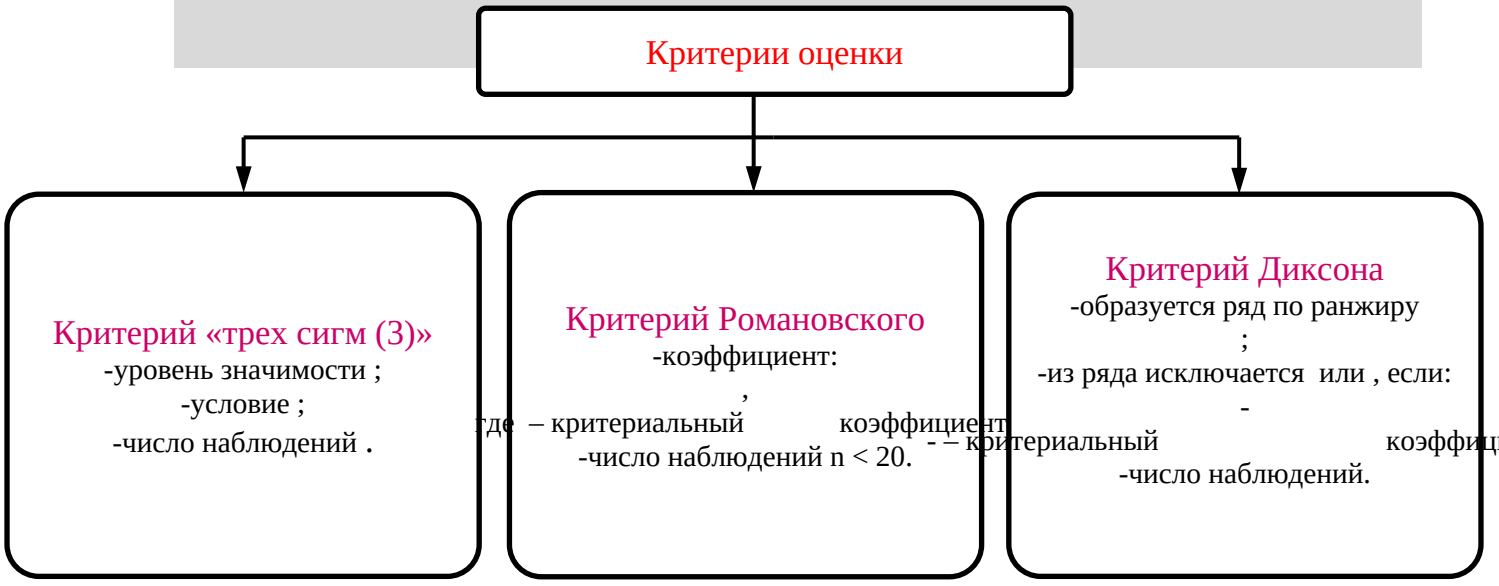
вероятностью того, что сомнительный результат действительно может иметь место в данной совокупности результатов наблюдений.

Характеристики распределения

$\overline{x}$ и $S(x)$,

на которые опирается большинство статистических критериев, вычисляют без учета сомнительных результатов наблюдений.

Критерии оценки выбросов (грубых погрешностей, промахов)



6.6. Неопределенность результата измерения

Последние десятилетия характерны значительным расширением области применения метрологии, существенным усложнением процедуры измерений

В новых условиях рамки традиционной метрологии оказались тесными. Назрела необходимость в обновлении некоторых исходных понятий метрологии, придания им расширенной, обобщающей трактовки

Постулаты, требующие расширенного представления и трактовки:

- измерять можно только физические величины;
- физическая величина обладает истинным значением;
- погрешность есть отклонение результата измерения от истинного значения величины.

Появление

концепции неопределенности результата измерения

является попыткой сформулировать более общий, по сравнению с понятием

"погрешность"

универсальный подход к

оценке качества измерений.

Введение в метрологическую практику понятия

"неопределенность"

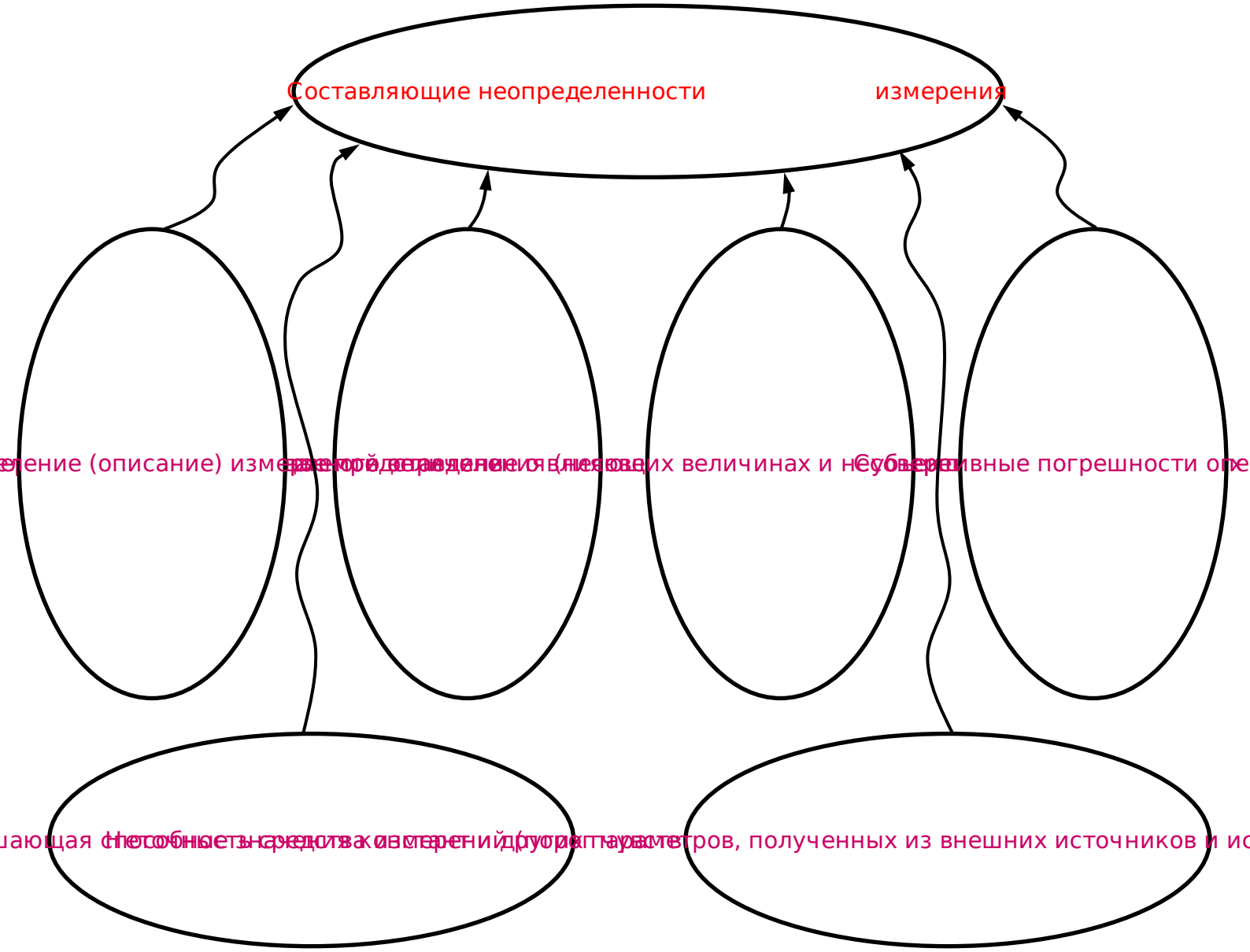
стало возможным после накопления огромного опыта практического применения понятия

"погрешность"

является формой его естественного развития и обобщения.

Следует отметить минимальную разницу в технике расчетов и небольшие различия в конечных результатах, поскольку методы оценивания и погрешностей, и неопределенностей имеют единую базу – аппарат теории вероятностей и математической статистики.

Неопределенность в результатах измерения обычно состоит из нескольких составляющих.



Составляющие неопределенности результата измерения являются неопределенностями

входных величин,

оценки которых обозначены $x_1, x_2, \ldots x_i, \ldots x_N$.

Результат измерения назван

выходной оценкой y,

которая выражается следующим образом: $y = f(x_1, \ldots x_N)$.

В соответствии со способом оценки численных значений составляющих неопределенности результата измерений они разделяются в Руководстве на две категории – A и B.

Категории неопределенностей

Неопределенность типа А

Составляющие неопределенности типа А могут быть оценены путем статистического анализа результатов наблюдений и характеризуются экспериментальными стандартными отклонениями. При этом используется математический аппарат теории вероятностей и математической статистики. Число наблюдений при этом должно быть достаточно велико, чтобы получить надежные оценки среднего значения и стандартного отклонения S(x)

Неопределенность типа В

Составляющие неопределенности типа В оцениваются несколько иным способом. Для оценки по типу В используют аппарат субъективной теории вероятностей (вероятность характеризует меру доверия, а не частоту событий). Здесь используется априорная информация: справочные материалы (включая паспорта на С.И., свидетельства о поверке); данные предварительных измерений, характеристики распределений, мнения экспертов и т.п.

Оба типа (*А* и *В*) оценивания основаны на распределениях вероятностей и количественно характеризуются стандартным отклонением.

Целью классификации на ***тип А*** **и** ***тип В*** является лишь выявление двух различных способов оценки составляющих неопределенности.

Она не предназначена для показа того факта, чтосуществует какое-либо различие в природе этих составляющих.

Руководство

рассматривает следующие виды неопределенности:

Виды неопределенностей



6.7. Неопределенность и погрешность

В Руководстве неоднократно подчеркнуто различие понятий "погрешность" и "неопределенность":

"Термины "погрешность" и "неопределенность" – не синонимы и представляют собой совершенно различные понятия; их не следует путать друг с другом или неправильно использовать".

Измеряемая величина не может быть *полностью* описана: для этого необходимо неограниченное количество информации. Из-за неполного описания (неадекватности объекта измерения приписываемой ему модели) "истинное" значение измеряемой величины уже имеет неопределенность, которая принципиально не может быть устранена (например, уменьшением погрешности средства измерения). Поэтому единственное ***"истинное" значение*** измеряемой величины, а вместе с ним ***и погрешность***, являются ***идеализированными*** понятиями, которые никогда не могут быть известны точно.

Вспомним, что погрешность измерения – это отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Понятие "неопределенность" сосредотачивает внимание на результате измерения и оценке его качества (через оценку значения неопределенности).

Неопределенность результата измерения

(в специфицированном количественном смысле)

есть параметр, который может быть обоснованно приписан измеряемой величине.

6.7.1. Сравнение подходов

Сходство двух подходов проявляются уже на начальной стадии оценки характеристик погрешности и неопределенности измерения, имея в виду: анализ уравнения измерения выявления всех источников погрешностей (неопределенности) результата измерения и их количественной оценки; введение поправок на все известные систематические факторы (погрешности) и др.

Соответствие между количественными оценками может быть проиллюстрировано таблицей.

Погрешность измерения	Неопределенность измерения
СКО, характеризующее случайную погрешность $S(\bar{x}_i)=\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i-1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$ где $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$	Стандартная неопределенность, оцененная по типу А $S_A(\bar{x}_i)=\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i-1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$, где $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$
СКО, характеризующее неисключенную систематическую погрешность $\theta(p)=k\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{df}{dx_i}\right)^2\theta_i^2}$,где k=1,1 при p=0,95 и k=1,4 при p=0,99 и n>4	Стандартная неопределенность, оцененная по типу В. В случае неизвестного закона распределения вероятностей наиболее распространенный способ формализации нашего неполного знания об измеряемой величине базируется на постулате вероятностного закона распределения (обычно равномерного) в указанных (нижней и верхней) границах (a_+, a_-). При этом стандартная неопределенность, оцененная по типу В, равна $U_B=\frac{a_+ - a_-}{\sqrt{12}}$. Для симметричных границ неисключенных систематических погрешностей $(\pm a)$ $U_B=\frac{a}{\sqrt{3}}$
СКО, характеризующее суммарную погрешность $S_\Sigma=\sqrt{s^2+s_\theta^2}$	Суммарная неопределенность $U_c=\sqrt{U_A^2+U_B^2}$
Доверительные границы погрешности. Упрощенный вариант: $\Delta p=t\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, где t – квантиль распределения Стьюдента	Расширенная неопределенность $U_p=k\cdot u_c$, где k – коэффициент охвата ($k\approx 2$ на уровне доверия $P\approx 0{,}95$; $k\approx 3$ при уровне доверия $P\approx 0{,}99$)
Интерпретация результата. Интервал $(-\Delta p;+\Delta p)$ с вероятностью P содержит погрешность измерений, что равносильно тому, что интервал $(y-\Delta p;\ y+\Delta p)$ содержит истинное	Интерпретация результата. Интервал $(y-u_p;y+u_p)$ содержит большую долю (P) распределения значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой

значение измеряемой величины	величине

1. для большинства случаев оценки отличаются незначительно на уровне погрешности определения погрешности;
2. различия проявляются лишь в крайних случаях, когда одна из составляющих (систематическая или случайная оцененная по типу А или В) существенно превышает другую.

На основании рассмотренного ранее, можно сделать определенные выводы об области применения двух предложенных подходов.

6.7.2. Рекомендации по применению подходов, основанных на использовании понятий погрешности и неопределенности измерений

Первый подход

Для тех видов и групп С.И., которые «вливаются» в поверочные схемы во главе с соответствующим государственным эталоном, сохраняется полностью существующая терминология, относящаяся к «погрешности измерений» и методам ее оценки. Для документации, связанной с применением государственных поверочных схем, остается неизменной терминология, ориентированная на понятие «погрешность измерений» при разделении или объединении случайной и неисключенной систематических составляющих

Второй подход

Для тех видов и групп С.И., для которых отсутствуют государственные поверочные схемы и соответственно государственные эталоны, может быть, следует использовать терминологию, связанную с понятием «неопределенность измерений» и разработать документацию, соответствующую Руководству и другим международным документам. (Вероятно, при этом в число объектов, на которые будет распространяться данный подход войдут стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов)

Решением Росстандарта понятие «неопределенность» введено в метрологическую практику наряду с понятием «погрешность» измерений.

Лекция № 4 (6-7). Обработка результатов наблюдений. Формы представления результата измерения

7.1. Прямые измерения с многократными наблюдениями

Рассмотрим группу из ***n*** независимых наблюдений случайной величины ***x***, подчиняющейся нормальному распределению.

Оценка рассеяния относительно среднего значения $\overline{x}$ вычисляется по формуле:

$$S(x)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2}{n-1}}. \qquad (7.1)$$

Поскольку число наблюдений ***n*** в группе ограниченно, то заново повторив серию наблюдений этой же величины, получим новое значение среднего арифметического.

Характеристикой такого рассеяния является стандартное отклонение среднего арифметического $S(\overline{x})$

$$S(\overline{x})=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2}{n(n-1)}}=\frac{S(x)}{\sqrt{n}}. \qquad (7.2)$$

Среднее квадратичное отклонение $S(\overline{x})$ используют для оценки погрешности результата измерений с многократными

При нормальном законе распределения плотности вероятностей результатов наблюдений и ***ограниченном числе наблюдений*** среднее арифметическое подчиняется закону распределения Стьюдента с тем же средним значением $\overline{x}$.

Правила обработки результатов измерения с многократными наблюдениями учитывают следующие факторы:



Обработку результатов проводят в следующем порядке:



(8) $$\theta_i$$

(9) $$t = \frac{\theta + \varepsilon}{0.577\sqrt{\sum Q_i^2 + S(\bar{x})}}$$

Стандартом регламентирована и форма записи результатов измерения.

При симметричном доверительном интервале результат измерения представляют в форме $\bar{x} \pm \Delta$, $P_Д$.

При отсутствии данных о видах функции распределения составляющих

погрешности результата или при необходимости дальнейшей обработки результатов, результат измерения представляют в форме $\bar{x}$, $S(x)$, n, θ.

7.2. Прямое однократное измерение

Прямые однократные технические измерения являются самым массовым видом измерений и проводятся в случаях, когда:
- в процессе измерения происходят необратимые изменения объекта измерения;
- отсутствует возможность повторных измерений;
-в силу технико-экономической целесообразности.

При однократных измерениях для получения результата используют (как правило) одно значение отсчета показаний прибора ***(одно наблюдение)*.**

Такие измерения возможны лишь при определенных условиях:

Условия, допускающие использование однократных измерений

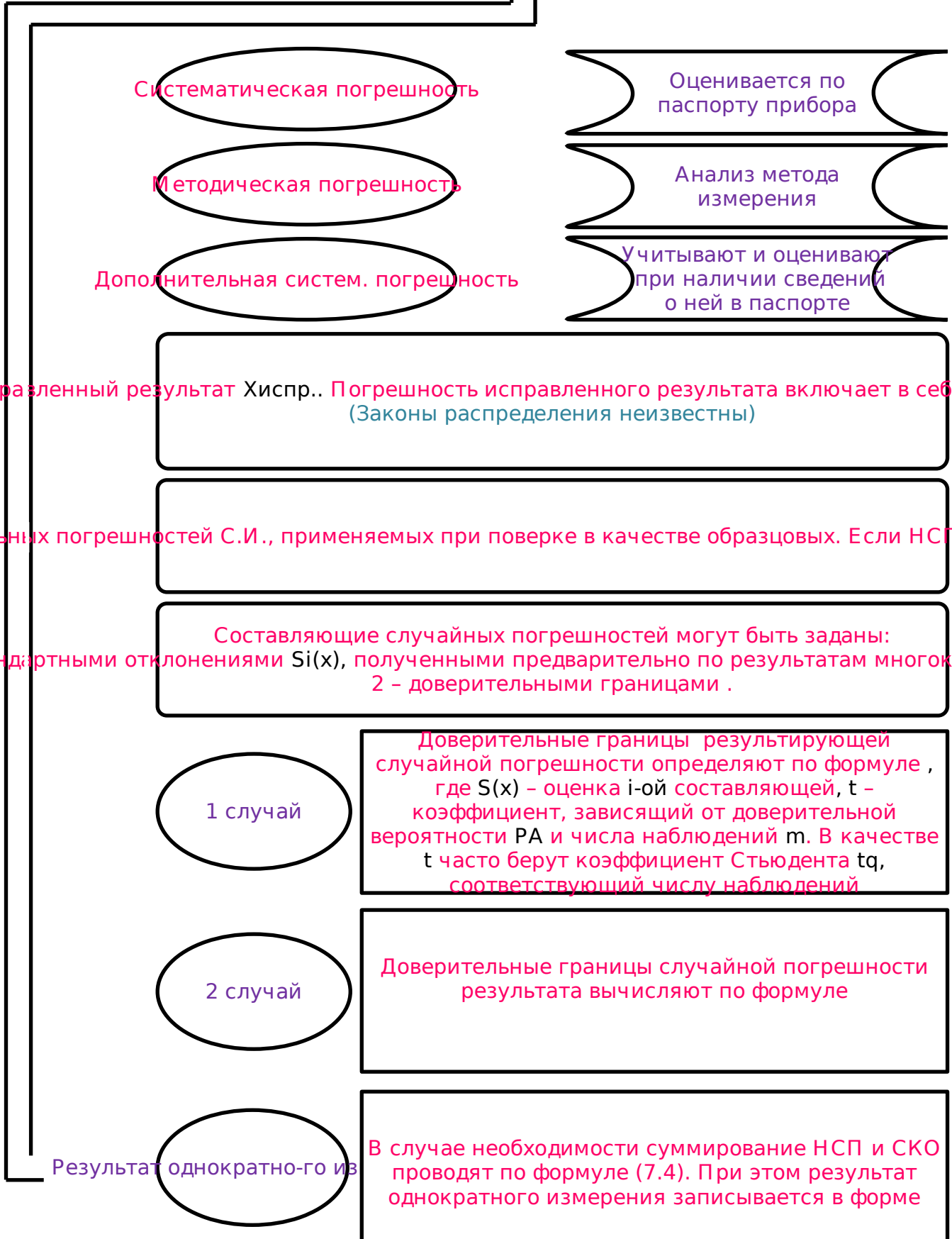
таков, что модель объекта изучен, его погрешности заранее либо установлены, либо оценены

Метод измерения

характеристики соответст

При измерении с точечным оцениванием погрешности проблема заключается в выявлении и оценке систематических и случайных погрешностей.

Пути и способы выявления и оценки систематических и случайных составляющих погрешностей при однократных измерениях



В практике часто имеют место прямые однократные измерения
с приближенным оцениванием погрешности,
которое проводят на основе
метрологических характеристик используемых средств измерений.

Прямые однократные измерения с приближённым оцениванием погрешности правомочны,
если доказана возможность пренебречь случайной составляющей погрешности измерения, т.е. когда стандартное отклонение $S(x)$ меньше одной восьмой суммарной границы неисключенных систематических составляющих погрешности
результата измерения.

7.3. Косвенное измерение

При косвенных измерениях искомое значение величины A находят расчётом на основе прямых измерений других величин, связанных с измеряемой величиной
известной зависимостью:

$$A = f(a_1, a_2, \dots a_i, \dots a_m) \qquad (7.5)$$

Результатом косвенного измерения является оценка величины A, которую находят подстановкой в формулу (7.5) оценок аргументов a_i.

Поскольку каждый из аргументов a_i
измеряется с некоторой погрешностью,
то задача оценивания погрешности результата сводится
к суммированию погрешностей измерения аргументов.
Вклад отдельных погрешностей измерения аргументов в погрешность результата зависит от вида функции (7.5).

С точки зрения оценки погрешностей косвенные измерения делят на линейные и нелинейные.

При линейных косвенных измерениях уравнение измерений имеет вид:

$$A=\sum_{i=1}^{m} b_i a_i$$

где b_i – постоянный коэффициент при аргументе a_i.

Любые другие виды функциональной зависимости (7.5) относят к нелинейным косвенным измерениям.

Нелинейные косвенные измерения характерны тем, что результаты измерений аргументов подвергаются функциональным преобразованиям.

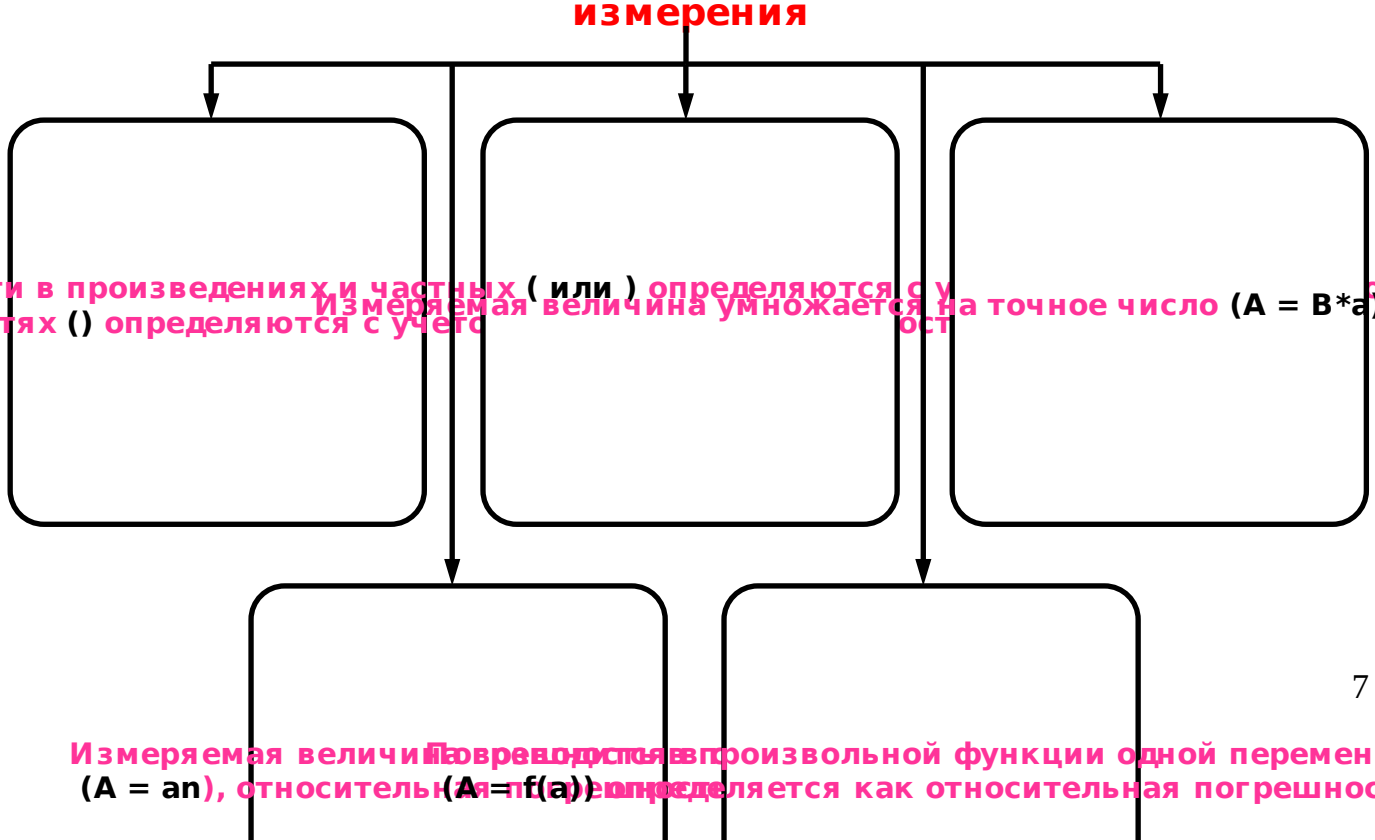
В основе приближённого оценивания погрешности нелинейных косвенных измерений лежит линеаризация функции (7.5) и дальнейшая обработка проводится как при линейных измерениях

Из выражения для полного дифференциала функции A, заменяя дифференциалы на погрешности, получаем:

$$\Delta A = \frac{\partial A}{\partial a_1}\cdot\Delta a_1 + \frac{\partial A}{\partial a_2}\cdot\Delta a_2 + \ldots + \frac{\partial A}{\partial a_m}\cdot\Delta a_m \qquad (7.6)$$

Для наиболее часто встречающихся функциональных зависимостей формула (7.6) даёт простые правила оценивания абсолютной ΔA или относительной δA погрешностей косвенного измерения.

Правила оценивания абсолютной или относительной погрешности косвенного измерения



7.4. Совместное измерение

Этот вид измерений характерен тем, что его целью является установление функциональной зависимости между двумя величинами.



При этом, необходимо ответить на следующие вопросы:

1. действительно ли аппроксимирующая функция наилучшим образом приближается к искомой зависимости;
2. какой мерой можно оценить приближение экспериментальной зависимости к истинной.

Подобные задачи решаются с применением ***метода наименьших квадратов***.

В этом методе оценки параметров зависимости определяют из условия, что сумма квадратов отклонений расчетных значений аппроксимирующей функции от экспериментальных значений должна быть минимальна.

При этом предполагается, что результаты измерений (x_i, y_i), $i = 1, 2, \ldots m$ удовлетворяют следующим условиям:

- значения аргумента x_i известны точно;
- систематические погрешности исключены, и результаты измерений y_i содержат лишь случайные погрешности, которые независимы и имеют одинаковые дисперсии;
- погрешности измерения y_i имеют нормальное распределение.

Метод наименьших квадратов используется для решения задач аппроксимации многих зависимостей, в том числе выражаемых:

- полиномами $y = A + Bx + Cx^2 + + \ldots + Hx^m$;
- экспоненциальными функциями $y = A\,exp(Bx)$,

где ***A***, ***B***, ***C***, **…**, ***H*** – постоянные коэффициенты.

7.5. Оценивание достоверности результата испытания

Согласно принятому определению

С метрологической точки зрения
цель испытаний заключается в нахождении посредством измерения истинного значения контролируемого параметра и оценивании степени доверия к нему.
Как и при измерениях, результат испытания контролируемого параметра отличается от своего истинного значения по причине погрешности измерения параметра, а также потому, что невозможно точно выдержать заданные номинальные условия испытаний.

Для оценки качества результата испытания введено понятие
погрешности испытания $\Delta_{исп}$.

Пусть погрешности измерения параметра M
и погрешность установки испытательного воздействия X
заданы своими пределами: соответственно $\Delta_{изм}$ и Δx

Наличие погрешности измерения приводит
к расширению интервала неопределённости результата испытания,
с учетом погрешности измерения $\Delta_{изм}$ параметра M наибольшее по абсолютной величине значение погрешности испытания будет:
$M_и = M \pm \Delta x \cdot M'(x)$

Результат испытаний следует записать в виде:

$M_u = M_{изм} \pm \Delta_{исп}$

В общем случае, когда при испытаниях требуется задавать и поддерживать m параметров испытательных воздействий:

$$\Delta_{исп} = \Delta_{изм} + \sum_{i=1}^{m} \Delta X_i M'(x_i),$$

где ΔX_i - погрешность установки ***i*** - го параметра условий испытаний.

Считается, что погрешности испытаний обладают всеми принципиальными свойствами погрешностей измерений. Поэтому они могут описываться теми же характеристиками, что и погрешности измерений.

7.6. Оценивание результата измерительного контроля

Стандартом на термины и определения в области испытаний и контроля качества продукции понятие ***"контроль"*** определяется следующим образом.

Контролем
называется проверка соответствия показателей качества продукции установленным требованиям.
Контроль, осуществляемый с применением средств измерения, называют измерительным контролем.

Частным случаем измерительного контроля является допусковый контроль,
при котором ставится задача установить, находится ли контролируемый параметр объекта контроля в пределах заданного допуска.

Результат контроля должен сопровождаться указанием показателей достоверности контроля.

Достоверность контроля –

вероятность соответствия результатов контроля действительным значениям контролируемого параметра.

В качестве оценок достоверности контроля вводятся понятия вероятности ошибок 1-го и 2-го рода.

Вероятность получения верного результата контроля:

$$P_B = 1 - (P_1 + P_2),$$

где P_1 и P_2 - вероятности ошибки 1-го и 2-го рода.

Возникновение таких ошибок поясним на примере контроля изделия (рис. 7.1),

рассеяние измеряемого параметра X которого описывается некоторым распределением плотности вероятности $f(x)$.

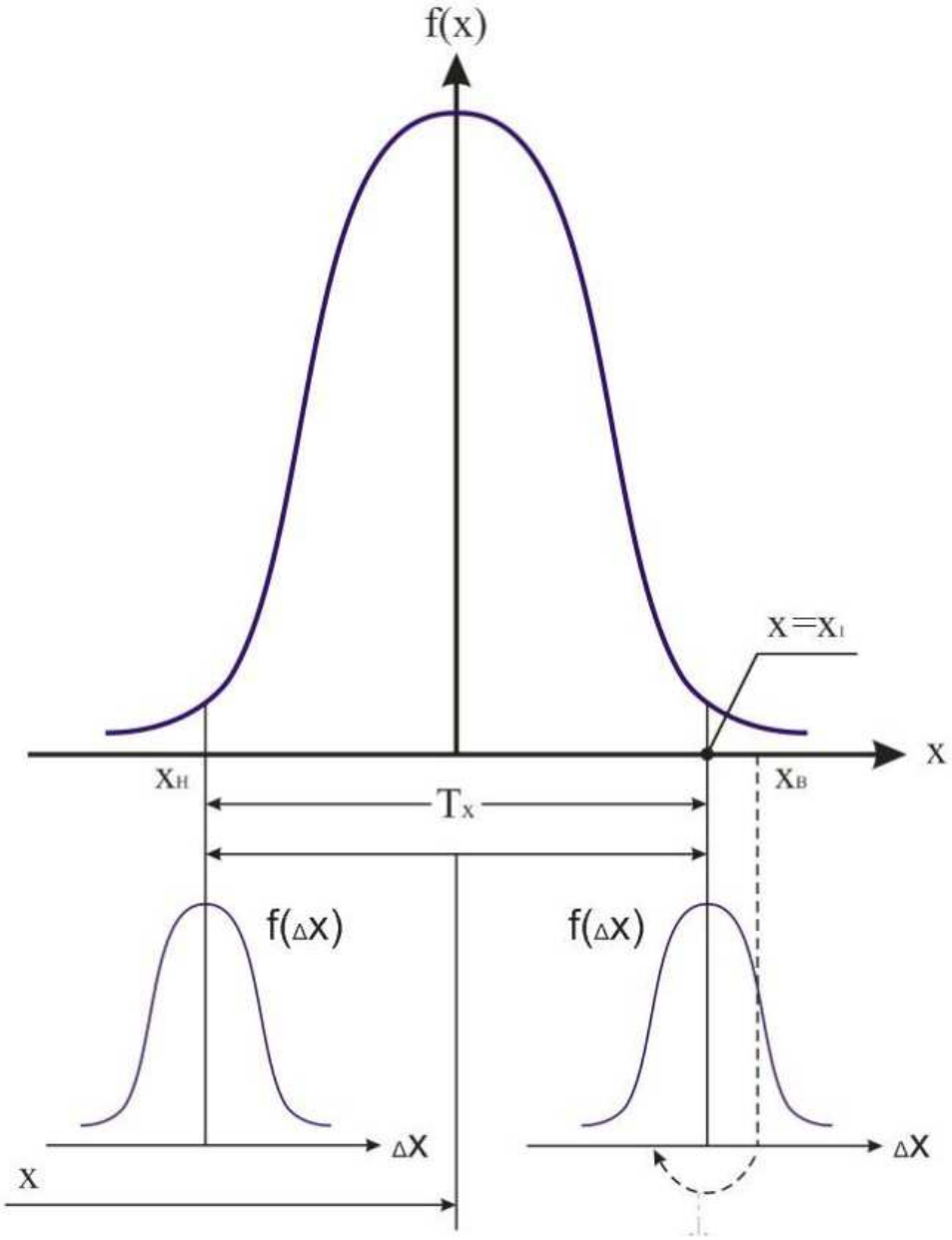


Рис. 7.1. Возникновение ошибки 1-го и 2-го рода при выполнении контрольно-измерительных операций

Введем следующие обозначения:

$\boldsymbol{X}$ – номинальное значение параметра;

$\boldsymbol{X_в}$ – его верхний предельный размер;

$\boldsymbol{X_н}$ - нижний предельный размер;

$\boldsymbol{T_X = X_в - X_н}$ - допуск параметра.

Положим также, что распределение плотности вероятностей погрешности $\boldsymbol{f(\Delta x)}$ средства измерения, примененного для контроля, соответствует нормальному закону.

Так как средство измерений обладает собственной погрешностью, то по результатам измерений часть бракованных изделий (например, при $\boldsymbol{x = x_1}$) может

быть принята как годные.

И наоборот, часть годных изделий может быть забракована.

Таким образом, при осуществлении измерительного контроля возникает метрологическая проблема - оценка влияния погрешности измерения контролируемого параметра на результаты контроля.

При контроле партии изделий
вероятность ошибок 1 и 2 рода тем больше, чем больше дисперсия (или стандартное отклонение) погрешности измерения.

В практике контроля партий изделий влияние погрешностей измерения оценивают двумя параметрами:

m – число изделий (в процентах от общего числа измеренных), имеющих параметры, выходящие за допустимые пределы, но признанных годными ***(за счет ошибок 2-го рода);***

n – число изделий (в процентах от общего числа измеренных), имеющих параметры в пределах допустимых, но забракованных ***(за счет ошибок 1-го рода).***

Параметры ***m*** и ***n*** определяют по таблицам в зависимости законов распределения измеряемого параметра и погрешности измерения, а также от отношения

$$A_\sigma = (\sigma / T_x) \cdot 100\%,$$

где σ - стандартное отклонение погрешности измерения,

T_x - допуск контролируемого параметра (см. таблицу).

Меньшие значения ***m*** и ***n*** в интервалах соответствуют распределению погрешности измерения по нормальному закону, большие – по закону равной вероятности; для рассеивания значений измеряемого параметра принято нормальное распределение.

Параметры ошибок контроля

A_δ,%	n,%	m,%
1,6	0,87-0,90	0,70-0,75
3	0,87-0,90	1,20-1,30
5	1,60-1,70	2,00-2,25
8	2,55-2,81	3,46-3,74
12	3,75-4,10	5,40-5,80
16	5,00-5,40	7,80-8,25

Лекция № 5 (8-9). Средства измерений

8.1. Средства измерительной техники

Средствами измерительной техники
называют технические устройства, специально предназначенные для измерений

Средства поверки

охватывают рабочие эталоны и поверочные установки.

Средство измерений (СИ) –

обобщающее понятие, охватывающее объекты:
- предназначенные для выполнения измерений;
- имеющие нормированные метрологические характеристики;
-хранящие и воспроизводящие участок шкалы измерений или единицу величины, размер которых принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

Измерительные Принадлежности

служат для обеспечения внешних условий измерений. К ним относят термостаты, барокамеры, стабилизаторы напряжения, экранирующие камеры и

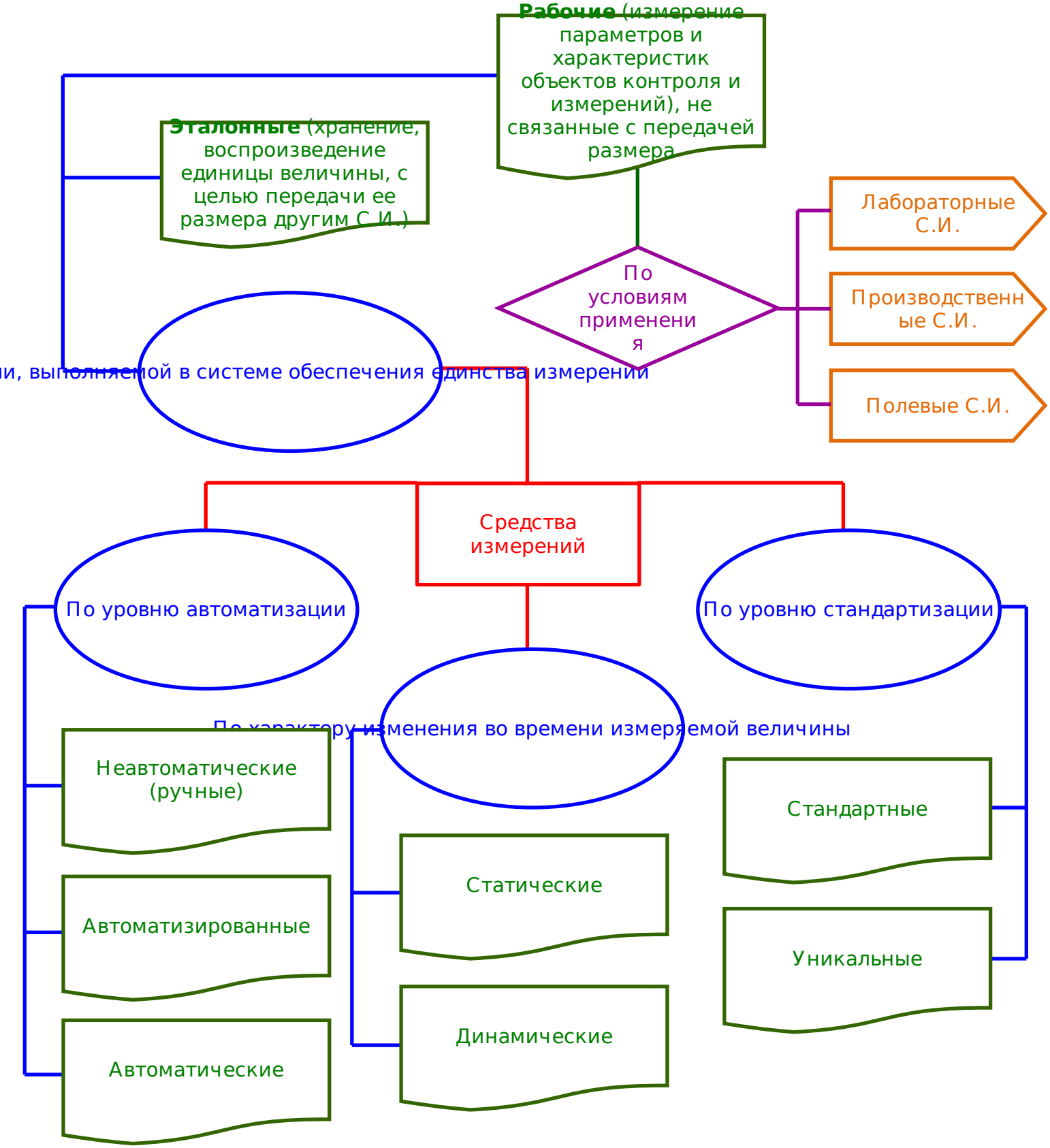
Конкретное средство измерений
выполняет одну из двух функций:
- воспроизводит величину заданного размера ;
- вырабатывает сигнал, несущий информацию о значении измеряемой величины.

В основу различных классификаций СИ положены некоторые

общие признаки,

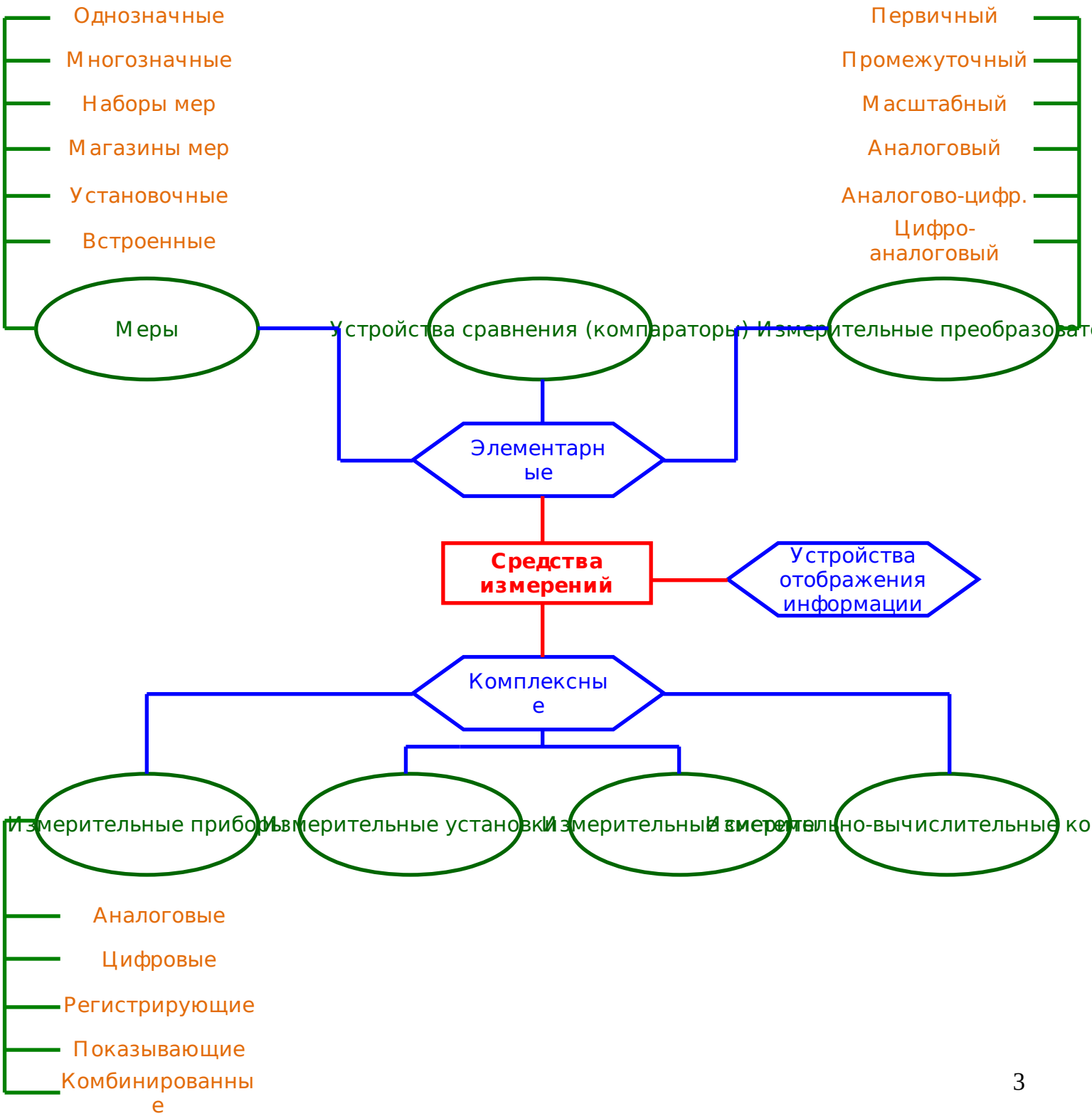
которые присущи средствам измерений независимо от области их применения:

Классификация средств измерения по обобщенным признакам



Измерительные приборы, установки и системы предназначены для реализации всей процедуры измерения, включая выработку сигнала измерительной информации в форме, доступной восприятию оператором (наблюдателем).

Классификация средств измерений по их роли в процессе измерения и выполняемым функциям



8.2. Обобщенная структура СИ, ее элементы

Большинство средств измерений состоит из набора модулей (компонентов), каждый из которых выполняет определенную операцию измерительной процедуры и поэтому не может быть отнесен к категории средства измерений.

Исключение составляет мера, которая может выступать в двух ипостасях - как один из компонентов структуры СИ (встроенная мера) или как самостоятельное средство измерений.

Кроме меры основными структурными компонентами СИ, как уже отмечалось, являются: измерительный преобразователь, компаратор, устройство отображения информации.



Измерительный преобразователь (ИП)
техническое средство, предназначенное для преобразования информации об измеряемой величине в сигнал измерительной информации, удобный для обработки, хранения, дальнейшего преобразования, индикации или передачи и
имеющий нормированные метрологические характеристики.
Преобразуемая величина называется *входной*,
Результат преобразования – *выходной величиной*.
Соотношение между ними задается
функцией преобразования **ИП (его статической характеристикой**).
Выходная величина, как правило, недоступна для непосредственного восприятия наблюдателем.
(К измерительным преобразователям относят термопары, измерительные трансформаторы тока, измерительные усилители и другие устройства).

Конструктивно обособленный первичный измерительный преобразователь называют датчиком.

Функция преобразования идеального измерительного преобразователя линейна, безинерционна, стабильна и проходит через начало координат.

Характеристики

точности средства измерений в целом

определяются соответствующими параметрами его составных частей.

Поэтому все необходимые параметры компонентов СИ должны иметь установленные пределы для своих отклонений от паспортных значений.

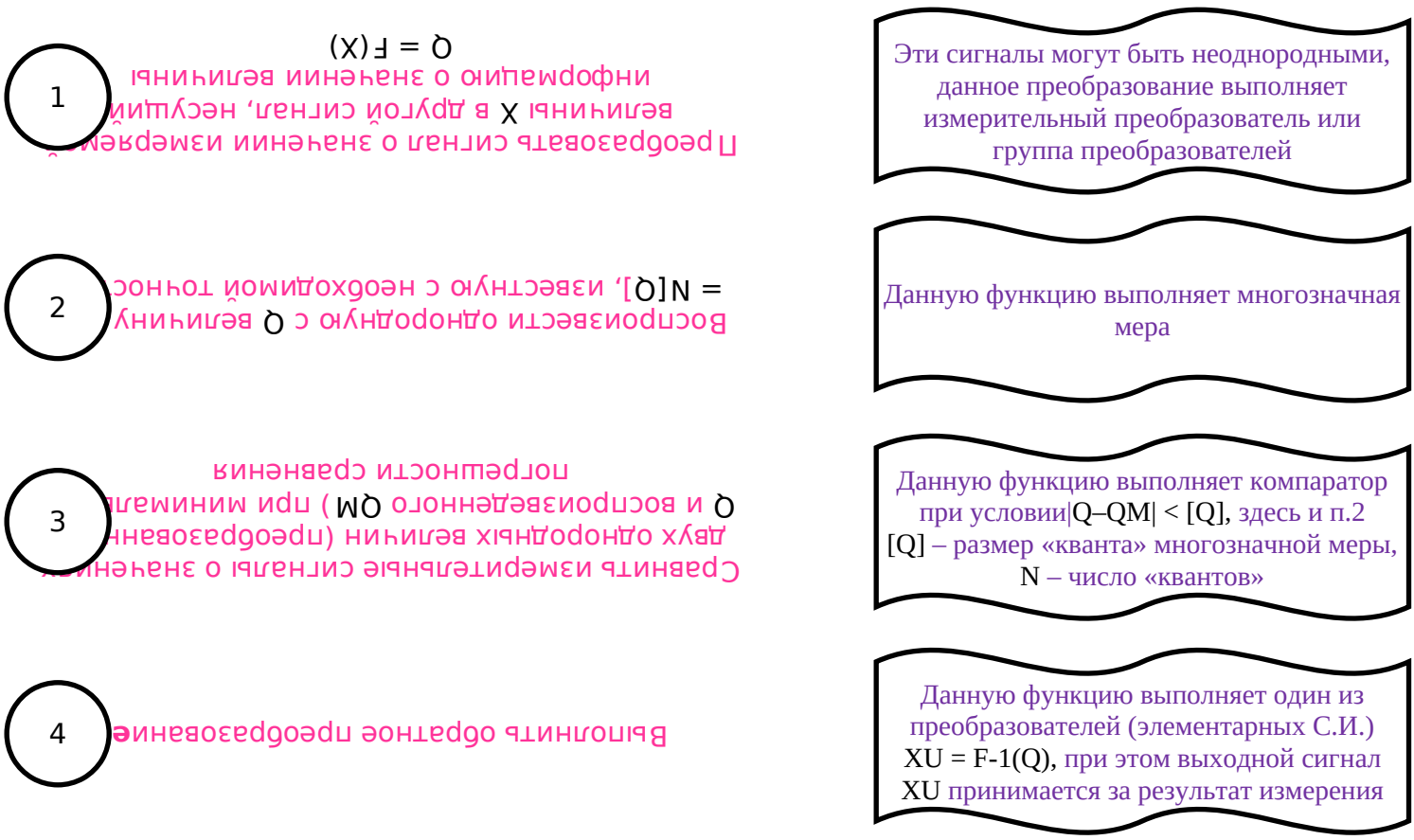
Другими словами, каждый компонент структуры средства измерений должен ***иметь собственные метрологические характеристики.***

Обобщенная структурная схема измерительного прибора



В общем случае для реализации процедуры измерения необходимо выполнить несколько элементарных операций:

Операции процедуры измерения



8.3. Нормируемые метрологические характеристики СИ

Для каждого СИ вводятся и нормируются определенные метрологические характеристики (МХ), которые показывают степень соответствия информации об измеряемой величине, содержащейся в выходном сигнале, ее истинному значению.

Метрологические характеристики СИ:
- МХ, устанавливаемые нормативно-техническими документами, называются ***нормируемыми***,
- МХ, определяемые экспериментально – ***действительными***.

Метрологические характеристики СИ позволяют:
- определить результаты измерений и рассчитать инструментальную составляющую погрешности измерения;
- произвести оптимальный выбор СИ для обеспечения требуемого качества измерений;
- сравнить СИ различных типов с учетом условий применения.

Выделяют шесть групп нормируемых метрологических характеристик СИ

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений (СИ)

Первая группа

змерений(функцию преобразования, зна

1. **Функция преобразования Y = F(X)**–зависимость информативного параметра выходного сигнала от информативного параметра входного сигнала. Желательно иметь Y = SX, где S – коэффициент преобразования (усиление, чувствительность). Функция X = F-1(Y) – обратная функция преобразования, называется **градуировочной характеристикой.**
2. **S(чувствительность)** является одной из важнейших метрологических характеристик, и для случая линейного преобразования может быть определена как S = Y/X. Если функция преобразования F(X) – нелинейная, используется понятие **дифференциальной чувствительности** Sd = dF(X)/dx.
3. Величину обратную чувствительности C = 1/S называют **масштабным коэффициентом (постоянной С.И.)**
4. **Диапазон измерений** – область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые пределы погрешности С.И.
5. **Пределы измерений** – наибольшее и наименьшее значения диапазона измерения. (Для мер – номинальное значение воспроизводимой величины).
6. **Цена деления шкалы** – разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы. Если шкала – неравномерная, нормируют минимальную цену деления.
7. В цифровых С.И. используют **характеристики цифрового кода** (вид выходного кода, число его разрядов, цена единицы младшего разряда).

Вторая группа

вную погрешность без учета динамики

Основная погрешность – погрешность С.И. при работе в нормальных условиях эксплуатации:
- температура 205 оС;
- относительная влажность воздуха 6515% при 20 оС;
- атмосферное давление 97,4…104 кПа;
- напряжение питания 220 В10% с частотой 50 Гц 1%;
- отсутствие электрических и магнитных полей.

Третья группа

Дополнительная погрешность нормируется, если рабочие условия измерения отличаются от нормальных более широким диапазоном влияющих величин. Обобщенной характеристикой точности С.И., определяемой пределами допускаемых погрешностей (основных и дополнительных), а также другими свойствами является **класс точности С.И.**

лнительную погрешность, как более полную и общую

Четвертая группа

Динамические характеристики проявляются в том, что на выходной сигнал СИ влияют не только значения входного сигнала, но и любые изменения этих значений во времени.

С.И., **работающих в динамических условиях**, или при динамических измерениях.

Пятая группа

Импедансные характеристики, которые для электрических С.И. представляются входными и выходными сопротивлениями и емкостями, для контактных линейных измерений – это измерительное усилие.

И. обмениваться энергией с подключенными к нему объектами

Шестая группа

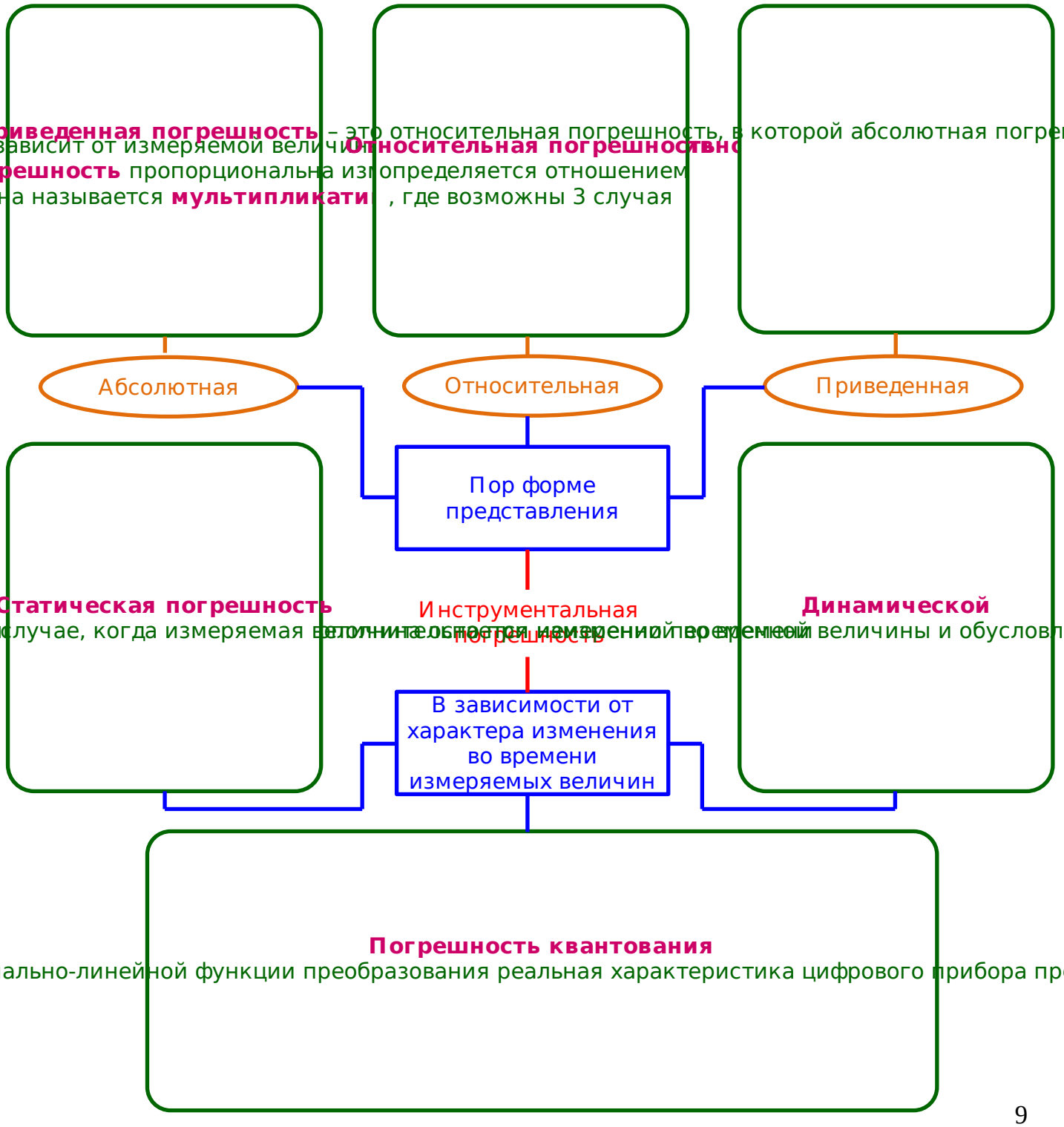
К **неинформативным параметрам** выходного сигнала относятся параметры не связанные функционально с измеряемой величиной.
Они не содержат непосредственной информации о значении измеряемой величины, но могут оказать влияния на точность измерения

ния неинформативных параметров выходного сигнала С.И.

8.4. Погрешности СИ

Погрешности средств измерений, называемые также ***инструментальными погрешностями***, классифицируют по нескольким признакам.

Классификация погрешностей С.И.



Приведенная погрешность – это относительная погрешность, в которой абсолютная погрешно
ть не зависит от измеряемой величины **Относительная погрешность** но
я погрешность пропорциональна изм определяется отношением
ли), она называется **мультипликати** , где возможны 3 случая

Статическая погрешность
ения в случае, когда измеряемая величина остается неизменной во времени

Динамической
ой величины и обусловлена

номинально-линейной функции преобразования реальная характеристика цифрового прибора предст

В результате анализа понятия ***«инструментальная погрешность»*** можно дать следующие пояснения.

Абсолютная погрешность,
имеющая сложный характер зависимости от измеряемой величины,
называется нелинейной.

Класс точности измерительных приборов

в большинстве случаев выражается
пределами допускаемой основной приведенной или относительной погрешности,
при этом основой для определения формы представления класса точности прибора является характер изменения основной абсолютной погрешности.

1.Если основная абсолютная погрешность имеет аддитивный характер, т.е. границы погрешности измерительного прибора не изменяются в пределах диапазона измерений, то класс точности прибора представляется пределами допускаемой приведенной погрешности

$$\gamma = \pm \frac{\Delta}{X_N} \cdot 100 = \pm p,\%$$

где $\Delta = \pm a$ — пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора; p — отвлеченное положительное число, выбираемое из ряда чисел, указанных ниже; X_N — нормирующее значение, выраженное в единицах абсолютной погрешности.

3. Если основная абсолютная погрешность имеет мультипликативный характер, т. е. границы погрешностей измерительного прибора линейно изменяются в пределах диапазона измерений), то класс точности представляется пределами допускаемой относительной погрешности δ в виде

$$\delta = \pm \left(\frac{\Delta}{x}\right) \cdot 100 = \pm q,\% \qquad (6.76)$$

где $\Delta = \pm bx$ — пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора
(b = tg);
x— показания прибора (без учета знака измеренной величины):
q — отвлеченное положительное число

3. Если основная абсолютная погрешность имеет и аддитивную, и мультипликативную составляющие , то класс точности представляется пределами допускаемой относительной погрешности в виде

$$\delta = \pm \left(\frac{\Delta}{x}\right) \cdot 100 = \pm \left[c + d \left(\left| \frac{X_N}{x} \right| - 1 \right) \right],\%$$

где $\Delta = \pm (a + bx)$;

c и d – отвлечённые положительные числа.

Выбор СИ по критериям точности и производительности

На результат выбора того или иного вида средства измерений влияет масштаб производства.

Независимо от метода измерения и организационной формы контроля определяющее значение при выборе конкретного средства измерений имеет его точность.

Погрешность СИ неизбежно приводит к тому, что при рассортировке партии изготовленных изделий на годные и бракованные возникают ошибки контроля.

Использование более точного СИ уменьшает вероятность ошибок и первого, и второго рода.

Однако при этом возрастает стоимость контрольно-измерительной операции (более дорогое СИ, более высокая квалификация оператора, меньшая производительность контроля).

В качестве примера приведем ГОСТ 8.051-81 « ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм.»

В данном стандарте указанное выше соотношение дано в форме

$$\Delta_{ИЗМ} \leq A_{МЕТ} \cdot T.$$

Здесь $A_{МЕТ}$**= 0,20-0,35** - коэффициент, который зависит в основном от номера квалитета.

Если принять условие, что погрешность СИ не должна быть более **0,7** погрешности результата измерения, то выбор средства измерения по критерию точности можно выразить условием

$$\Delta_{СИ} \leq (0,14\text{-}0,23)\ T.$$

Лекция № 5 (8-9). Государственное регулирование обеспечения единства измерений (ГРОЕИ)

9.1. Эталоны. Эталонная база РФ

Средства измерений не вечны. Чтобы быть уверенным в их исправности, необходимо периодически проверять значения их метрологических характеристик **при помощи более точных средств измерений (эталонов).**

Эталоном
называется средство измерений (комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы величины и передачи ее размера менее точным средствам измерений.

Такую операцию называют поверкой
(или с оговорками калибровкой).

Воспроизведением

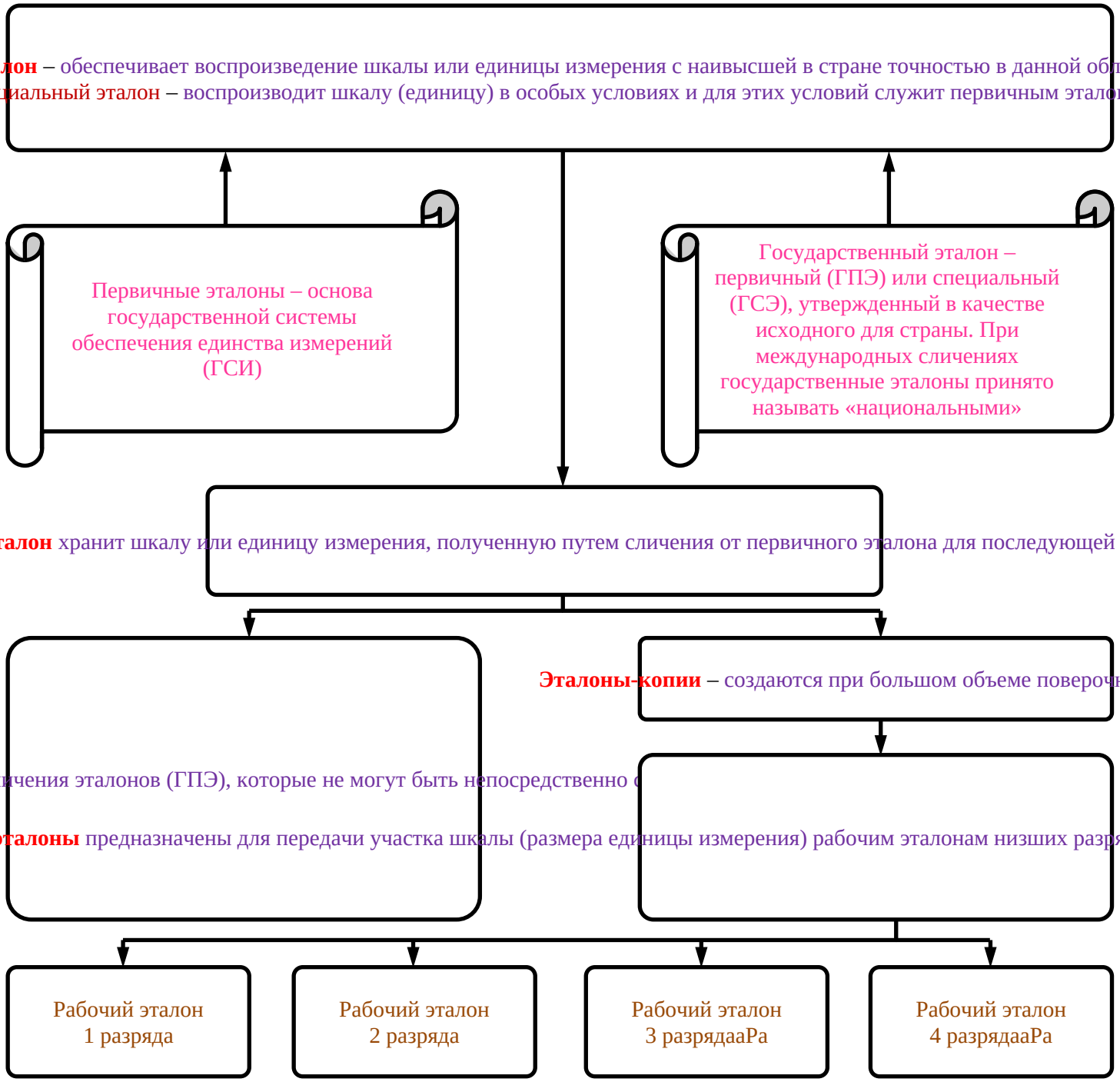
называют совокупность операций, имеющих целью воссоздание участка (или точки) шкалы, соответствующего ее определению (спецификации).

Передача

– это процедура приведения шкалы рабочего средства измерений (или поверяемого эталона) в соответствие со шкалой, хранимой более точным СИ-эталоном.

Различают следующие виды эталонов.

Классификация эталонов



Все эталоны занесены в Реестр эталонов.

Эталонную базу РФ образуют государственные эталоны единиц величин. Государственные первичные эталоны единиц величин не подлежат приватизации.

Сведения о государственных эталонах единиц величин вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Государственные первичные эталоны единиц величин содержатся и применяются в государственных научных метрологических институтах. Эти эталоны подлежат периодическим сличениям с эталонами величин Международного бюро мер и весов и национальными эталонами единиц иностранных государств.

Эталонами обеспечены почти все основные единицы Международной системы единиц (исключение составляет единица количества вещества – моль) и многие производные единицы

Единица измерения массы – килограмм – оказалась последней основной единицей ***SI***, воспроизводимой вещественным, рукотворным эталоном, никак не связанным с фундаментальными физическими константами (ФФК), естественными явлениями природы.

Исследования метрологов направлены на поиск и изучение высокостабильных процессов и явлений микромира, воспроизводимость которых обеспечивалась бы фундаментальными положениями физики и позволила решить проблему перехода эталонной базы на систему так называемых ***естественных эталонов***, опирающихся на фундаментальные физические константы, глубокая связь метрологии с ФФК проявляется, в частности, в тенденции создания ***комплексных эталонов*:**

КОМПЛЕКСНЫЕ ЭТАЛОНЫ

- единого эталона времени-частоты-длины на основе общего физического процесса – распространения электромагнитных волн в вакууме;
- единого эталона силы тока-напряжения-сопротивления, опирающегося на квантовые эффекты Джозефсона и Холла.

Метрологический потенциал Р.Ф.

- Более одного миллиарда средств измерений;
~ 140 государственных первичных эталонов;
~ 4 миллиона рабочих эталонов;
~ 7 тысяч типов государственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;
~ 3000 нормативных документов;
- 7 Государственных научных метрологических центров Росстандарта России;
~ 100 центров стандартизации и метрологии РосстандартаРоссии;
~ 32 тысячи метрологических служб юридических лиц.

~ 25 департаментов, производящих средства измерений.

4.5. Поверочная схема. Поверка и калибровка

При проведении измерений необходимо обеспечить их единство (вспомним).

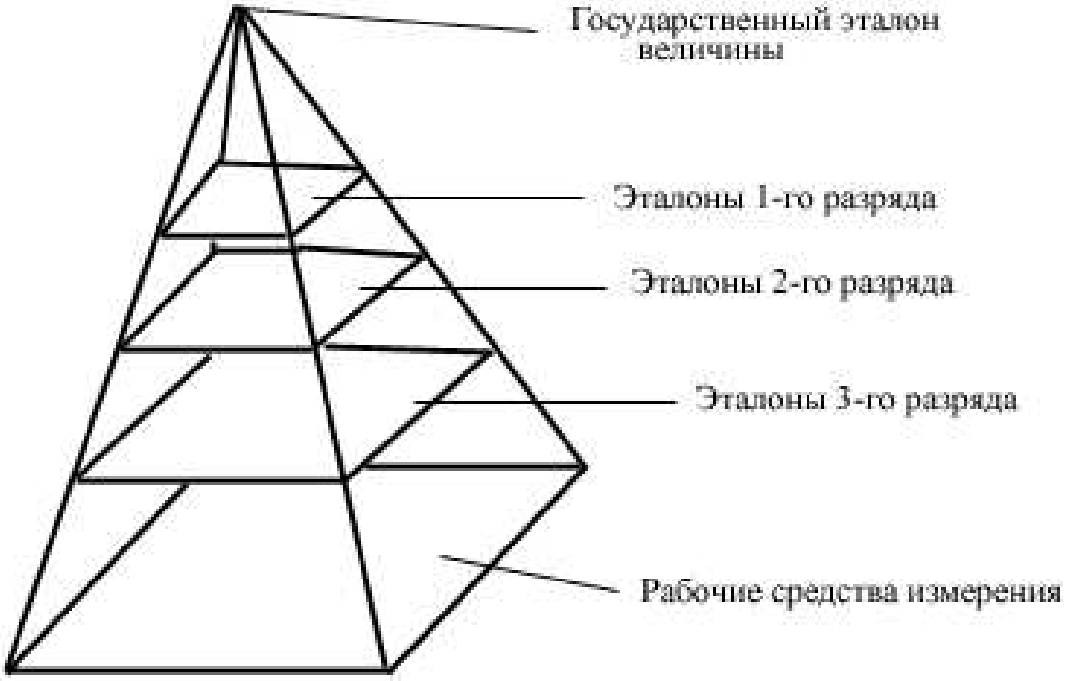
Под единством измерений
понимают такое состояние измерений при котором,
результаты измерений должны быть представлены в узаконенных единицах,
размеры которых в установленных пределах равны размерам воспроизведенных величин,
а **погрешности результатов измерений известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы.**

Передача размеров единиц от эталонов рабочим мерам и измерительным приборам осуществляется, как уже отмечалось, с помощью рабочих эталонов, которые при необходимости подразделяются на разряды 1, 2, 3 и 4.

Смысл обеспечения единства измерений

состоит в том, что вся совокупность эталонов разных уровней и рабочих СИ воспроизводила одни и те же значения шкал (единиц) измерений. Передача размеров производится в соответствии с поверочной схемой, согласно представленной системе передачи размера единицы величины.

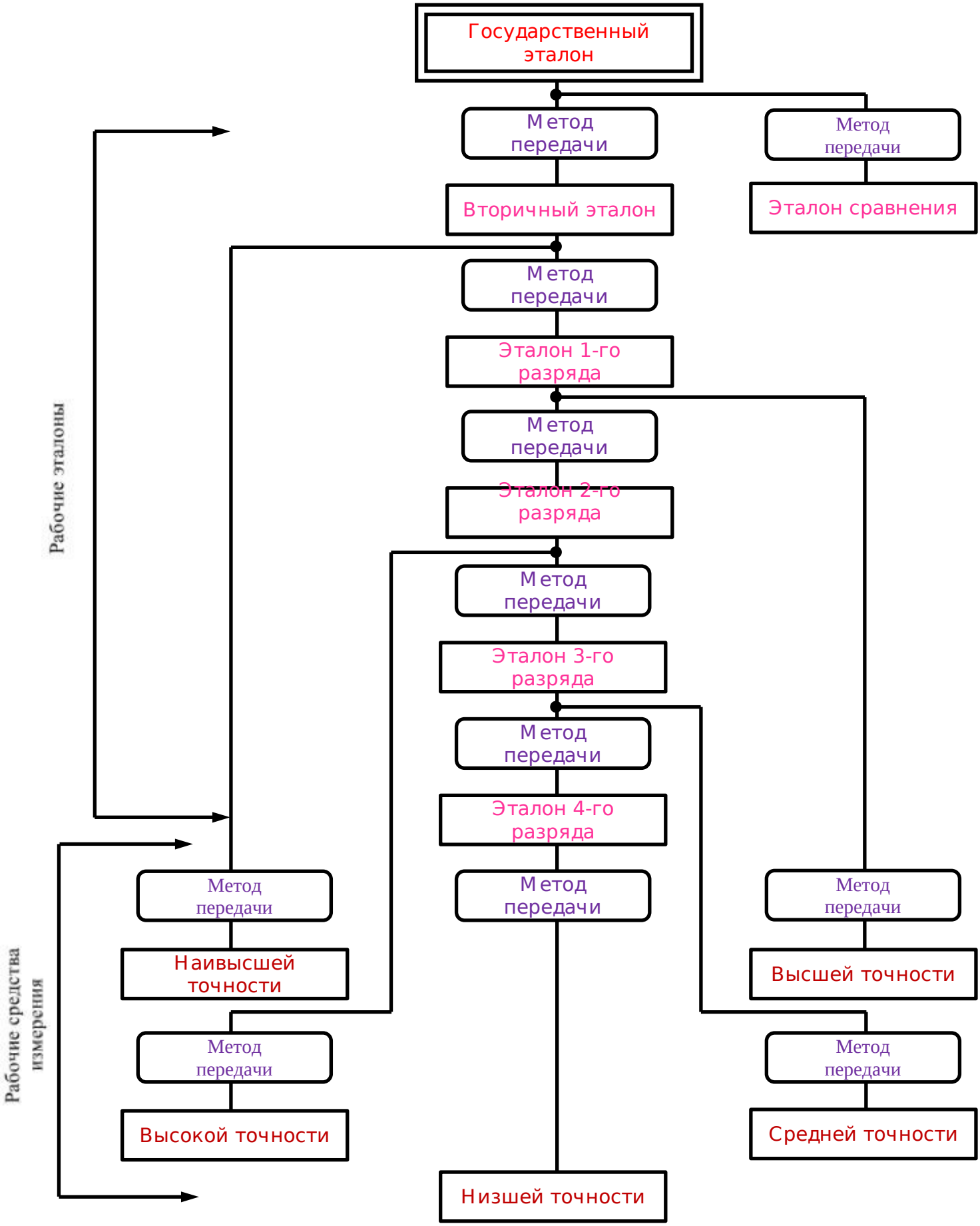
Схематическое изображение системы передачи размера единицы величины



Поверочная схема
это нормативный документ, устанавливающий соподчинение СИ, участвующих в передаче участка шкал (размера единицы) от эталона к рабочим СИ с указанием метода и погрешностей. (ГОСТ 8.061-80).

Различают государственные и локальные поверочные схемы. Первые оформляются в виде стандарта (ГОСТ Р или ГОСТ) и обычно являются частью паспорта соответствующего эталона. Вторые являются документами внутреннего пользования
отрасли (например, отраслевой стандарт), предприятия, организации.

Общий вид государственной поверочной схемы



Варианты методов поверки:

- непосредственное сличение (т.е. без средств сравнения);
- сличение при помощи компаратора;
- метод прямых измерений;
- метод косвенных измерений

СИ, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подвергаются обязательной периодической поверке.

Поверка средства измерений
это совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения соответствия СИ установленным техническим требованиям.

Средства измерений, не входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений (ГРОЕИ)

могут подвергаться калибровке в добровольном порядке.

Калибровка
совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного СИ, и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона.

При калибровке
определяют действительное значение измеряемой величины калибруемого СИ, или поправки к его показаниям.
По существу, калибровка является упрощенным вариантом поверки.

Например, средства измерений, которые используются в технологическом процессе, только калибруют, а СИ сотрудников отдела технического контроля, с помощью которых определяется параметры выпускаемой продукции, подлежат поверке.

9.3. Цели и задачи ГРОЕИ

В соответствии с законом об «Обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ. определены цели и задачи государственного регулирования обеспечения единства измерений, которые формируются следующим образом.

Цели ГРОЕИ

1. Установление правовых основ обеспечения единства измерений в РФ;
2. Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений;
3. Обеспечение потребности граждан, общества и государства в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений;
4. Содействие развитию экономики РФ и научно-техническому прогрессу.

Задачи ГРОЕИ

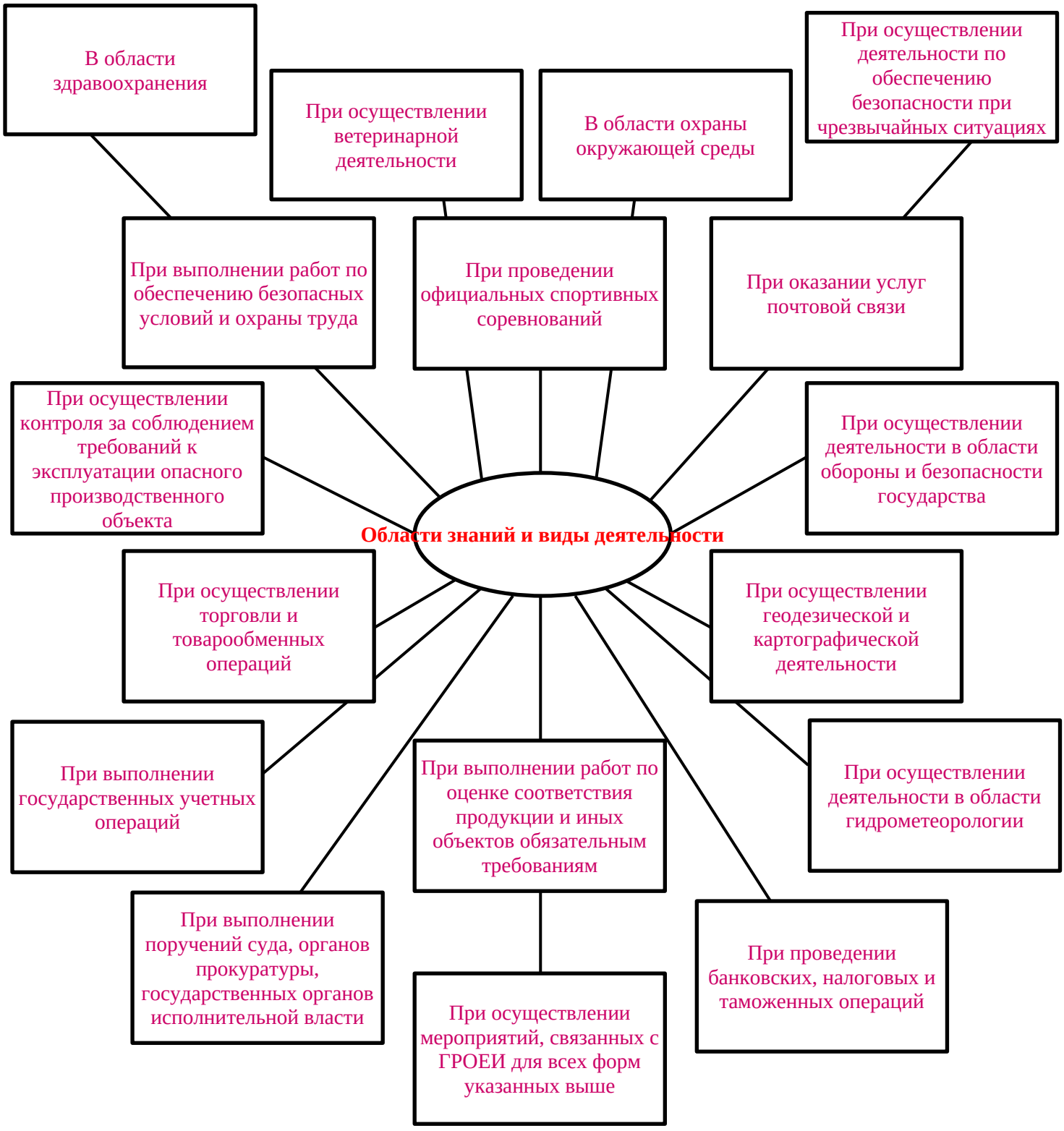
1. Установление системы единиц и шкал измерений, допускаемых к применению;
2. Установление основных понятий метрологии, унификация их терминов и определений;
3. Организация и проведение фундаментальных научных исследований с целью создания более совершенных и точных методов и средств воспроизведения единиц и шкал измерений и передачи их размеров;
4. Установление экономически рациональной системы государственных эталонов;
5. Установление общих метрологических требований к средствам измерений, методикам выполнения измерений, методикам поверки и калибровки С.И., а также других требований, соблюдение которых является необходимым условием обеспечения единства измерений;
6. Осуществление всех форм ГРОЕИ, включающих в себя:
- утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;
- поверка средств измерений;
- метрологическая экспертиза;
- государственный метрологический надзор;
- аттестация методик (методов) измерений;
- аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений
7. Участие в работе международных метрологических организаций.

9.4. Сфера распространения ГРОЕИ

Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым установлены

обязательные требования

и которые выполняются в следующих областях:

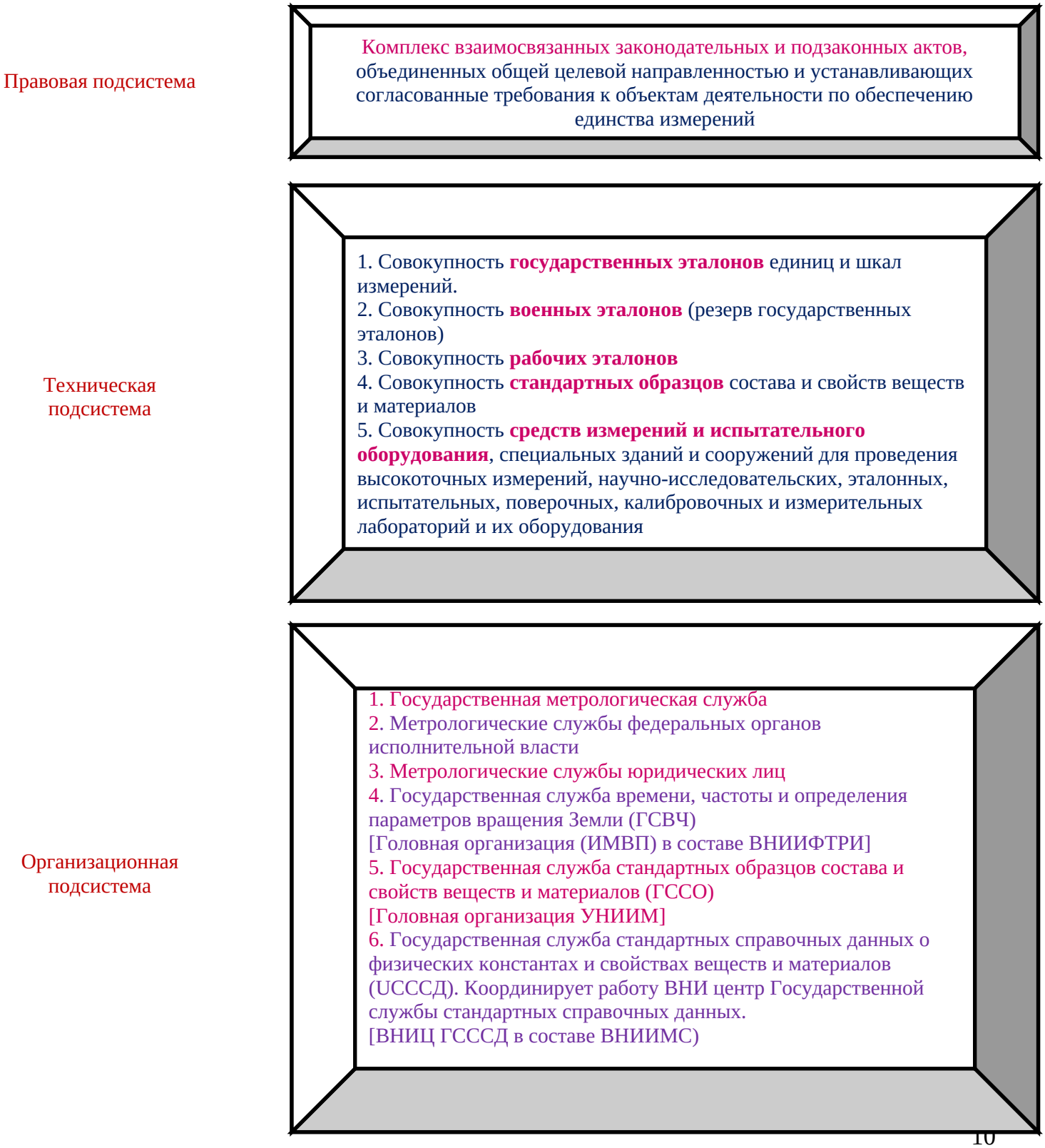


9.5. Правовая, техническая и организационная подсистемы ГРОЕИ

Государственная система обеспечения единства измерений состоит из трех подсистем:

правовой; технической; организационной.

Структура и подсистемы ГРОЕИ



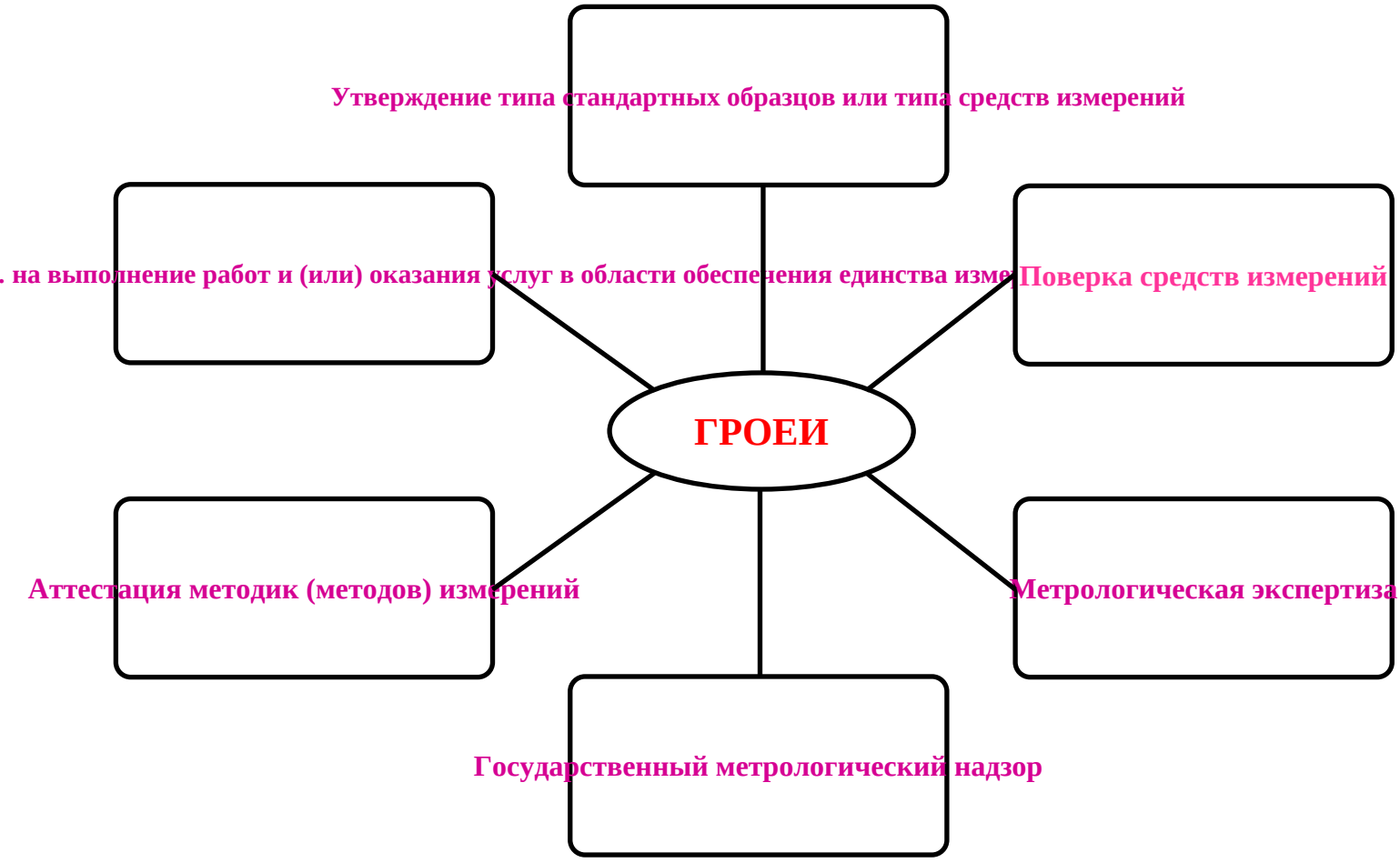
Лекция № 6 (10-11). Государственное регулирование обеспечения единства измерений(окончание)

10.1. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений

В соответствии с Федеральным законом Р.Ф. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

Государственное регулирование в области единства измерений осуществляется в следующих формах.

Формы ГРОЕИ



10.2. Утверждение типа, поверка, калибровка СИ

Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере ГРОЕИ, подлежит обязательному утверждению.

При утверждении типа СИ устанавливаются показатели точности, интервал между поверками СИ, а также методика поверки данного типа средств измерений

. Утверждение типа удостоверяется свидетельством об утверждении типа.

На каждый экземпляр СИ утвержденного типа наносится знак утверждения их типа.

Средства измерений, предназначенные для применения в сфере ГРОЕИ, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке.

Поверку СИ осуществляют аккредитованные юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Правительство РФ устанавливает перечень СИ, поверка которых осуществляется только аккредитованными государственными региональными центрами метрологии

Результаты поверки СИ удостоверяются з
знаком поверки и (или) свидетельством о поверке.
Знак поверки наносится на средство измерений в месте, доступном для просмотра, или на свидетельство о поверке.
СИ, не предназначенные для применения в сфере ГРОЕИ, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.

Калибровке
могут подвергаться
в добровольном порядке средства измерений, не предназначенные для применения в сфере ГРОЕИ
. Калибровка СИ выполняется с использованием рабочих эталонов, прослеживаемых к государственным первичным эталонам или к национальным эталонам иностранных государств.

Виды *государственного метрологического надзора* включают в себя:

Государственный метрологический надзор

Надзор за выпуском, состоянием и применением С.И., аттестованных методик для выполнения измерений соблюдением метрологических правил и норм

Надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций.

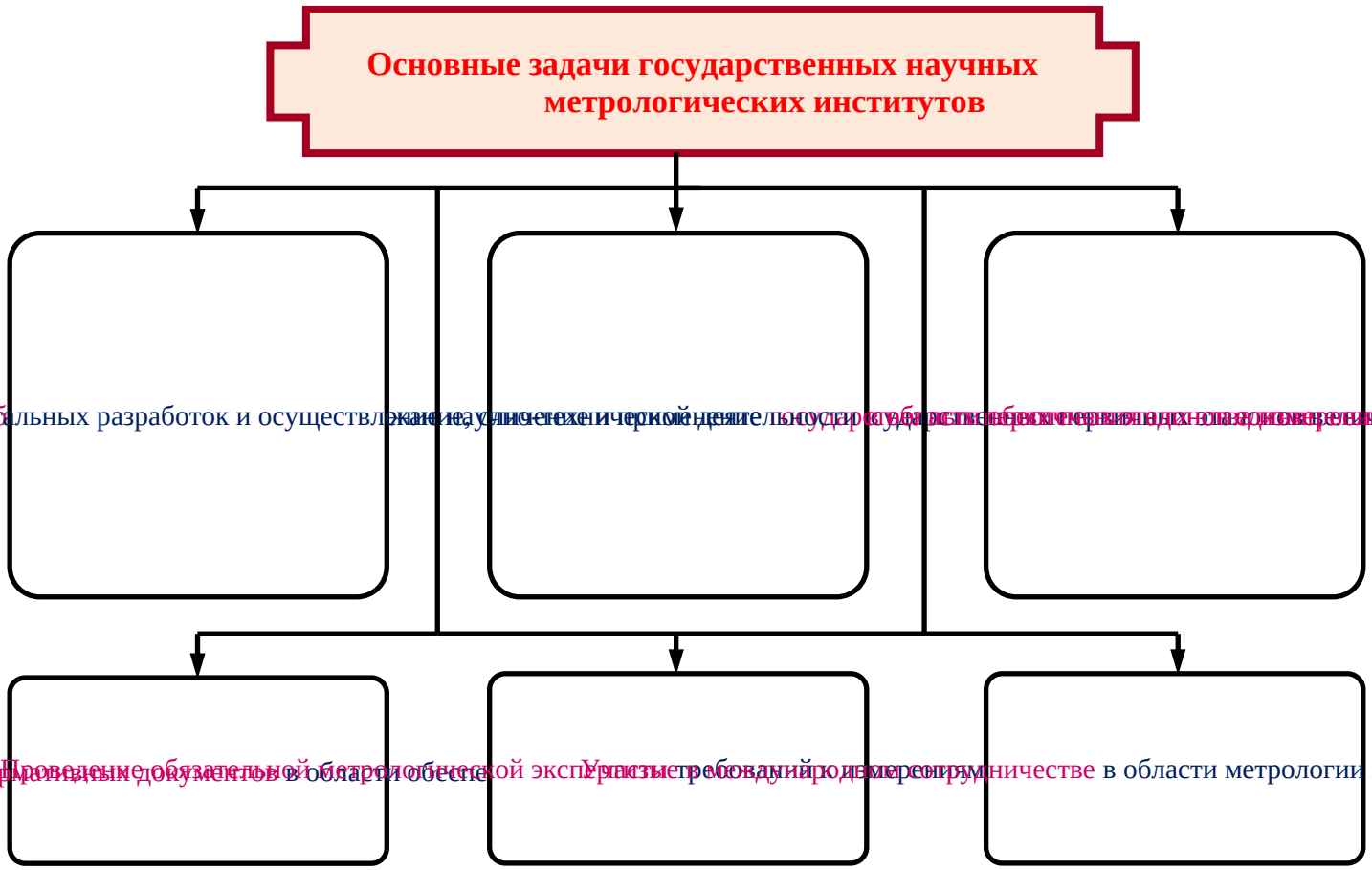
Надзор за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже.

10.3. Государственная метрологическая служба Российской Федерации

Государственная метрологическая служба (ГМС)
представляет собой сеть государственных метрологических органов и предназначена для управления деятельностью метрологических органов по обеспечению единства измерений.

В состав ГМС входят государственные научные метрологические центры (НИИ), региональные центры стандартизации и метрологии (ЦСМ), департаменты органов исполнительной власти.

10.3.1. Государственные научные метрологические институты и их задачи



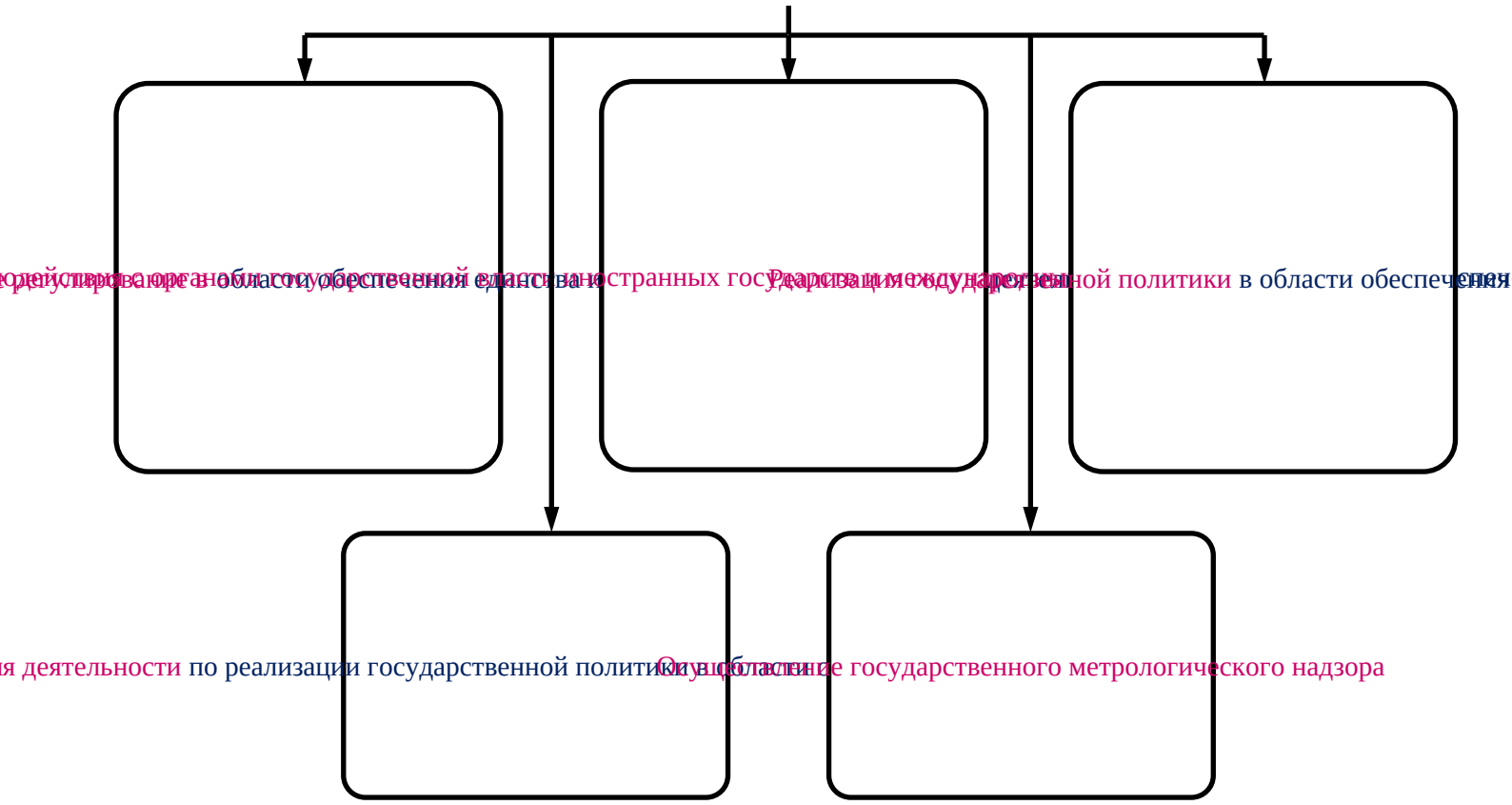
10.3.2. Задачи федеральных органов исполнительной власти и государственных региональных центров метрологии (в составе ЦСМ)

***Основные задачи федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции*:**

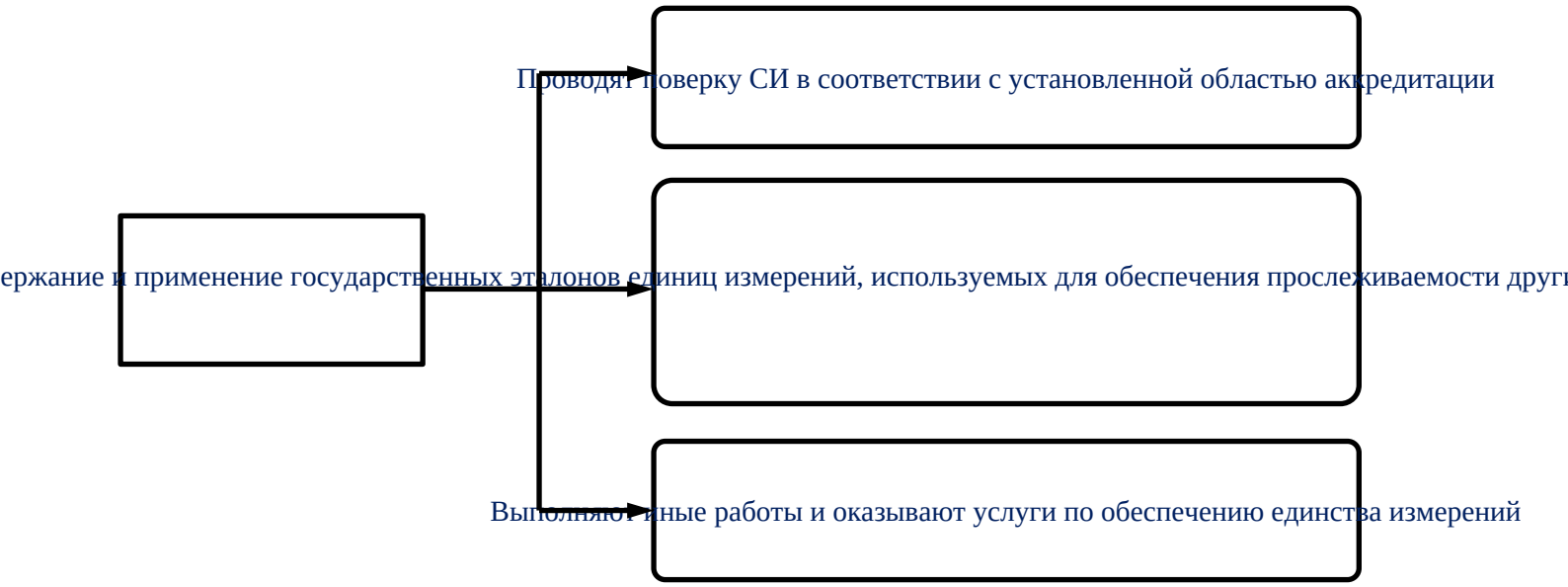
- по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию;
- по оказанию государственных услуг;
- по управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений;
- по государственному метрологическому надзору

заключаются в следующем.

Основные задачи федеральных органов исполнительной власти



Государственные региональные центры метрологии:



10.4. Метрологическое обеспечение производства

Большая роль в обеспечении высокого качества продукции принадлежит

метрологическому обеспечению

производства (измерений, испытаний и контроля качества).

Метрологическое обеспечение измерений
это деятельность метрологических и других служб, направленная на создание в стране необходимых эталонов, образцовых и рабочих средств измерений, разработку и установление метрологических правил и норм, выполнение ряда других метрологических работ, необходимых для обеспечения требуемого качества измерений на рабочем месте, на предприятии, в отрасли и в экономике страны в целом.

Достоверность и обоснованность результатов во многом определяется правильным выбором средств и методов испытаний, качеством методик выполнения

измерений.

.

Основу нормативной базы метрологического обеспечения качества
составляют национальные стандарты системы обеспечения единства измерений (ГСИ):

- ГОСТ Р 8.000-2000 ГСИ. Основные положения;
- ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений (с изменениями от 12.08.2002 г.);
- ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования, Основные поло-

Качество создаваемой техники и процессов (технический уровень и эффективность), как уже отмечалось, определяются качеством конструкторской и технологической документации..
В связи с этим качеству конструкторской и технологической документации должно уделяться особое внимание, и, в частности, в поле зрения разработчиков постоянно должна находится такая процедура, как ***метрологическая экспертиза.***

МИ 1325-86
устанавливает ряд положений, обеспечивающих эффективность контрольно-измерительных операций на стадиях разработки, изготовления, испытания и применения продукции
Одно из важнейших положений этого документа - определение оптимальной номенклатуры измеряемых параметров при контроле с целью обеспечения эффективности и достоверности контроля качества и взаимозаменяемости.

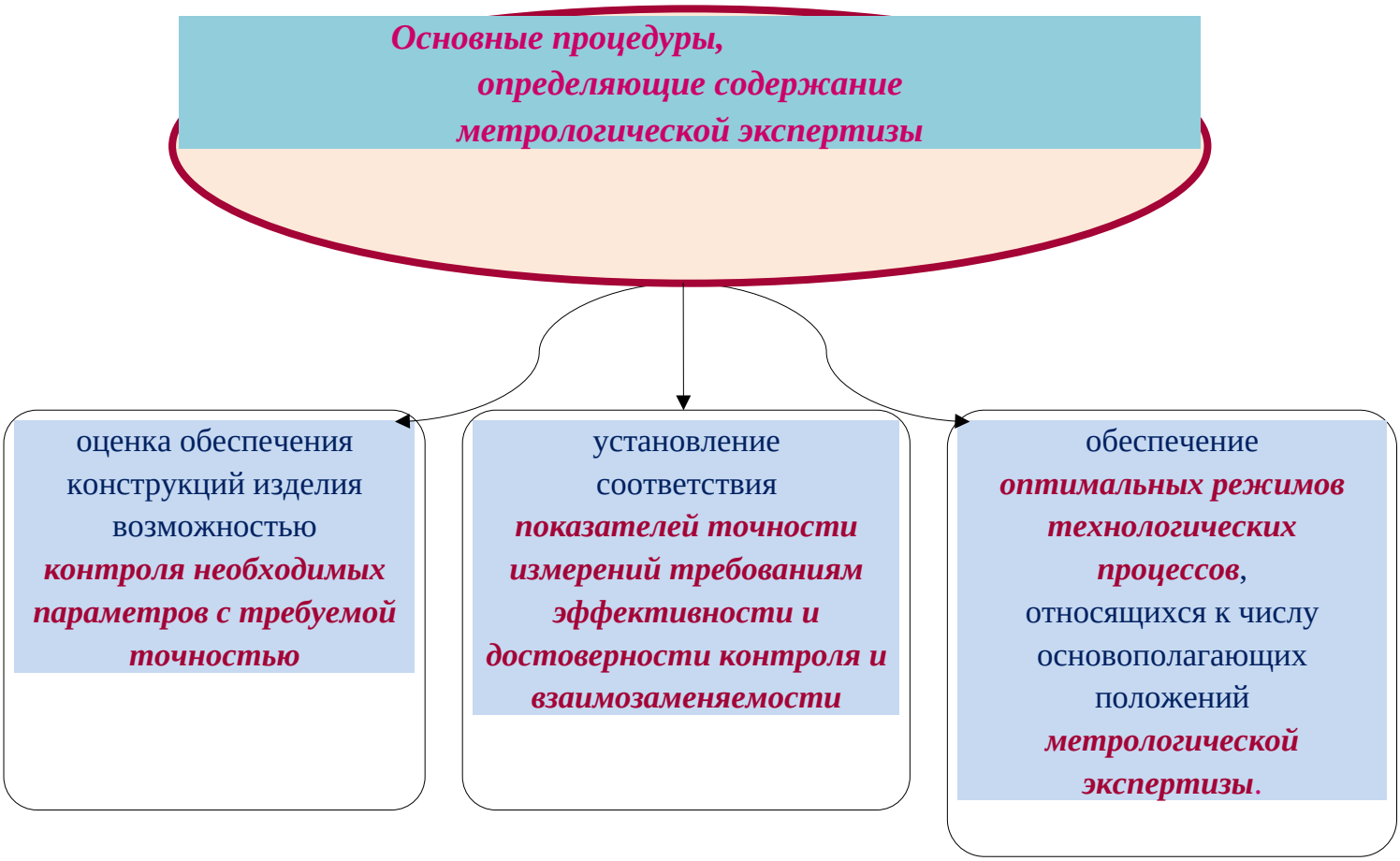
Исследуя достаточность номенклатуры контролируемых параметров, необходимо проверить, что установлены необходимые требования к ним.

Номенклатура контролируемых параметров (требования)

Требования ко ***всем параметрам готовой продукции*** на соответствие своему назначению

Требования к ***параметрам условий испытания***, влияющих на их точностные характеристики

Требования к ***параметрам технологического процесса***, влияющим на показатели качества готовой продукции



В ходе экспертизы важным является анализ выбора методик выполнения измерений и испытаний, их метрологических характеристик, а также средств измерний.

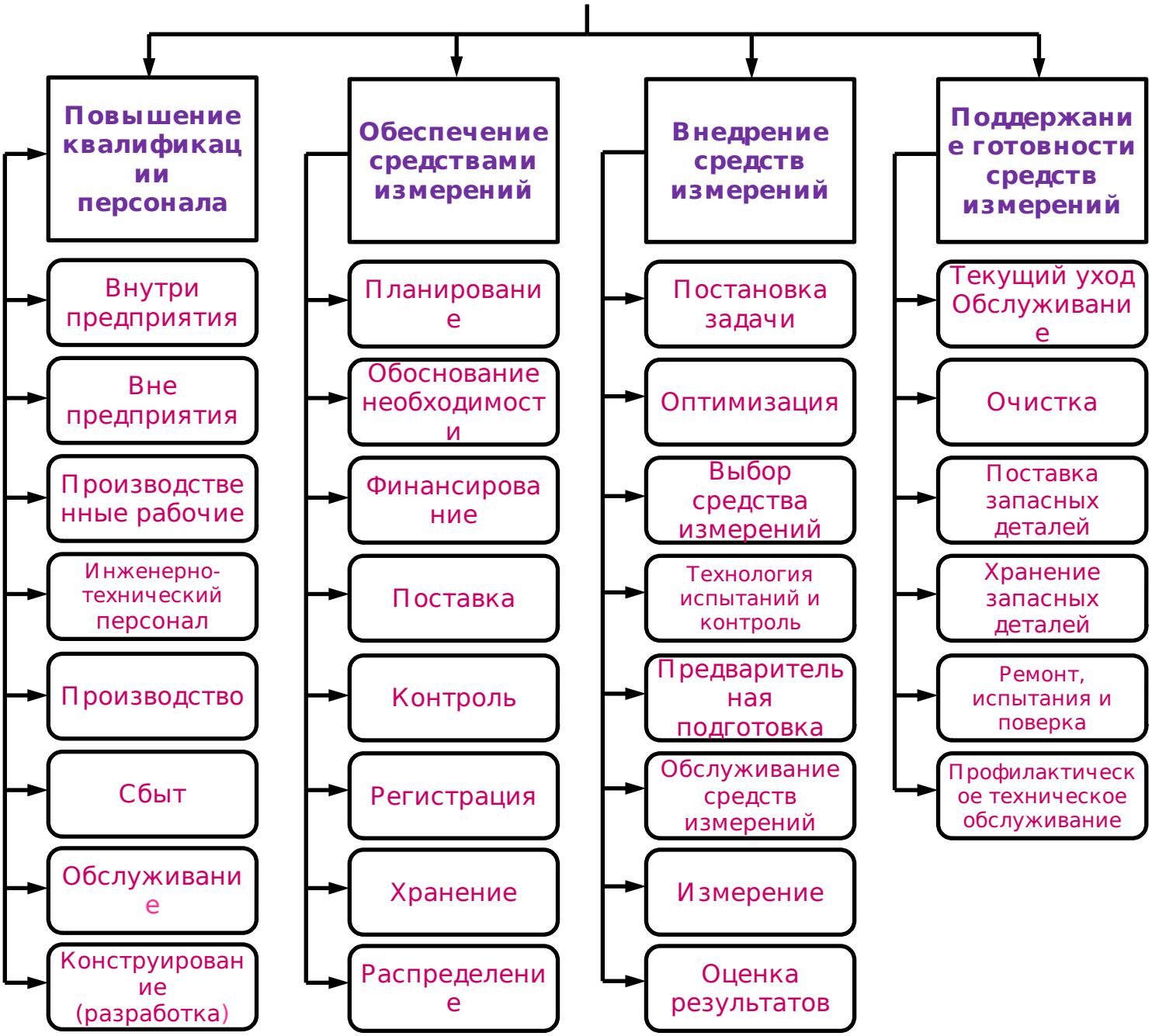
Следует отметить, что диапазон измерений СИ должен соответствовать диапазону возможных значений измеряемого параметра.

Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации проводится метрологическими службами предприятий, а

также организациями, аккредитованными на право проведения метрологической экспертизы документов.

Основные задачи метрологического обеспечения производства показаны на схеме:

Структура подготовки (получения) измерительной информации для управления производством и обеспечения качества (часть 1)



(продолжение на след. стр.)

Структура подготовки (получения) измерительной информации для управления производством и обеспечения качества (часть 2)



Лекция № 6 (10-11). Закон РФ "О техническом регулировании" и стандартизация. Научная база стандартизации. Методы стандартизации

Стандартизация **-**

это процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в данной области

на пользу и при участии всех заинтересованных сторон,

в частности для достижения всеобщей оптимальной экономии**,**

с соблюдением функциональных условий и требований безопасности, она должна основываться на результатах науки, техники и практического опыта,

она определяет основу не только настоящего развития, но и будущего, она должна идти неразрывно с прогрессом

(ISO)

11.1. Основная терминология в области стандартизации

Основные термины и определения в области стандартизации в соответствии с Законом РФ "О техническом регулировании" (как уже отмечалось ранее) установлены в следующей редакции.

Стандартизация	Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг
Стандарт	Документ, в котором целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований, испытаний и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке и маркировке
Свод правил	Документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и описания процессов и который применяется на добровольной основе

11.2. Цели и принципы стандартизации (в редакции Закона РФ «О техническом регулировании»)



Стандартизация осуществляется на следующих принципах

- Добровольность применения стандартов
- Максимальный учет законных интересов заинтересованных сторон при разработке стандартов
- Применение международных стандартов в качестве основы разработки национальных стандарто
- пустимость создания препятствий производству и обращению продукции в большей степени, чем это предусмотрен
- Недопустимость разработки и использования таких стандартов, которые противоречат техническим регл
- Обеспечение условий для единообразного применения стандартов

***В новой редакции Федерального закона от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ « О стандартизации в Российской Федерации» используются следующие понятия*.**

4) ***национальная система стандартизации*** - механизм обеспечения согласованного взаимодействия участников работ по стандартизации (федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стандартизации, федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации, другие федеральные органы исполнительной власти, технические комитеты по стандартизации, проектные технические комитеты по стандартизации, комиссия по апелляциям, юридические лица, в том числе общественные объединения, зарегистрированные на территории Р.Ф, физические лица - граждане Р.Ф.) на основе принципов стандартизации при разработке (ведении), утверждении, изменении (актуализации), отмене, опубликовании и применении документов по стандартизации, предусмотренных законом, с использованием нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения;

3) ***информационно-технический справочник*** - документ национальной системы стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, содержащий систематизированные данные в определенной области и включающий в себя описание технологий, процессов, методов, способов, оборудования и иные данные.

5) ***национальный стандарт*** - документ по стандартизации, который разработан техническим комитетом по стандартизации или проектным техническим комитетом по стандартизации, утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации.

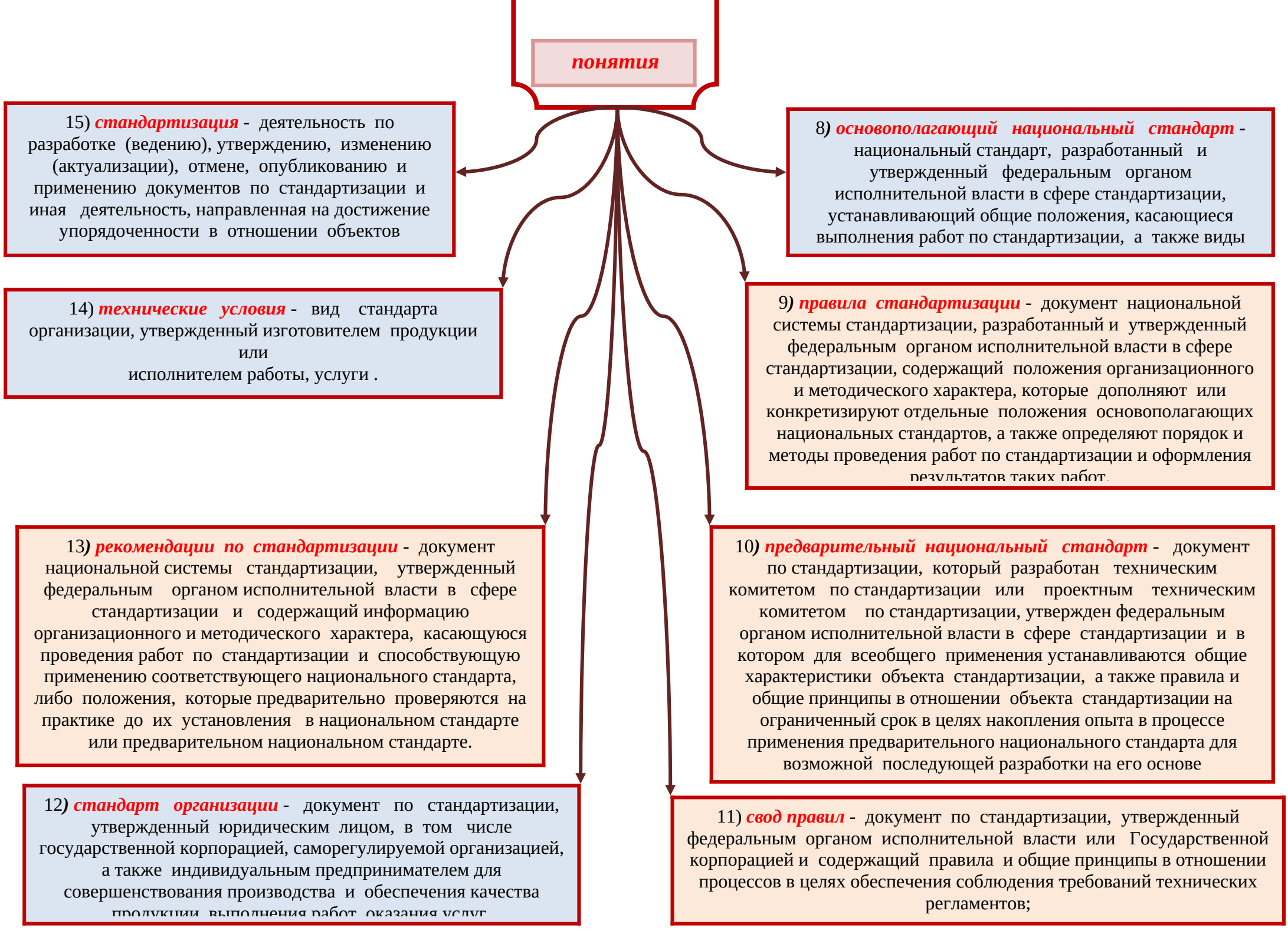
2) ***документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации*** : национальный стандарт, в том числе основополагающий национальный стандарт и предварительный национальный стандарт, а также правила стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационно-технические

6) ***объект стандартизации*** - продукция (работы, услуги) (далее - продукция), процессы, системы менеджмента, терминология, условные обозначения, исследования (испытания) и измерения (включая отбор образцов) и методы испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты;

1) ***документ по стандартизации*** - документ, в котором для добровольного и многократного применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением случаев, если обязательность применения документов по стандартизации устанавливается настоящим

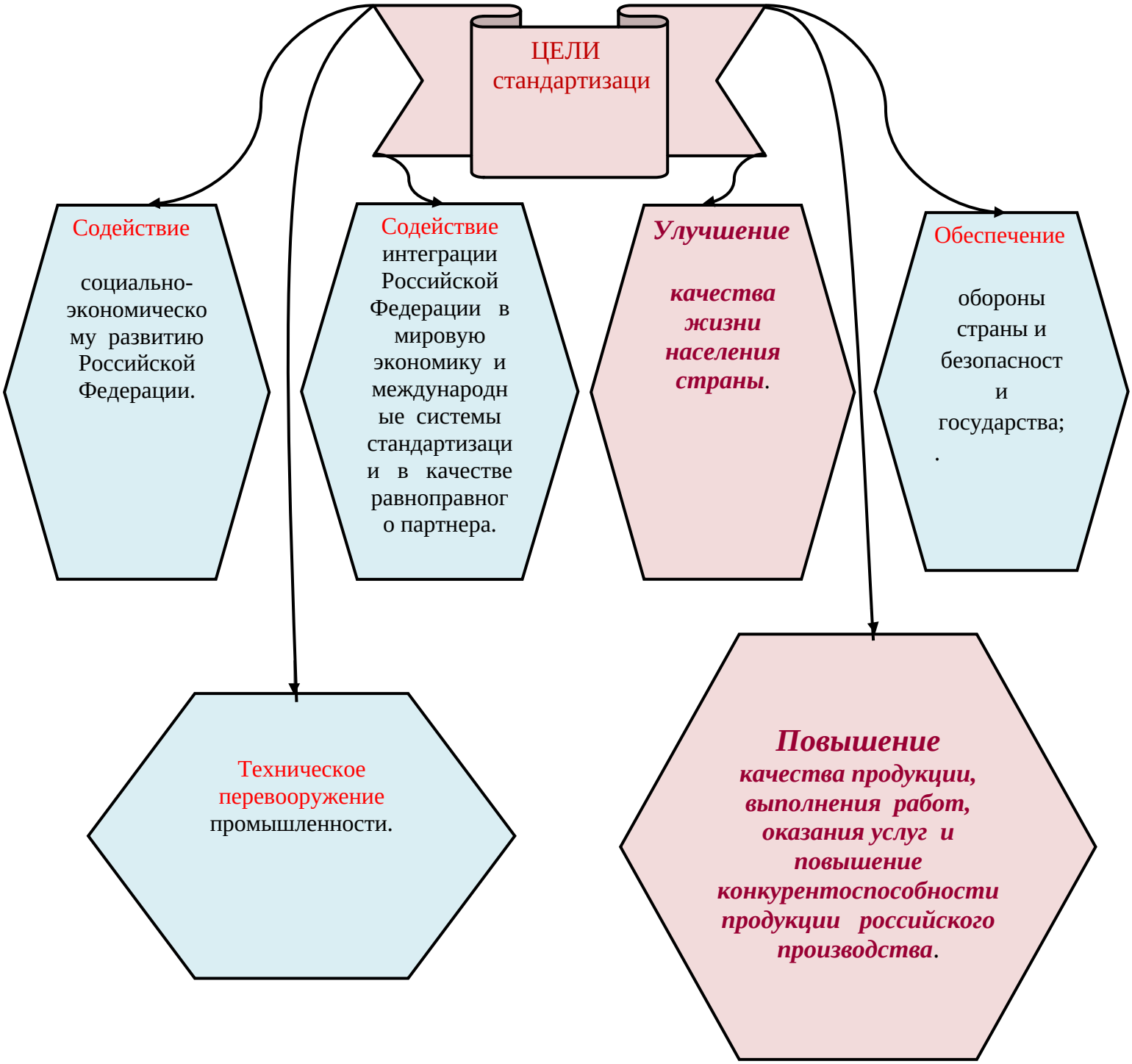
7) ***общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации*** - документ по стандартизации, распределяющий технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другим) и являющийся обязательным для применения в государственных информационных системах и при межведомственном обмене информацией в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными

Основные

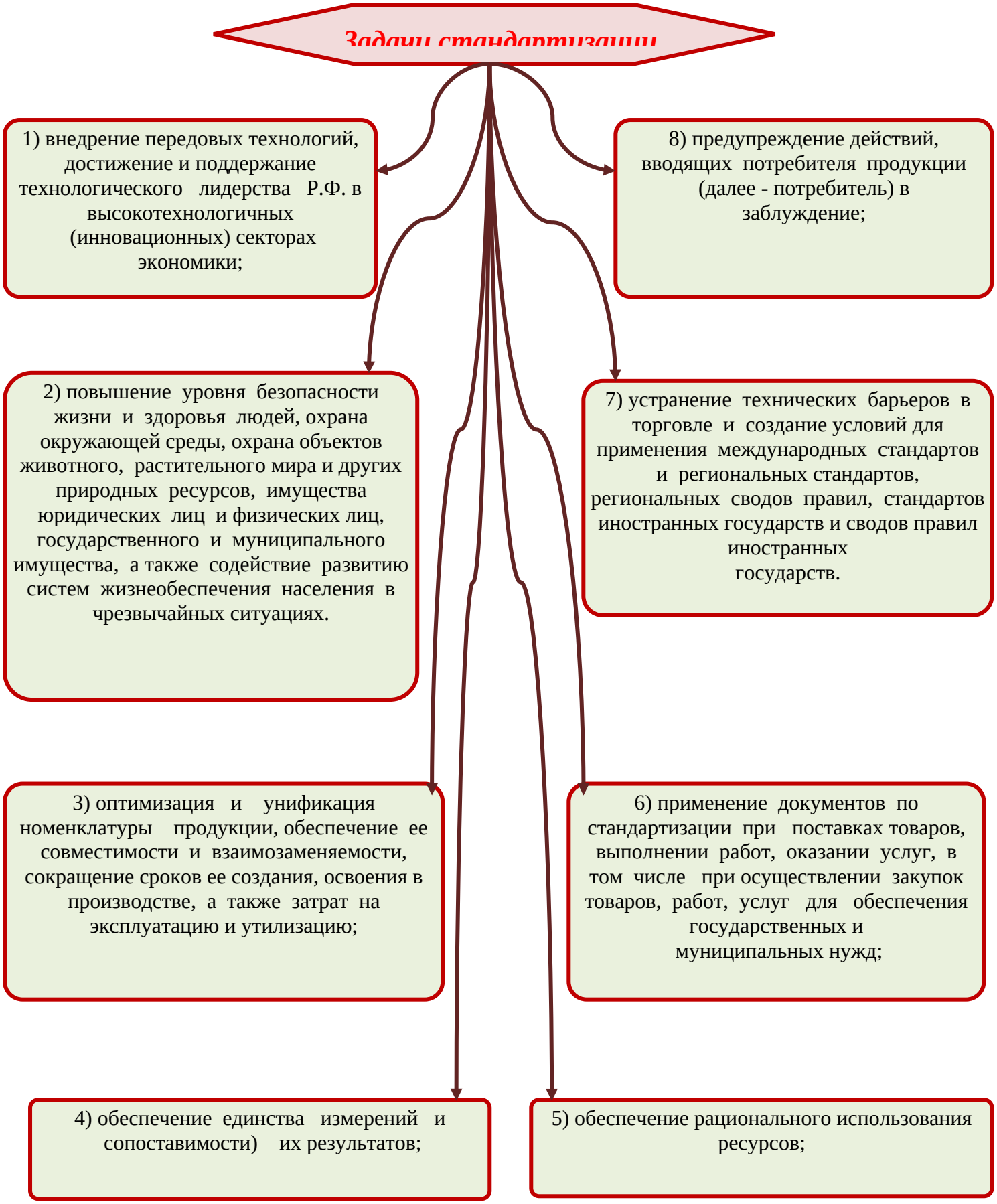

понятия
15) стандартизация - деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации и иная деятельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов
8) основополагающий национальный стандарт - национальный стандарт, разработанный и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, устанавливающий общие положения, касающиеся выполнения работ по стандартизации, а также виды
14) технические условия - вид стандарта организации, утвержденный изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги .
9) правила стандартизации - документ национальной системы стандартизации, разработанный и утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, содержащий положения организационного и методического характера, которые дополняют или конкретизируют отдельные положения основополагающих национальных стандартов, а также определяют порядок и методы проведения работ по стандартизации и оформления результатов таких работ
13) рекомендации по стандартизации - документ национальной системы стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и содержащий информацию организационного и методического характера, касающуюся проведения работ по стандартизации и способствующую применению соответствующего национального стандарта, либо положения, которые предварительно проверяются на практике до их установления в национальном стандарте или предварительном национальном стандарте.
10) предварительный национальный стандарт - документ по стандартизации, который разработан техническим комитетом по стандартизации или проектным техническим комитетом по стандартизации, утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации на ограниченный срок в целях накопления опыта в процессе применения предварительного национального стандарта для возможной последующей разработки на его основе
12) стандарт организации - документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг
11) свод правил - документ по стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти или Государственной корпорацией и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов;

Напомним, что Закон "О стандартизации в Российской Федерации" (2015г.) определил стандартизацию как деятельность, проводимую в

целях обеспечения:



Указанные цели стандартизации достигаются путем реализации следующих задач:



Стандартизация в Российской Федерации основывается на следующих принципах:

Принципы стандарти-зации

1) добровольность применения документов по стандартизации.

2) обязательность применения документов по стандартизации в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона.

3) обеспечение комплексности и системности стандартизации, преемственности деятельности в сфере стандартизации.

4) обеспечение соответствия общих характеристик, правил и общих принципов, устанавливаемых в документах национальной системы стандартизации, современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому отечественному и зарубежному опыту.

5) открытость разработки документов национальной системы стандартизации, обеспечение участия в разработке таких документов всех заинтересованных лиц, достижение консенсуса при разработке национальных стандартов.

6) установление в документах по стандартизации требований, обеспечивающих возможность контроля за их выполнением.

7) унификация разработки (ведения), утверждения (актуализации), изменения, отмены, опубликования и применения документов по стандартизации.

8) соответствие документов по стандартизации действующим на территории Российской Федерации техническим регламентам.

9) непротиворечивость национальных стандартов друг другу.

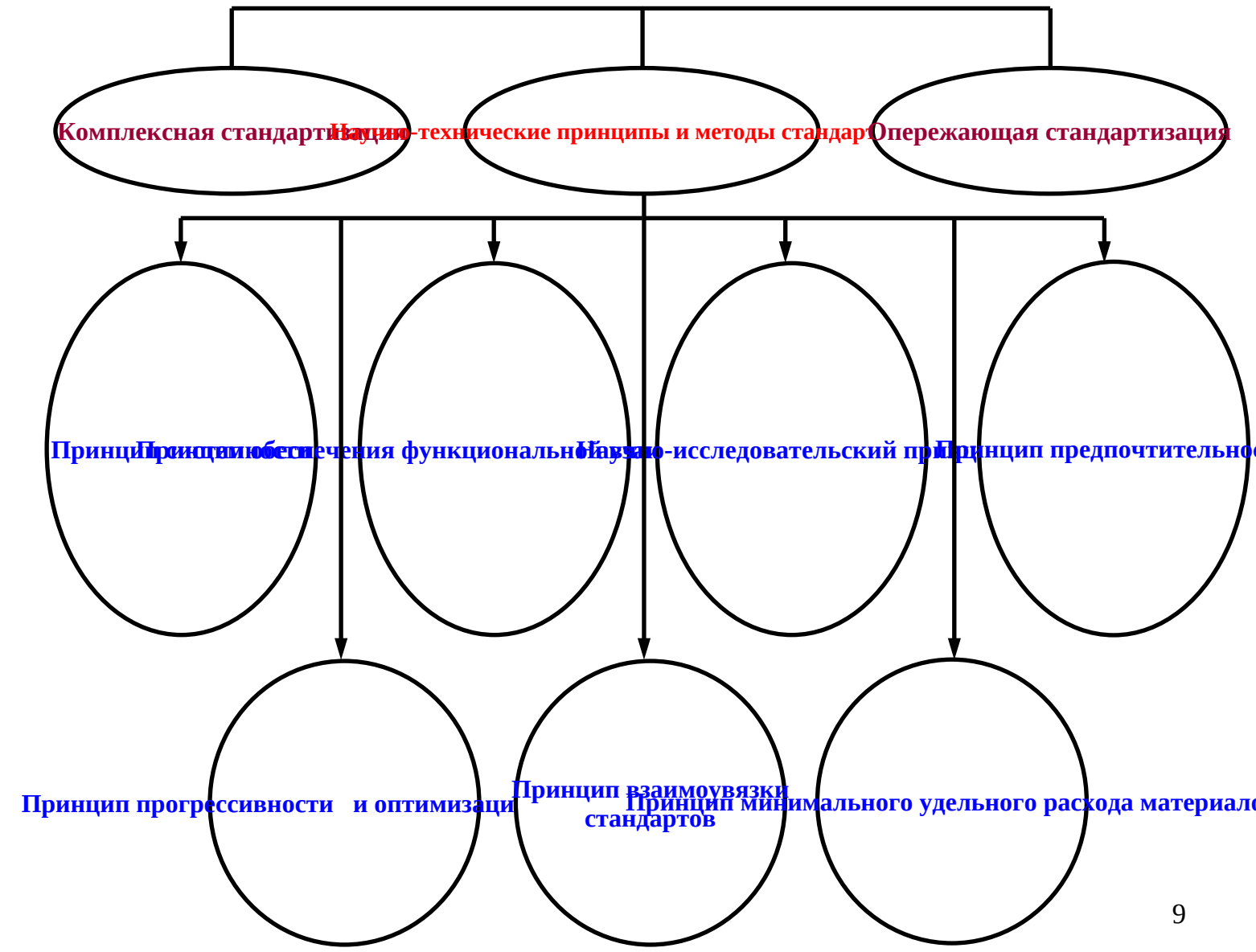
10) доступность информации о документах по стандартизации с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа.

11.3. Научно-технические принципы и методы стандартизации

В соответствии с определением ISO ***стандартизация*** основывается ***на результатах науки, техники и практического опыта, определяет основу не только настоящего развития, но и будущего и должна идти неразрывно с прогрессом.***

Поэтому для обеспечения высокого качества и эффективности работы (реализации) стандартов необходимо на стадии их разработки, обеспечить выполнение обязательных

научно-технических принципов и методов стандартизации.



Научно-технические принципы стандартизации относятся к ***методическим основам стандартизации и*** способствуют разработке эффективно действующих стандартов, ориентированных на достижение целей стандартизации.

11.4. Методы стандартизации

Методы стандартизации (как это следует из схемы, приведенной выше) представлены в виде ***комплексной*** и ***опережающей*** стандартизации.

Комплексная стандартизация

Стандартизация, при которой **осуществляется целенаправленное и планомерное установление и применение системы взаимосвязанных требований** как к самому объекту стандартизации в целом и его основным элементам, так и к материальным и нематериальным факторам, влияющим на объект, в целях обеспечения оптимального решения конкретной проблемы

Сущность комплексной стандартизации

Систематизация, оптимизация и увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень качества продукции в требуемые сроки

Роль комплексной стандартизации

Комплексная стандартизация является одним из важнейших направлений стандартизации. Она **позволяет создавать комплексы согласованных между собой нормативно-технических документов по стандартизации**, регламентирующих нормы и требования к взаимоувязанным (в процессе разработки, производства, а также эксплуатации (потребления) качества продукции) показателям и характеристикам (межотраслевая система стандартов)

Инструментом практической организации работ по комплексной стандартизации продукции является разработка и реализация ***программ комплексной стандартизации.***

Эти программы направлены на решение проблем развития экономики и предусматривают ***«сквозные» требования»*** на сырье, материалы, полуфабрикаты, детали, узлы, комплектующие изделия, оборудование, инструменты, технические средства контроля и испытаний, метрологическое обеспечение, методы организации и технологической подготовки производства, хранения, транспортировки и др., ***т.е. требования, регламентирующие условия работы для достижения установленного нормативно-техническими документами уровня показателей качества продукции.***

Опережающая стандартизация

Стандартизация, **заключающаяся в установлении повышенных по отношение к уже достигнутому уровню (на практике) норм, правил и требований к объектам стандартизации, которые, согласно прогнозам, будут оптимальными в последующее планируемое время**.
Примечание. Такое опережение может относиться как к изделию в целом, так и к наиболее важным этапам формирования качества (см. спираль Q), при этом нормы и требования должны быть оптимальными, при которых поставленная цель достигается с минимальными затратами

Сущность опережающей стандартизации

В стандартах устанавливаются **показатели, нормы, характеристики продукции в виде ступеней качества** с дифференцированными сроками введения в действие

Роль и основы опережающей стандартизации

Опережающая стандартизация **является основой для создания новой, более совершенной, передовой техники, продукции и процессов**.
Она основывается на:
- перспективных планах экономического и социального развития страны, долгосрочном и краткосрочном научном прогнозировании;
- изучении новейших открытий и научных достижений как в стране, так и за рубежом;
- широком использовании патентной информации;
- детальном, глубоком изучении результатов опытно-конструкторских работ, результатов доработки и доводки аналогов и базовых экспериментальных образцов изделий в лабораториях и на полигонах;
- учете заключений и рекламаций в отношении базовой модели.

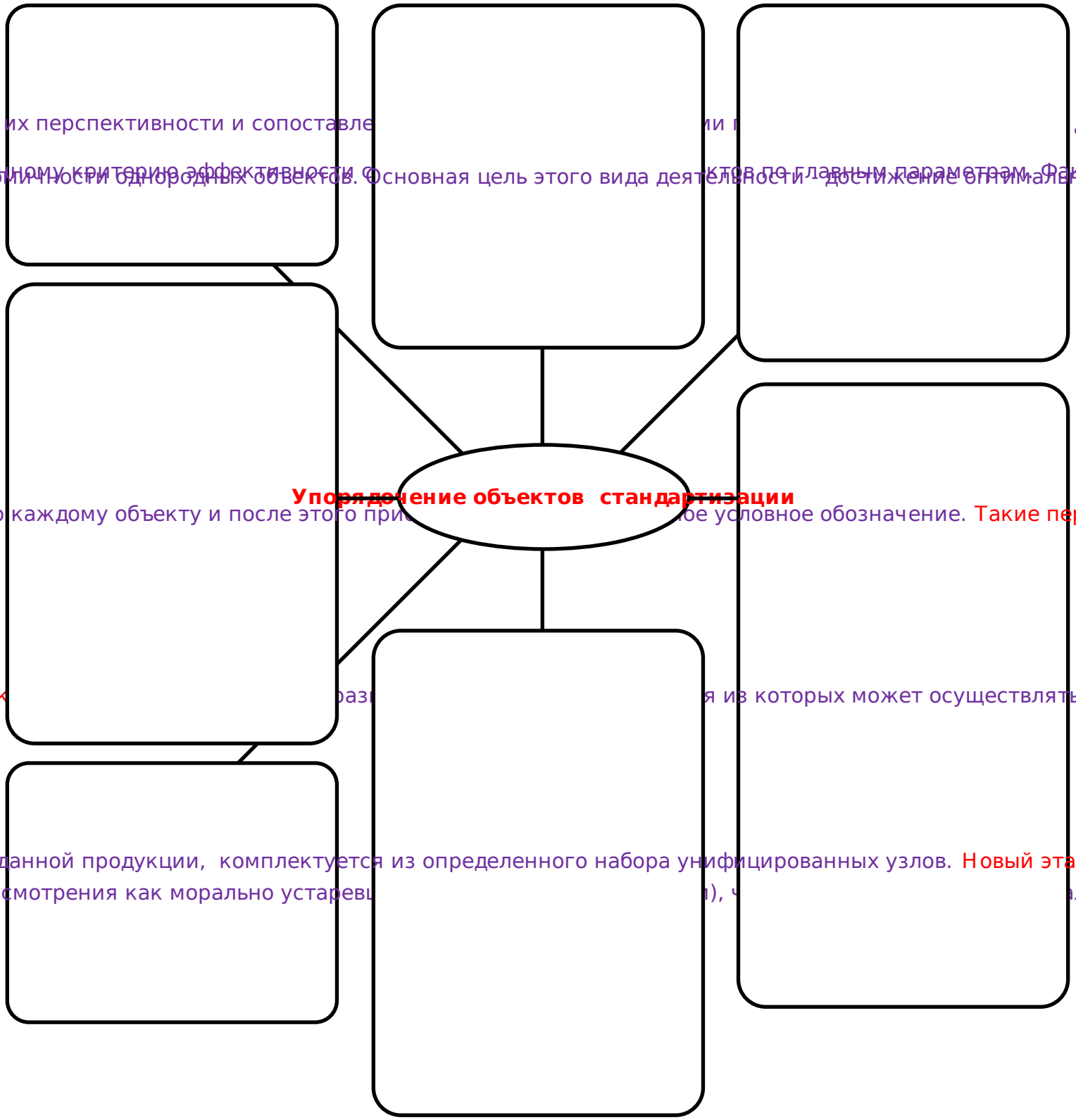
11.4. Упорядочение объектов стандартизации

1 ***Формы стандартизации*** 2

Прямая форма стандартизации предполагает разработку нормативных документов (технических регламентов, стандартов, технических условий и др.

Косвенная форма стандартизации не предполагает разработку упомянутых документов а подразумевает выполнение определенных видов работ, которые направлены на упорядочение объектов стандартизации.

Упорядочение объектов стандартизации включает несколько этапов, основными из которых являются:
классификация, селекция, симплификация, типизация, оптимизация, унификация, агрегатирование.

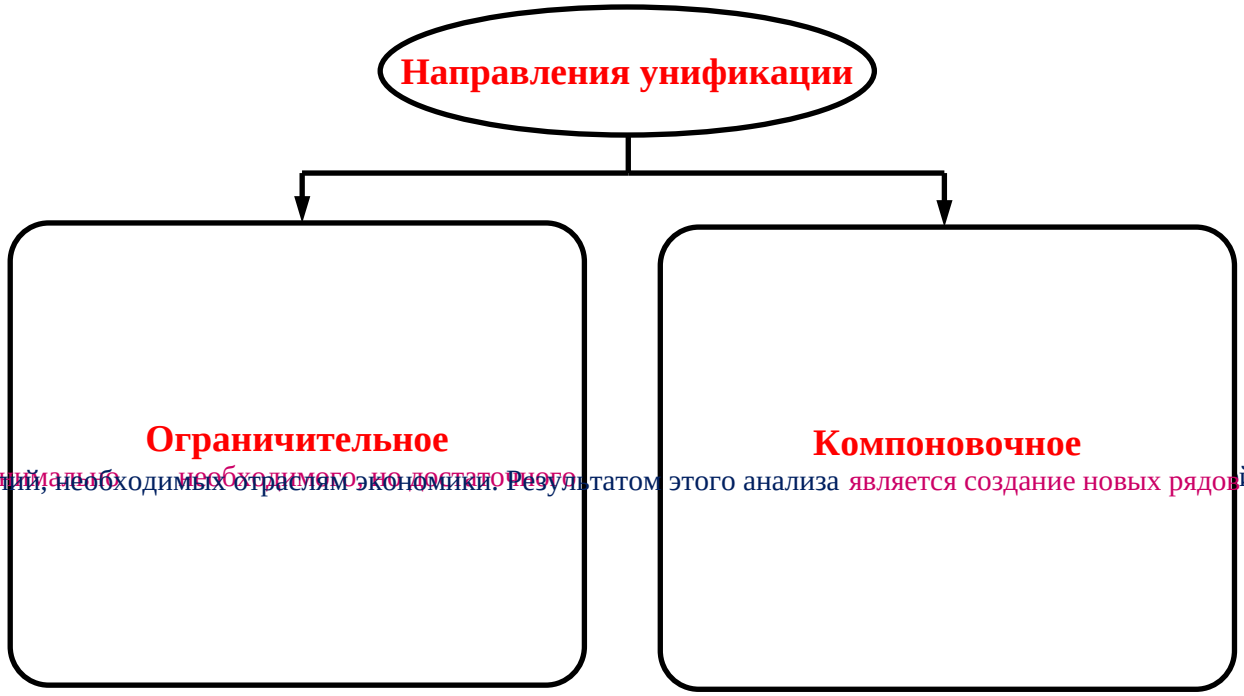


Унификация

позволяет выделить отдельные образцы, прототипы которых в тех или иных размерах и параметрических вариантах могут применяться во многих изделиях.

В процессе развития унификации все более четко определяются два основных направления:

ограничительное (симплификация) и компоновочное.



.

Важным преимуществом созданных на основе агрегатирования машин (оборудования) является их конструктивная обратимость, что позволяет применять унифицированные агрегаты и узлы в разных, новых компоновках при изменении конструкций объектов.

Если
унификация
приводит к уменьшению числа типоразмеров унифицированных объектов,
то агрегатирование
дает возможность увеличить число объектов специализированного назначения.

Лекция № 7 (12-13). Национальная система стандартизации. Нормативные документы в области стандартизации.

В целях повышения роли стандартизации в осуществлении научно-технического прогресса, повышения качества продукции и эффективности производства в стране создана и действует Национальная система стандартизации (НСС).

Национальная система стандартизации
представляет собой комплекс взаимосвязанных правил и положений, определяющих организационные, методические и практические основы стандартизации во всех звеньях экономики страны

Цели и задачи ***национальной системы стандартизации***

Структуру органов и служб стандартизации, ***их права и обязанности***

Организацию и методику проведения работ по стандартизации во всех отраслях экономики,

Порядок разработки и оформления, согласования и утверждения, издания и внедрения технических регламентов, стандартов и других нормативных документов

Контроль за внедрением и соблюдением технических регламентов.

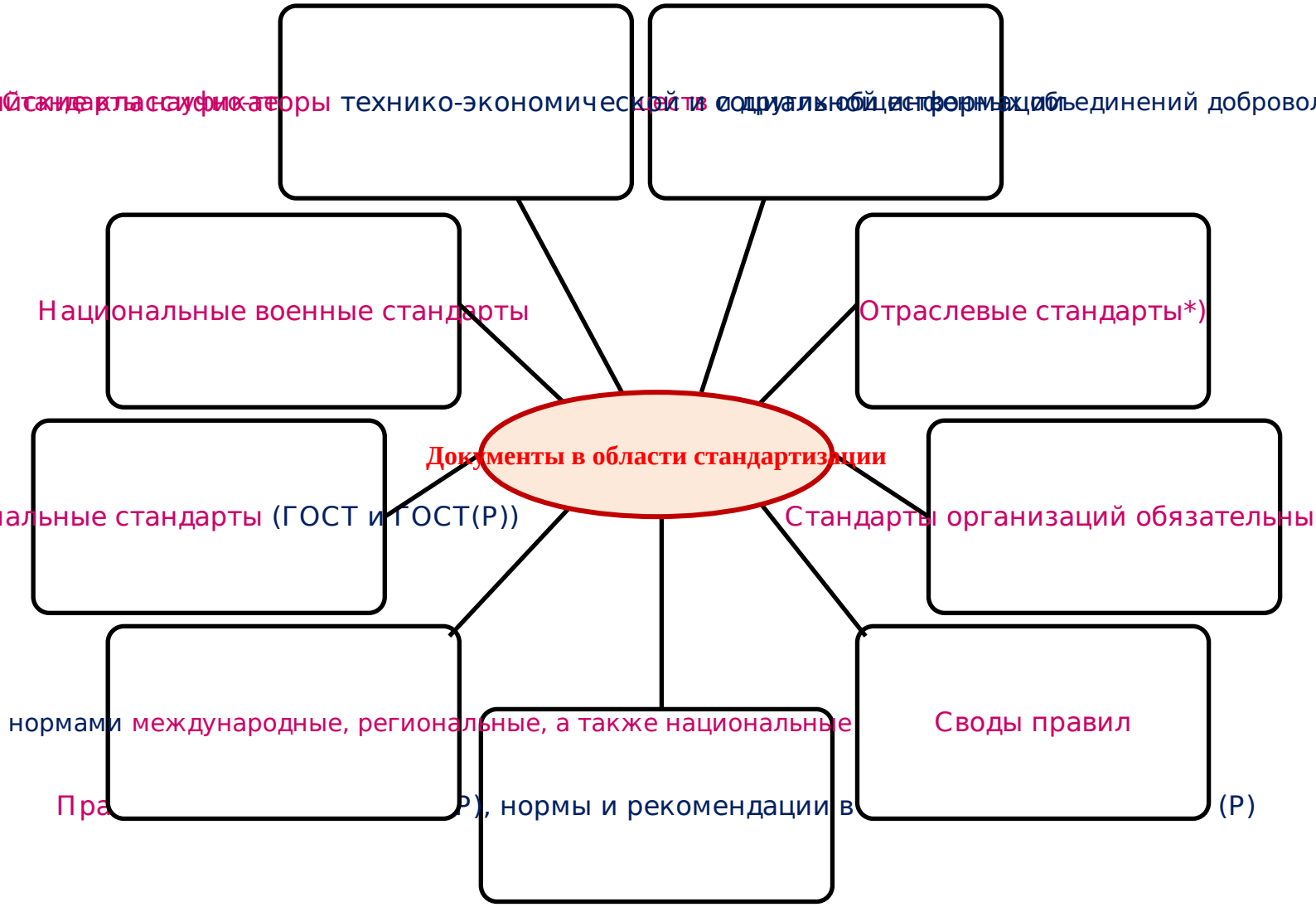
Общие правила формирования, ведения и применения положений НСС устанавливает национальный стандарт ГОСТ(Р) 1.0-2004 **«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».**

Организацию работ по стандартизации осуществляет национальный орган Российской Федерации по стандартизации – **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование).**

12.1. Категории и виды стандартов

К документам в области стандартизации,

используемым на территории Р.Ф. относятся:



Категории стандартов:

1. ***Национальные стандарты***
2. ***Стандарты организаций:***

2.1. Стандарты научных, общественных, инженерных организаций.

2.2. Стандарты субъектов хозяйственной деятельности

Основные замечания

1

Национальные стандарты применяют на добровольной основе.
Обязательность соблюдения национальных стандартов наступает при прямом указании на это в действующем законодательстве, договорах, контрактах, правомерно принятых нормативных документах федеральных органов исполнительной власти или предприятий любых форм собственности

2

Национальные стандарты
должны в первую очередь
образовывать доказательную нормативную базу
соблюдения и выполнения требований общих и специальных технических регламентов

3

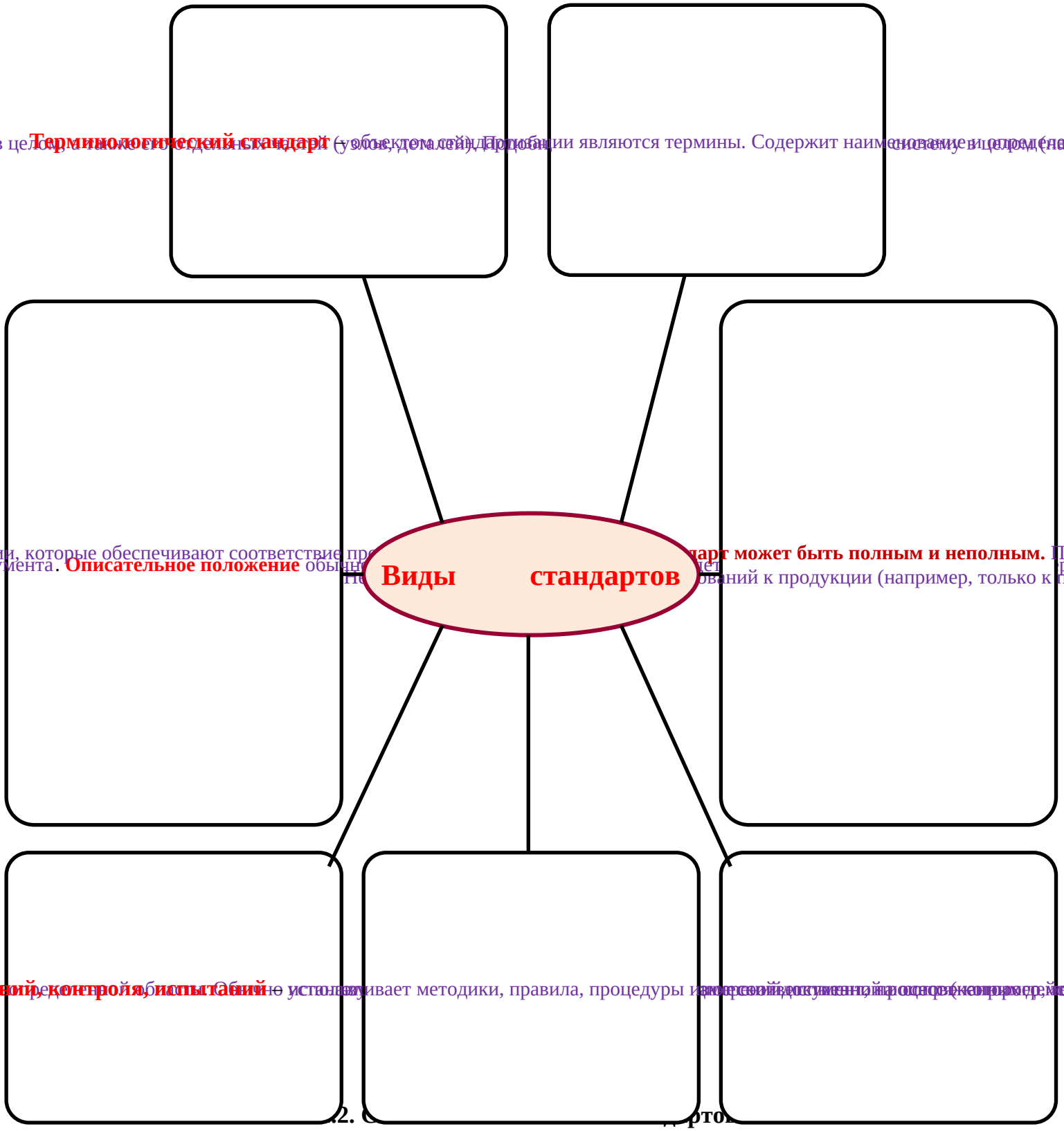
Стандарты научных, общественных, инженерных организаций
предназначены в первую очередь
для динамичного распространения наиболее значимых, высших достижений и результатов исследований, инноваций и разработок

4

Стандарты субъектов хозяйственной деятельности
предназначены для установления требований к продукции, процессам и т.п. для конкретного субъекта хозяйственной деятельности

Обобщая международный опыт стандартизации, Руководство 2 ИСО/МЭК (принимая во внимание объекты и аспекты стандартизации, а также содержание устанавливаемых требований, норм и правил), представляет

следующие виды стандартов.



Терминологический стандарт (объектом стандартизации являются термины. Содержит наименование и определение

Описательное положение обычно

Стандарт может быть полным и неполным.

Устанавливает методики, правила, процедуры

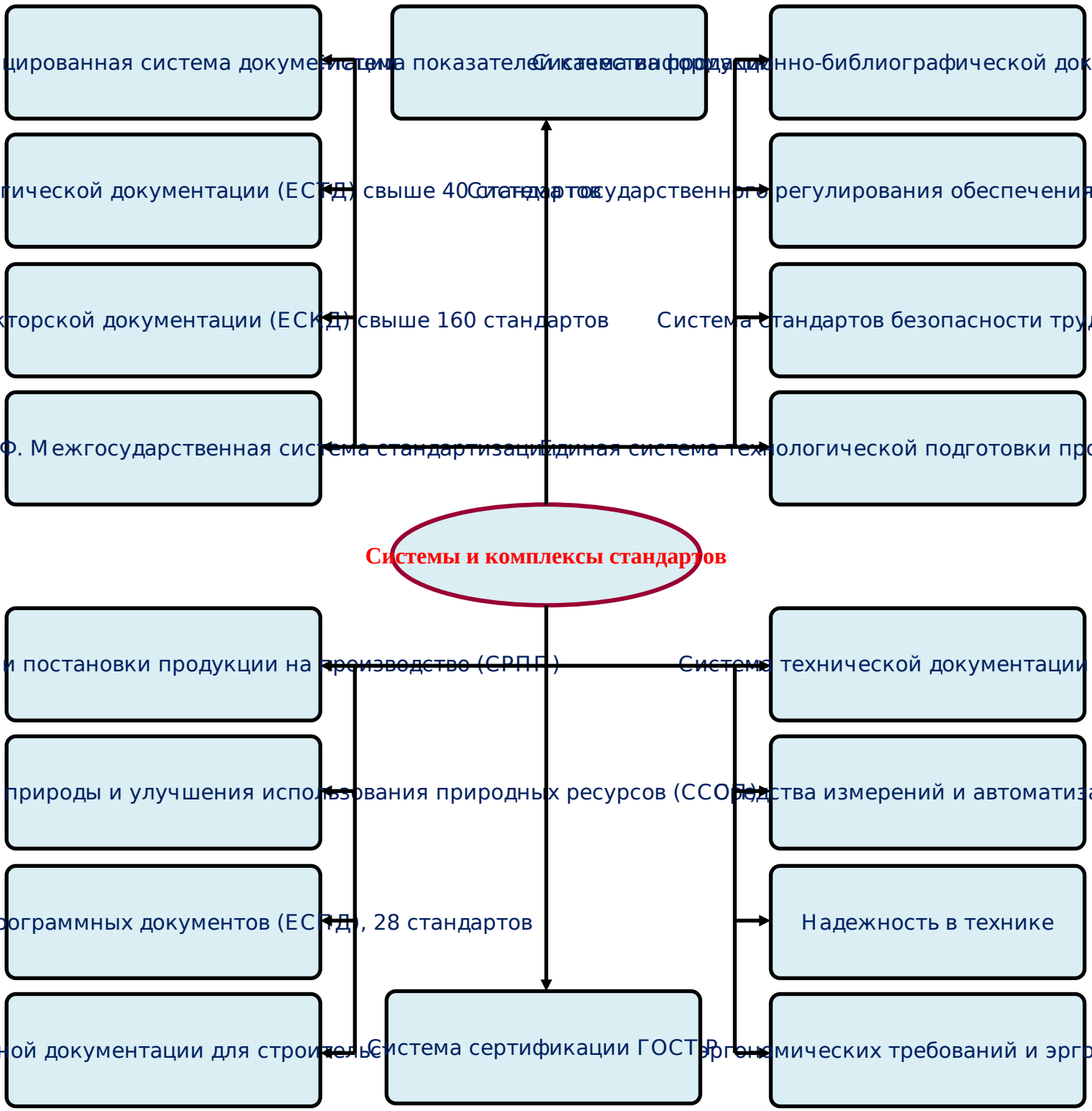
2. С

Прото

Основополагающие стандарты объединены в системы или комплексы стандартов

и направлены на решение крупных народно-хозяйственных задач, обеспечивающих повышение эффективности производства и качества продукции

В настоящее время из ранее разработанных 36-ти систем и комплексов стандартов действуют около 30, за которыми закреплены - определенный шифр, наименование и аббревиатура.(В качестве иллюстрации приведем лишь некоторые из них)



12.3. Правила разработки и утверждения национальных стандартов

Программу разработки национальных стандартов разрабатывает и утверждает
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Ростехрегулирование) -
национальный орган по стандартизации.

Разработчиком национального стандарта может быть любое лицо.

.

Уведомление о разработке национального стандарта публикуется в информационной системе в электронно-цифровой форме и в официальном печатном

Уведомление должно содержать информацию о положениях проекта стандарта, которые отличаются от положений соответствующих международных стандартов.

Разработчик национального стандарта должен обеспечить доступность проекта заинтересованным лицам для ознакомления.

С учетом замечаний заинтересованных лиц разработчик дорабатывает проект, проводит его публичное обсуждение. Законом "О техническом регулировании" установлено, что на публичное обсуждение проекта отводится срок не менее двух месяцев.

Соответствующий технический комитет по стандартизации (ТК), получив проект национального стандарта вместе с полученными замечаниями, организует проведение экспертизы данного проекта и готовит мотивированное заключение

. Ростехрегулирование на основании документов, представленных ТК, принимает решение об утверждении или отклонении национального стандарта.

Уведомление об утверждении национального стандарта должно быть опубликовано в течение 30 дней.

12.4. Общероссийские классификаторы

В рамках Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК) создаются
Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации (ОК).

Объектами классификации и кодирования в ЕСКК выступают:



Действующие общероссийские классификаторы
включают в свой состав более 35 наименований, некоторые из них представлены на схеме

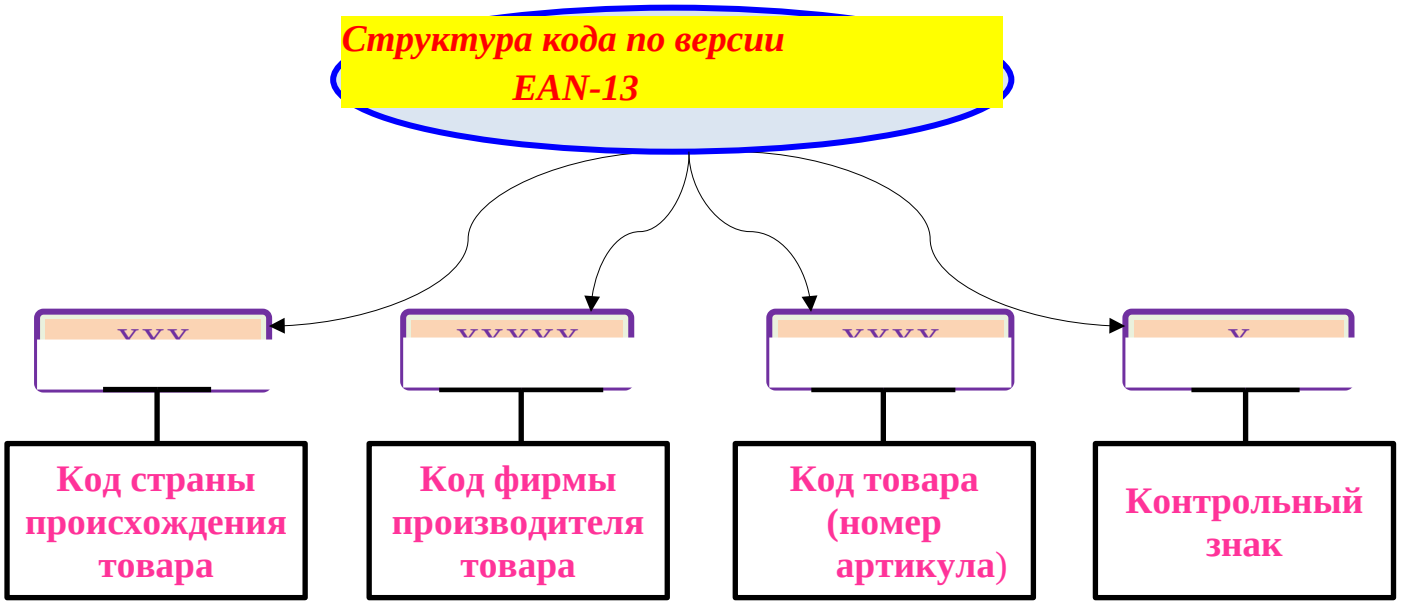

Межгосударственный классификатор стандартов МК (ИСО/ ИНФКО) 001-96
дарственный классификатор валют МК (ИСО 4217) 003-97
Общероссийский классификатор управленческой документа
ственный классификатор стран мира МК (ИСО 3166) 004-97
Общероссийский классификатор информации по социальной ОК 003-99
Общероссийский классификатор услуг населению
Общероссийский классификатор продукции ОК 0
й классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг 004-93
Межгосударственный классификатор стандарт МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96
Действующие общероссийские классификаторы
ий классификатор органов государственной власти и управления ОК 006-93
Общероссийский классификатор предприятий и организац
ий классификатор специальностей по образованию ОК 009-2003
Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (кл
оссийский классификатор единиц измерения ОК 015-94
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
й классификатор специальностей высшей научной квалификации ОК 017-94
Общероссийский классификатор деталей машиностроения и ОК 021-95
кий классификатор начального профессионального образования ОК 023-95
Общероссийский классификатор видов экономической д

12.5. Штриховое кодирование информации о товаре

Штриховой код

представляет собой последовательность чередующихся черных и белых полос, которая содержит некоторую информацию о товаре в виде, удобном для считывания с помощью технических средств.

Наибольшее распространение получили линейные коды EAN-13, EAN-8, UPS-A, UPS-E, Code 39, Code 128.

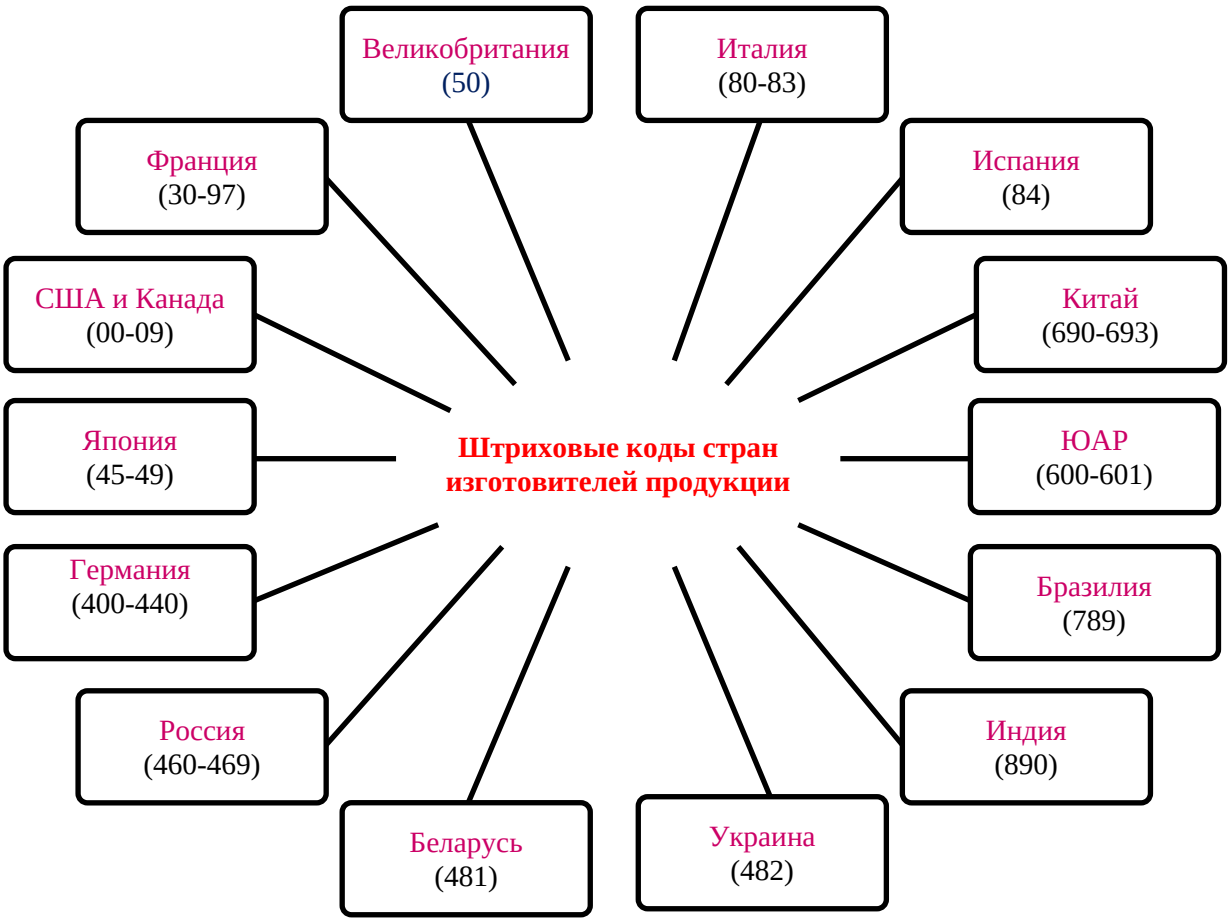


Для производственного предприятия штриховое кодирование дает возможность

- Облегчить освоение автоматизированных систем управления
- Повысить эффективность учетных операций в сферах производства, складирования, сбыта
- Вести анализ потребляемых ресурсов
- Сократить объем документооборота
- Наладить систематический сбор достоверной информации о движении и реализации товара
- Оперативно предоставлять информацию органам управления и контроля.

Введение в РФ обязательного штрихового кодирования товаров создает условия для реализации одного из положений Закона "О защите прав потребителей" – ***права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о приобретаемом товаре.***

Штриховые коды некоторых стран - изготовителей продукции:



В последние годы появились ***двухмерные коды***, разработанные для кодирования больших объемов информации.

Расшифровка таких кодов проводится в двух измерениях (2D-коды) - по горизонтали и по вертикали.

Различают многоуровневые и матричные двухмерные коды.

Многоуровневые штрих-коды

представляют собой совокупность поставленных друг над другом линейных кодов.

Матричные коды

позволяют более плотно упаковывать информационные элементы.

Лекция № 13. Взаимозаменяемость как принцип стандартизации

13.1. Понятие взаимозаменяемости, ее виды

Взаимозаменяемость

основополагающий принцип конструирования, изготовления и эксплуатации, позволяющий производить эквивалентную замену одного элемента конструкции аналогичным другим при сборке или ремонте без дополнительных технологических операций при соблюдении всех технических требований.

Взаимозаменяемостью

называют свойство независимо изготовленных с заданной точностью деталей и составных частей обеспечивать возможность беспригоночной сборки сопрягаемых деталей в составные части, а составных частей в изделие в целом при соблюдении всех технических требований.

Строго говоря, данное определение можно отнести только к одному виду взаимозаменяемости - ***полной взаимозаменяемости***.



Обеспечение взаимозаменяемости по геометрическим параметрам требует достаточно точного изготовления сопрягаемых поверхностей: линейных и угловых размеров, формы, взаимного расположения и шероховатости поверхностей.

13.2. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости

13.3. Единая система допусков и посадок для линейных размеров

Система предназначена для выбора минимально необходимых, но достаточных для практики вариантов допусков и посадок типовых соединений деталей приборов и машин.

Она дает возможность:
- стандартизовать режущие и измерительные инструменты;
- облегчает процессы конструирования, производство и ремонт изделий;
- обусловливает качество изделий.

Основные понятия ЕСДП:

Размер

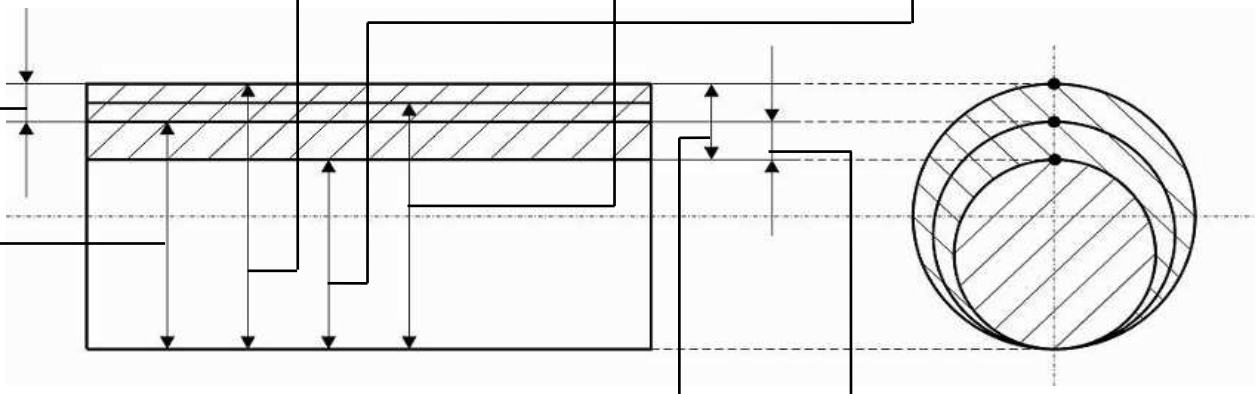
числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.п.) в выбранной единице

Номинальный размер (d) – размер, полученный в результате расчетов при проектировании

Действительный размер (d_r) – размер детали, установленный в результате измерения с допустимой погрешностью

Наибольший предельный размер (d_{max}) – наибольший допустимый размер годной детали

Наименьший предельный размер (d_{min}) – наименьший допустимый размер годной детали



Верхнее предельное отклонение – алгебраическая разность между наибольшим предельным и номинальным размерами:

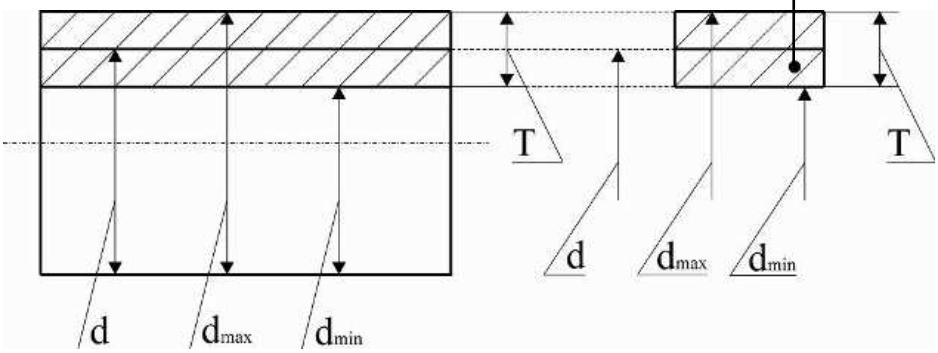
$es = d_{max} - d$

Нижнее предельное отклонение – алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами:

$ei = d_{min} - d$

Допуск (T) – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами:

$T_d = d_{max} - d_{min} = es - ei$



Поле допуска – интервал размеров, ограниченный предельными размерами, между которыми должен находиться размер годной детали

Посадкой

называется характер сопряжения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов.

Посадка характеризует большую или меньшую свободу относительного перемещения деталей или степень сопротивления деталей взаимному смещению.

Свобода относительного перемещения деталей определяется величиной зазора S.

$S = D - d$; при этом D > d, S > 0,

где D – размер отверстия;

d – размер вала.

Степень сопротивления деталей взаимному смещению определяется величиной натяга N.

$N = d - D$; при этом d > D, N > 0.

Подвижные посадки

характеризуются наличием гарантированного зазора.

Отличительной особенностью этих посадок является то, что поле допуска отверстия (на схеме расположения полей допусков) всегда располагается выше поля допуска вала.

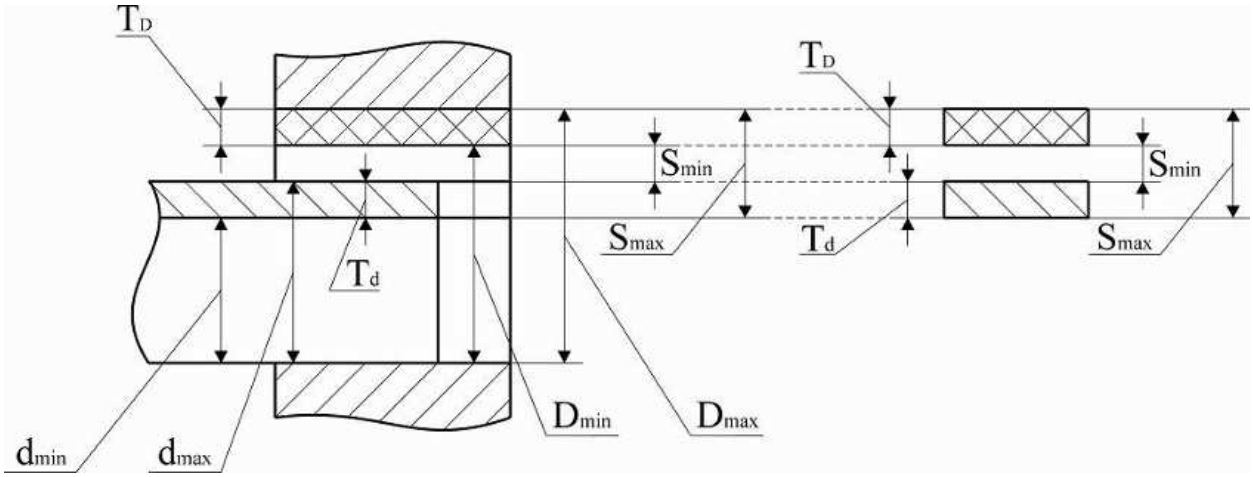
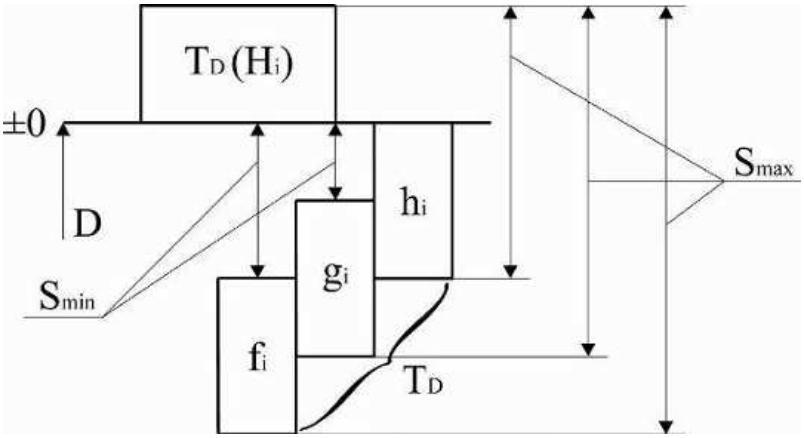


Схема расположения полей допусков для подвижных посадок



$$S_{max} = D_{max} - d_{min}$$
$$S_{min} = D_{min} - d_{max}$$

$$S_{max} - S_{min} = T_D + T_d$$
$$T_n = T_D + T_d$$
$$(T_n = S_{max} - S_{min})$$

Неподвижные посадки

характеризуются наличием гарантированного натяга.

Отличительной особенностью этих посадок является то, что поле допуска вала (на схеме расположения полей допусков) всегда располагается выше поля допуска отверстия.

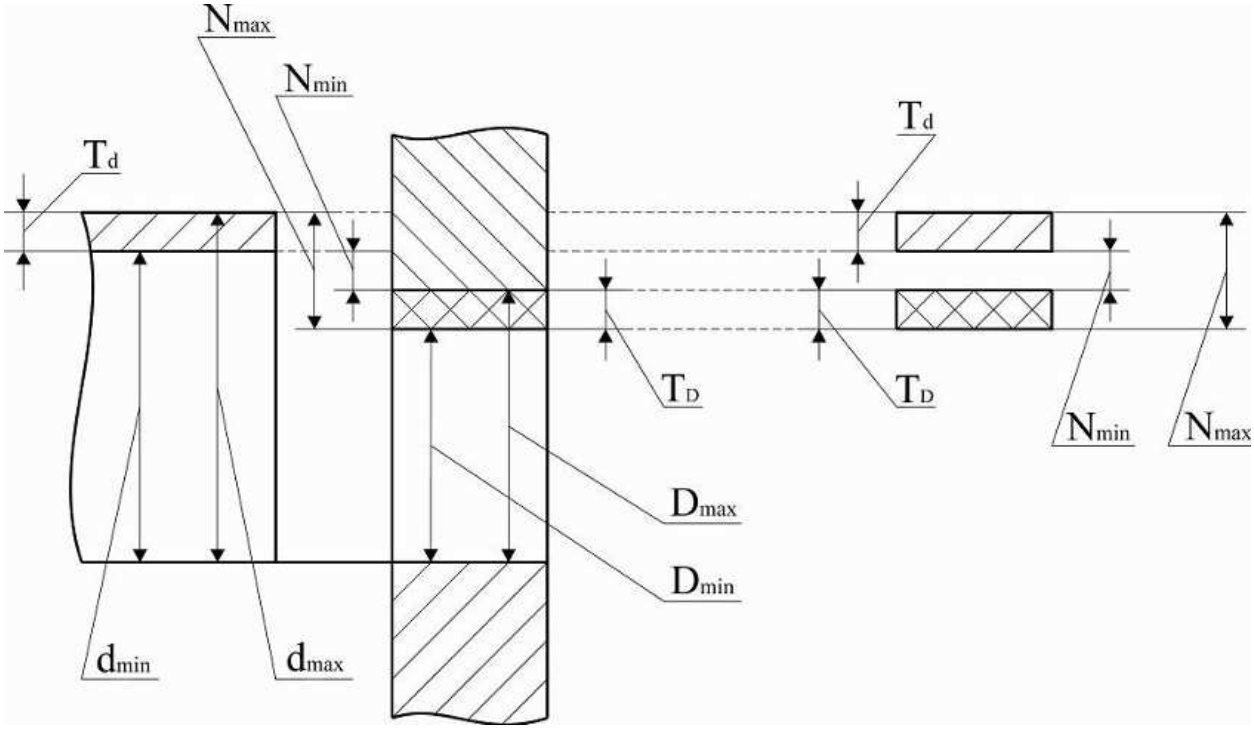
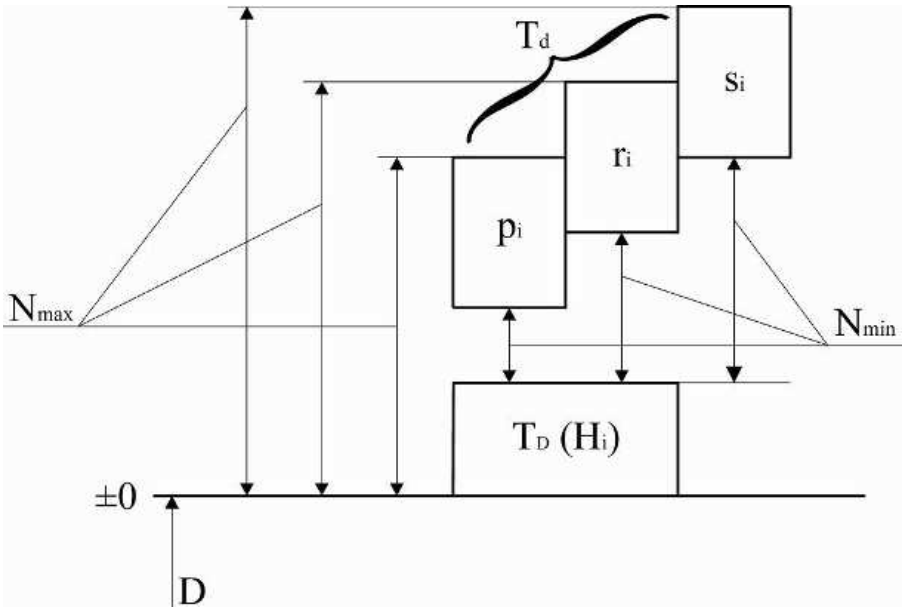


Схема расположения полей допусков для неподвижных посадок

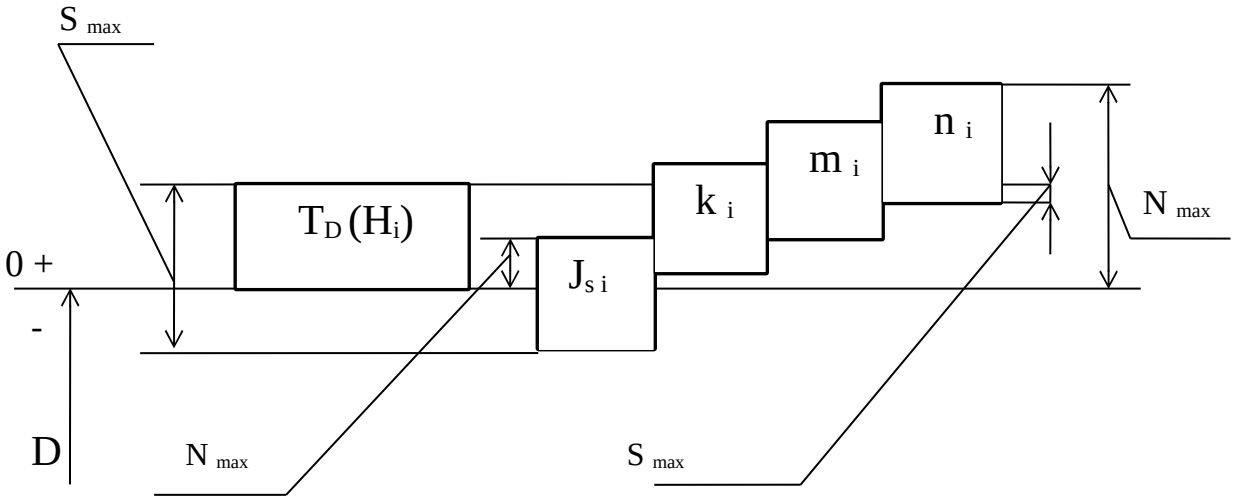


$$N_{max} = d_{max} - D_{min}$$
$$N_{min} = d_{min} - D_{max}$$
$$N_{max} - N_{min} = T_d + T_D$$
$$T_n = T_d + T_D$$
$$(T_n = N_{max} - N_{min})$$

Переходные посадки

характеризуются тем, что в сопряжении возможно получение как зазора, так и натяга, в зависимости от соотношения действительных размеров отверстия и вала. Отличительной особенностью этих посадок является то, что поля допусков (на схеме расположения полей допусков) отверстия и вала перекрываются.

Схема расположения полей допусков для переходных посадок



$$T_n = T_D + T_d \text{ или } T_n = S_{нб} + N_{нб}$$

Семь базовых принципов ЕСДП

Основание системы

1

Любой характер сопряжения может быть получен двумя путями:

1. Система отверстия.

Поле допуска отверстия в процессе формирования посадки остается неизменным, а тот или иной характер сопряжения обеспечивается за счет изменения положения поля допуска вала:

Основание системы (продолжение)

1

2. Система вала.

Поле допуска вала в процессе формирования посадки остается неизменным, а тот или иной характер сопряжения обеспечивается за счет изменения положения поля допуска отверстия:

Обе системы являются равноправными, однако в силу технико-экономических факторов, система отверстия является более предпочтительной.

Расположение поля допуска основной детали

2

Под основной деталью понимают деталь, поле допуска которой в процессе образования посадки остается неизменным.

В системе отверстия основной деталью является отверстие, в системе вала основной деталью является вал.

В международной и в национальной системе стандартизации принято одностороннее (несимметричное) расположение поля допуска основной детали, которое задается в материал детали, при этом нижнее отклонение отверстия и верхнее отклонение вала раны нулю:

Допуск основного отверстия обозначается H_i, допуск основного вала обозначается h_i, где i = 5, 6, 7…n – номер квалитета.

Такое расположение полей допусков основных деталей является обоснованным по технико-экономическим соображениям.

Интервалы номинальных размеров

3

Допуски и предельные отклонения в системе определены в зависимости от номинальных размеров. Для упрощения построения системы и пользования ею, весь диапазон номинальных размеров разбит на отдельные интервалы. При расчете допусков руководствуются средним геометрическим значением D:

$$D_{cp} = \sqrt{D_{max} \cdot D_{min}},$$

где D_{max} и D_{min} граничные значения соответствующего интервала.

Полученный допуск принимают постоянным для всех номинальных значений размеров, относящихся к данному интервалу:



Единица допуска (масштабный коэффициент)

4

Допуски в квалитетах JT5 и грубее определены на основе единицы допуска i и могут быть выражены через определенное, постоянное для данного квалитета, число единиц допуска α.

$$T = \alpha \cdot i,$$

Где α – число единиц допуска (коэффициент точности), зависящий от квалитета, i – единица допуска.

Единица допуска i – величина, выражающая зависимость допуска от номинального размера и принятая в качестве базы для определения стандартных допусков. Для размеров до 500 мм она определяется:

$$i = 0{,}45\sqrt[3]{D_{cp}} + 0{,}001\,D_{cp},$$

где D_{cp} – средний размер интервала.

Ряды допусков 5

Допуски в системе стандартизованы в виде 18 рядов, называемых квалитетами. Под квалитетом понимается совокупность допусков, изменяющихся в зависимости от номинального размера таким образом, чтобы их значения соответствовали одному и тому же уровню точности для всех номинальных размеров. Ряды квалитетов:
01; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18.

Каждому квалитету устанавливается свое значение коэффициента точности α (начиная с JT5 и грубее):

Квалитет	JT5	JT6	JT7	JT8	JT9	JT10	JT11	…
α	7	10	16	25	40	64	100	…

С учетом сказанного, допуск будет определяться по формуле:

$$T = \alpha\left(0{,}45\sqrt[3]{D_{cp}} + 0{,}001\,D_{cp}\right)$$

Поскольку ряд для α представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем $\varphi = 1{,}6$, то можно отметить, что при переходе от более точного квалитета к более грубому, допуск будет увеличиваться в 1,6 раза, т.е. на 60%.

Ряды основных отклонений 6

Основным отклонением в система называют одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), по величине и знаку которого принято определять положение поля допуска относительно нулевой линии. Во всех случаях основным считают ближайшее к нулевой линии отклонение.

Для всех полей допусков, расположенных ниже нулевой линии, основным является верхнее отклонение (es для вала и ES для отверстия).

Для полей допусков, расположенных над нулевой линией, основным является нижнее отклонение (ei для вала и EI для отверстия).

Всего предусмотрено 28 рядов (или типов) основных отклонений для валов и отверстий. Каждый из них обозначается латинской буквой: малой, если отклонение относится к валу, большой – для отверстия.

Схематически наборы основных отклонений показаны на рисунке:

Основные отклонения отверстий построены таким образом, чтобы можно было обеспечить возможность образования посадок в системе вала, аналогичных посадкам в системе отверстия. Они равны по величине и противоположны по знаку основным отклонениям валов, обозначенных той же буквой. Иными словами, основные отклонения отверстий являются зеркальным отражением одноименных основных отклонений валов.

Для отверстий $A \div H : EI = -es$, для отверстий $J_s \div Z_c : ES = -ei$.

Из этого общего правила есть некоторое исключение, которое подчиняется специальному правилу.

Образование полей допусков и посадок

7

Поле допуска в системе образуется сочетанием одного из основных отклонений с допуском по одному из квалитетов:

-для вала h6; d11;

-для отверстия H6; D11.

По основному отклонению и допуску можно определить второе предельное отклонение, ограничивающее данное поле допуска. Если основное отклонение – верхнее, то нижнее отклонение равно:

-для вала $ei = es - JT_i$;

-для отверстия $EI = ES - JT_i$.

Если основное отклонение – нижнее, то верхнее отклонение равно:

-для вала $es = ei + JT_i$;

-для отверстия $ES = EI + JT_i$:

Посадка в системе образуется сочетанием полей допусков отверстия и вала. Возможны следующие варианты:

-в виде условной дроби $\varnothing 60\frac{H8}{f7}$;

-в виде условной дроби вида $\varnothing 25$

-в одну строку $\varnothing 40\,H7\text{-}p6$.

Правила образования посадок:

1. допустимо применять любое сочетание полей допусков отверстия и вала, установленных в стандартах;

2. посадки должны назначаться в первую очередь либо в системе отверстия, либо в системе вала;

3. следует отдавать предпочтение рекомендуемым посадкам, при этом в первую очередь предпочтительным;

4. посадки в квалитетах JT4; JT5; JT6; JT7, рекомендуется формировать путем комбинирования, сочетая поля допусков отверстия и вала, выбранные из разных квалитетов, при этом допуск на изготовление отверстия выбирать на один квалитет грубее, чем допуск, установленный на изготовление вала. (Это пример комбинированной посадки).

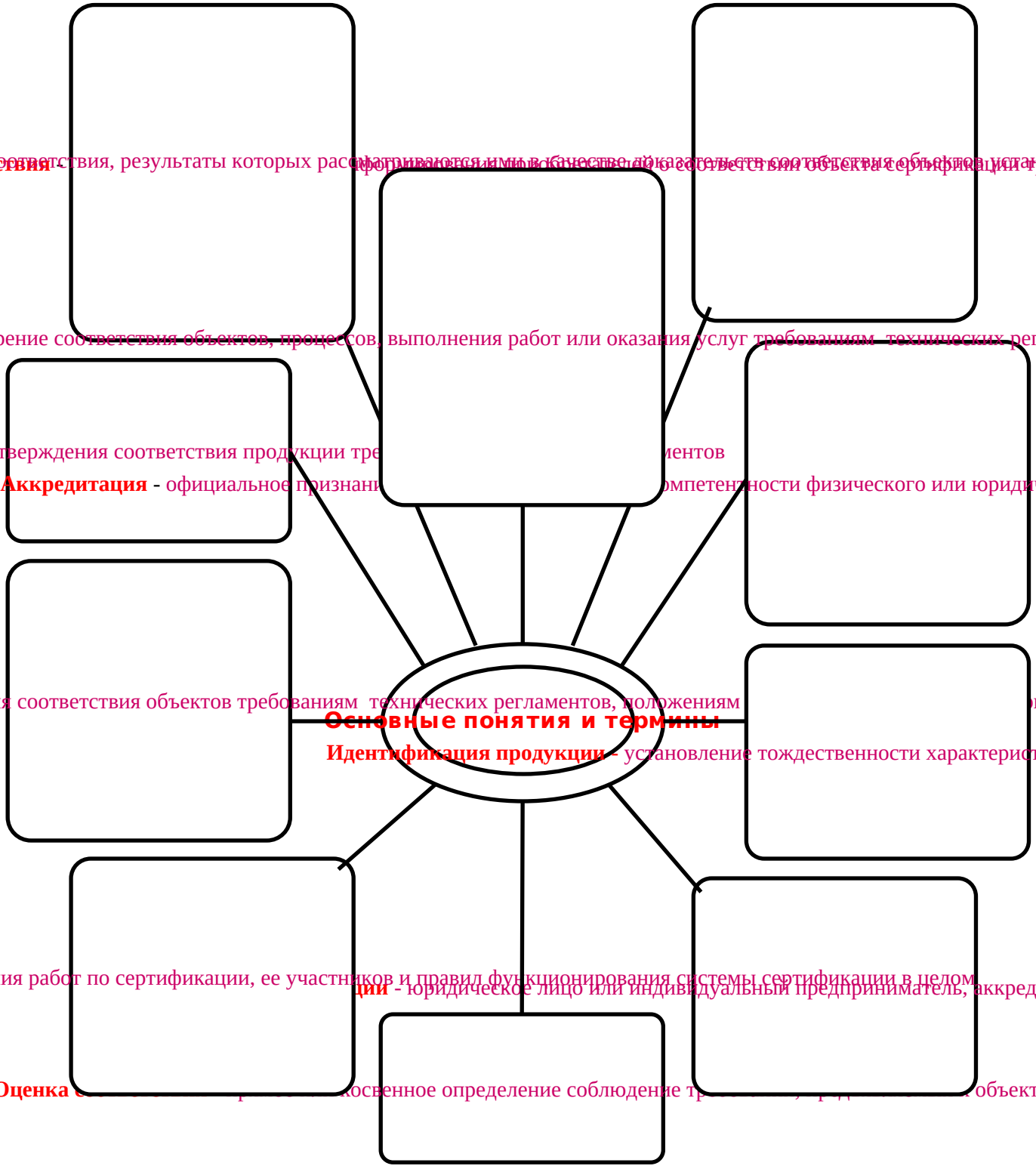
Схема расположения допусков на примере JT6 в системе отверстия:

С зазором	Переходные	С натягом

Необходимо особо отметить, что все значения предельных отклонений и допусков, установленные стандартами ЕСДП, определены для нормальных условий измерений, в частности, измерения в целях оценки точности изготовления должны выполняться при нормальной температуре ($t° = 20℃$).

Лекция № 8 (14-15). Закон РФ "О техническом регулировании" и подтверждение соответствия

14.1. *Основная терминология в области подтверждения соответствия*



14.2. Цели и принципы подтверждения соответствия

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

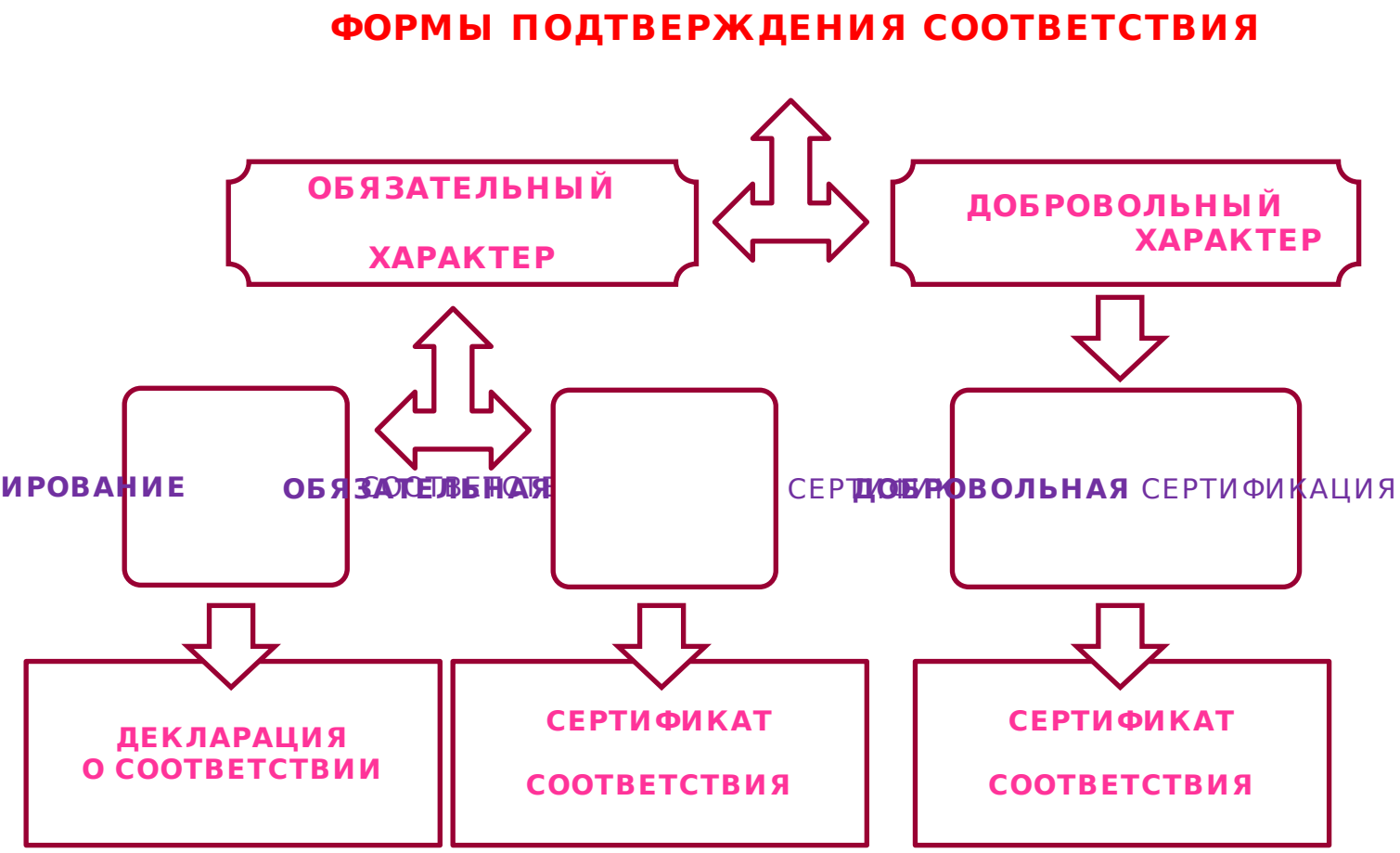
Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

- Удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров;
- Содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;
- Повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;
- Создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов:

- Доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;
- Недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов;
- Установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте;
- Уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя;
- Недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной схеме добровольной сертификации;
- Защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;
- Недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией

14.3. Характер и формы подтверждения соответствия



Сертификация (обязательная и добровольная) ***осуществляется на основании договора между заявителем и органом по сертификации.***

При обязательной сертификации и декларировании соответствия, Круг заявителей а также ***схема сертификации и декларирования*** устанавливаются ***соответствующими техническими регламентами.***

14.4. Декларирование соответствия

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих форм:

Формы декларирования соответствия

принятие декларации о соответствии на основании ***собственных доказательств***

принятие декларации о соответствии на основании ***собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории.***

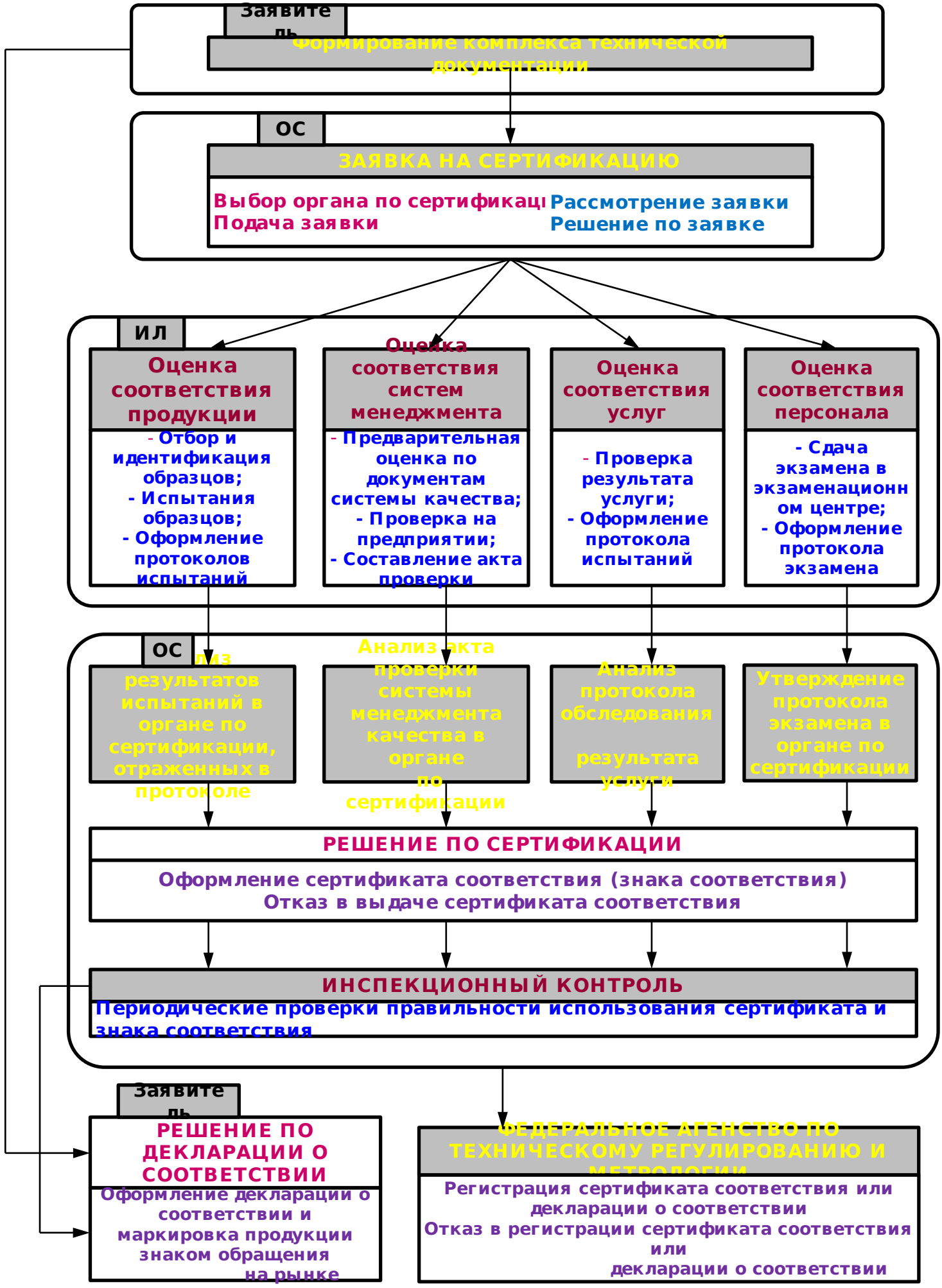
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель, изготовитель, продавец; лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя по договору).



Оформленная заявителем декларация о соответствии подлежит регистрации в едином реестре деклараций о соответствии.

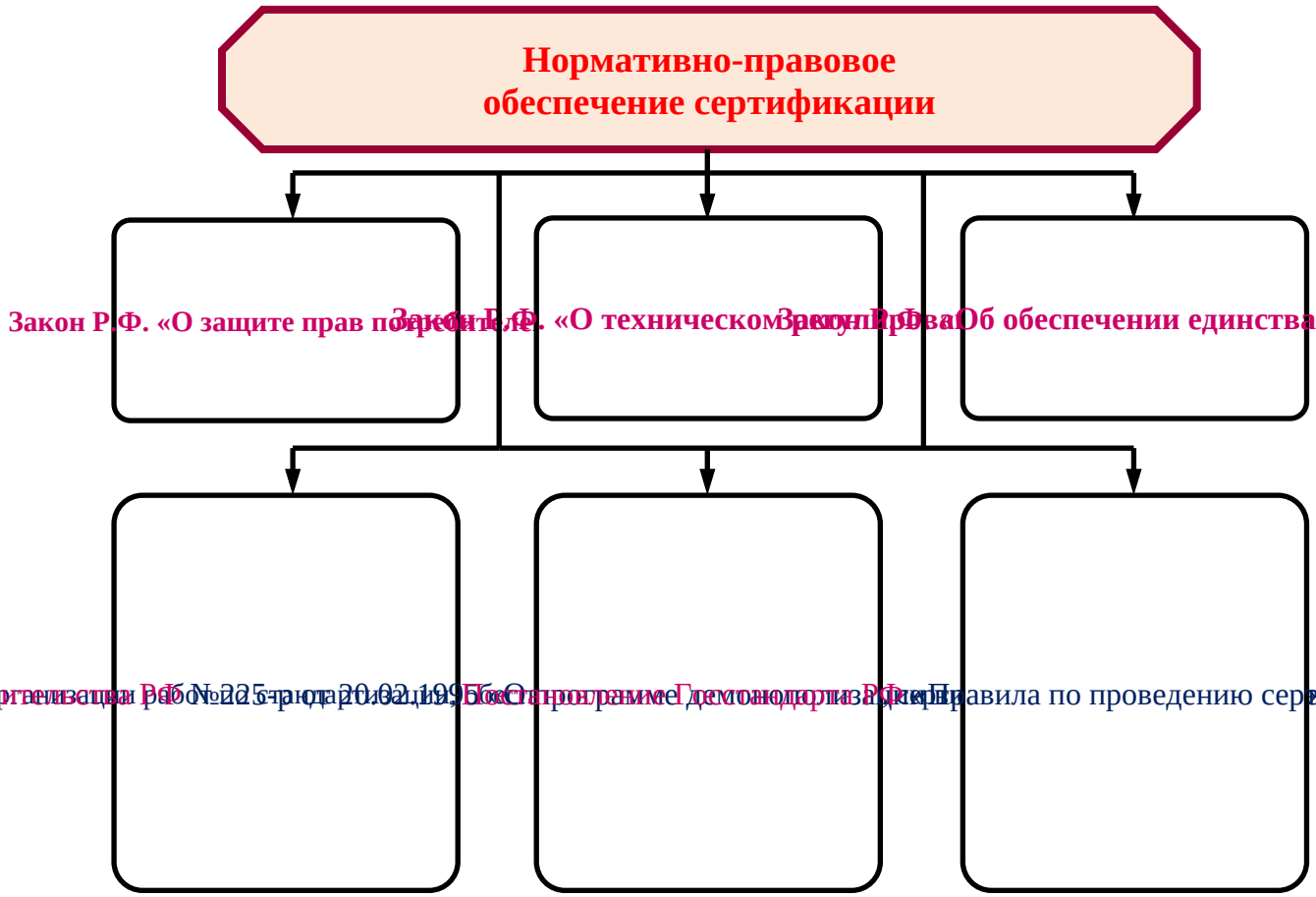
Подтверждение соответствия

<table>
<tr><th></th><th>Добровольное</th><th colspan="3">Обязательное</th></tr>
<tr><td>Применение</td><td>Для подтверждения соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договоров</td><td colspan="3">Для подтверждения соответствия техническим регламентом</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Формы</td><td rowspan="2">Добровольная сертификация</td><td>Декларирование соответствия</td><td colspan="2">Обязательная сертификация</td></tr>
<tr><td colspan="3">Устанавливаются техническим регламентом</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Схемы</td><td rowspan="2">Устанавливаются системой сертификации</td><td>На основании собственных доказательств</td><td>На основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны</td><td>Устанавливается системой сертификации</td></tr>
<tr><td colspan="3">Устанавливаются техническим регламентом</td></tr>
<tr><td>Срок действия</td><td>Устанавливаются системой сертификации</td><td colspan="3">Определяется техническим регламентом</td></tr>
<tr><td>Маркировка</td><td>Знак соответствия системы добровольной сертификации</td><td colspan="3">Знак обращения на рынке</td></tr>
</table>


Заявитель
Формирование комплекса технической документации
ОС
ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАЦИЮ
Выбор органа по сертификации
Подача заявки
Рассмотрение заявки
Решение по заявке
ИЛ
Оценка соответствия продукции
- Отбор и идентификация образцов;
- Испытания образцов;
- Оформление протоколов испытаний
Оценка соответствия систем менеджмента
- Предварительная оценка по документам системы качества;
- Проверка на предприятии;
- Составление акта проверки
Оценка соответствия услуг
- Проверка результата услуги;
- Оформление протокола испытаний
Оценка соответствия персонала
- Сдача экзамена в экзаменационном центре;
- Оформление протокола экзамена
ОС
Анализ результатов испытаний в органе по сертификации, отраженных в протоколе
Анализ акта проверки системы менеджмента качества в органе по сертификации
Анализ протокола обследования результата услуги
Утверждение протокола экзамена в органе по сертификации
РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Оформление сертификата соответствия (знака соответствия)
Отказ в выдаче сертификата соответствия
ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Периодические проверки правильности использования сертификата и знака соответствия
Заявитель
РЕШЕНИЕ ПО ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
Оформление декларации о соответствии и маркировка продукции знаком обращения на рынке
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Регистрация сертификата соответствия или декларации о соответствии
Отказ в регистрации сертификата соответствия или декларации о соответствии

14.5. Сертификация. Аккредитация

Деятельность по сертификации в РФ законодательно регулируется и обеспечивается следующими документами.



Назначение обязательной сертификации

ЗАЯВИТЕЛИ

Безопасность излучений	***Единство измерений***	***Электромагнитная совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования***		***Ядерная и радиационная безопасность***
Биологическая безопасность		**ПРОДУКЦИЯ**		***Электрическая безопасность***
Взрывобезопасность				***Химическая безопасность***
Механическая безопасность		***Пожарная безопасность***	***Промышленная безопасность***	***Термическая безопасность***

Законодательство Российской Федерации в области технического регулирования

Обязательная сертификация

Сертификат

Знак обращения на рынке

ГОСУДАРСТВО

Государственный контроль и надзор

Опасная продукция (фальсифицированные сертификаты, неисполнение предписаний и решений органа государственного контроля и надзора и т.д.)

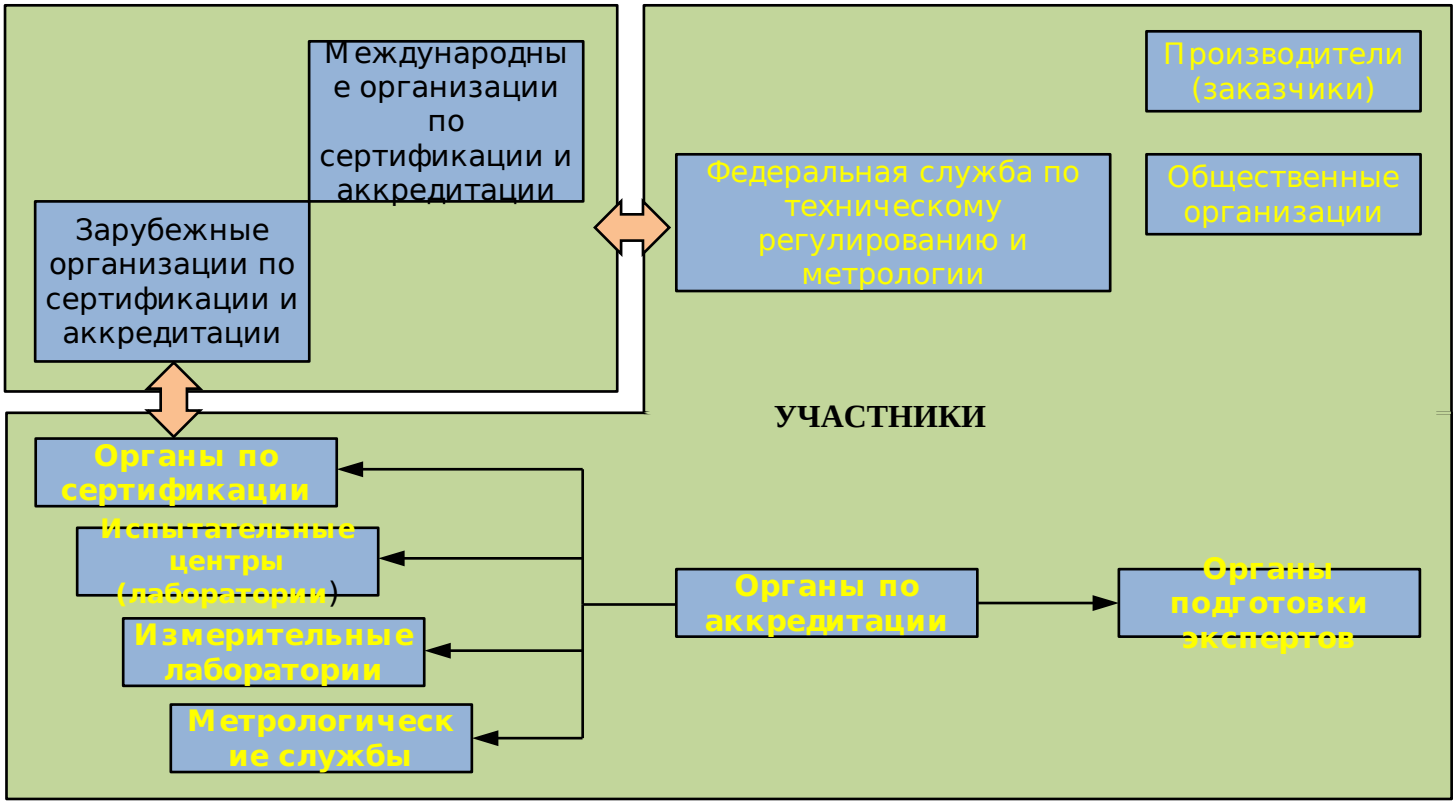
Опасная продукция

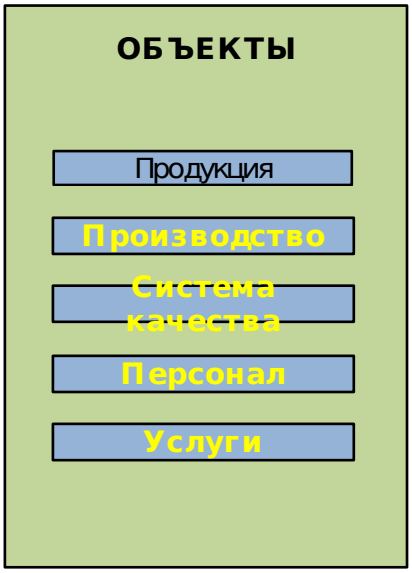
Знак обращения на рынке

Сертификация

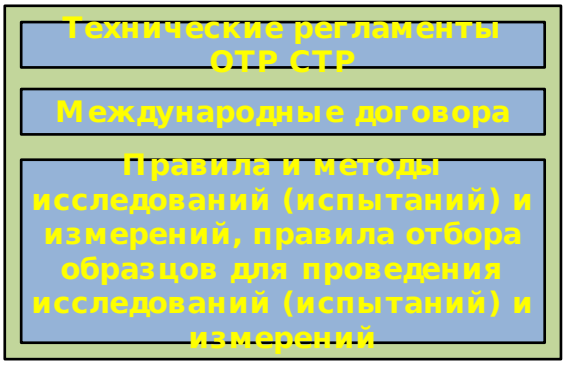
ПОТРЕБИТЕЛИ

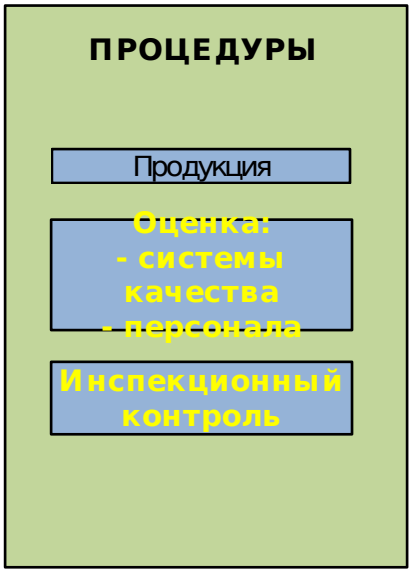
Основные компоненты подтверждения соответствия













Цели и принципы аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий

Аккредитация осуществляется в целях:	Подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия; Обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий; Создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий.
Аккредитация осуществляется на основе принципов:	Добровольности; Открытости и доступности правил аккредитации; Компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию; Недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий пользования услугами органов по сертификации и испытательных лабораторий; Обеспечения равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации; Недопустимости совмещения полномочий по аккредитации и подтверждению соответствия; Недопустимости установления пределов действия документов об аккредитации на отдельных территориях.

Российская система аккредитации **(РОСА)**
***представляет собой совокупность организаций, участвующих в деятельности по аккредитации, аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также установленных норм, правил, процедур, которые определяют действие этой системы*.**

Лекция № 8 (14-15). Организационные основы сертификации.

15.1. Система обязательной сертификации ГОСТ Р.

Перечни товаров, работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации, утверждаются Правительством РФ.

При обязательной сертификации
подтверждаются только те обязательные требования, которые установлены соответствующими техническими регламентами.
Действие сертификатов соответствия распространяется на всей территории РФ.

В России действует более 40 систем обязательной сертификации однородной продукции и услуг, объединяемых **Системой обязательной сертификации ГОСТ Р**, которая образована и возглавляется Ростехрегулированием.
В Системе сертификации ГОСТ Р может проводиться и добровольная сертификация.

В перечень работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации, включены следующие группы бытовых услуг.



15.2. Порядок и содержание проведения сертификации продукции. Схемы сертификации

Основные этапы процесса сертификации
не зависят от вида объекта сертификации
(продукция, услуга, система качества, персонал).

Вспомним пять основных этапов и их краткое содержание

1

Заявка на сертификацию

Заявка направляется по установленной в системе сертификации форме. Орган по сертификации рассматривает ее

2

Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям

ификации продукции отбор образцов готовой продукции производится случайным образом по установленным правила

3

Анализ результатов оценки соответствия

ии по заявке, и протокол испытаний образцов продукции из испытательной лаборатории. Эксперты органа по сертифи

4

Решение по сертификации

фиката соответствия заявителю, отрицательное - мотивированным отказом. Продукция, на которую выдан сертифика

5

Инспекционный контроль за сертифицированным объектом

В течение всего срока действия сертификата проводится инспекционный контроль. Обычно он проводится один раз

При обязательной сертификации
система и схема сертификации устанавливаются
техническим регламентом.

При добровольной сертификации
систему выбирает заявитель, а схема сертификации
определяется по договоренности между заявителем и представителями
системы добровольнойсертификации.

Схемы сертификации

Обозначение схемы	**Содержание схемы и ее исполнители**	**Обозначение прежней схемы сертификации**
1	**2**	**3**
1с	Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания ***типового образца продукции.*** Аккредитованный орган по сертификации ***выдает заявителю сертификат соответствия.***	1
2с	Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания ***типового образца продукции***. Аккредитованный орган по сертификации ***проводит анализ состояния производства.*** ***Выдает заявителю сертификат соответствия***.	1а
3с	Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания ***типового образца продукции***. Аккредитованный орган по сертификации ***выдает заявителю сертификат соответствия. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (испытания образцов продукции)***	2, 3, 4
4с	Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания ***типового образца продукции.*** Аккредитованный орган по сертификации ***выдает заявителю сертификат соответствия. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (испытания образцов продукции и анализ состояния производства)***	2а, 3а, 4а
5с	Аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытания ***типового образца продукции***. Аккредитованный орган по сертификации ***проводит сертификацию системы качества или производства. Выдает заявителю сертификат соответствия. Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (контроль системы качества (производства), испытания образцов продукции, взятых у изготовителя или продавца***)	5
6с	Аккредитованная испытательная лаборатория ***проводит испытания партии продукции.*** Аккредитованный орган по ***сертификации выдает заявителю сертификат соответствия.***	7
7с	Аккредитованная испытательная лаборатория ***проводит испытания каждой единицы продукции.*** Аккредитованный орган по сертификации ***выдает заявителю сертификат соответствия.***	8

15.3. Форма сертификата. Знак обращения на рынке

Утвержденная форма сертификата соответствия имеет две стороны лицевую и оборотную.
Запись при выдаче сертификата выполняется на лицевой стороне.
На оборотной стороне содержится информация для заявителя.

Продукция,
соответствие которой (требованиям технического регламента) подтверждено сертификатом соответствия, с целью информирования приобретателя, маркируется ***знаком обращения на рынке***.

Изображение знака обращения на рынке утверждено постановлением Правительства РФ от 19.11.2003 г. № 696.
Изображение знака утверждено в четырех вариантах, которые являются равноценными (эквивалентными).

Изображение знака обращения на рынке

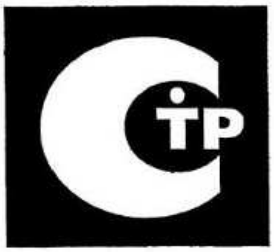
Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Лицевая сторона сертификата соответствия

РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИИ

С И С Т Е М А С Е Р Т И Ф И К А Ц И И Г О С Т Р

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№…….(РСТ)

Срок действия с…….по……

№…….

орган по сертификации…….....

удостоверяет, что должным образом идентифицированная заявителем продукция……

……...

код ОК005 (ОКП)

изготовитель (продавец)……..

код ТН ВЭД СНГ

соответствует требованиям нормативных документов……

……...

сертификат выдан на основании……

……...

дополнительная информация……..

……...

Руководитель органа _____ _____

подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ _____

подпись инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Оборотная сторона сертификата соответствия

Сертификат соответствия обязывает изготовителя (продавца):

• *обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована, и маркирование ее знаком соответствия в установленном порядке. Продукция должна соответствовать испытанному образцу и данным испытаний;*

• *по требованию органа по сертификации предъявлять продукцию и создавать условия для проведения инспекционного контроля;*

• *применять знак соответствия по правилам, установленным в системе сертификации;*

• *приостанавливать (прекращать) применение знака соответствия в случае приостановления (отмены) сертификата;*

• *следить за тем, чтобы изготовление продукции осуществлялось согласно установленным правилам ее производства и в соответствии с проверенным образцом, а также за выполнением требований нормативных документов;*

• *своевременно извещать орган по сертификации, выдавший сертификат, об изменении продукции и процесса ее производства.*

15.4. Декларирование соответствия: схемы, форма декларации о соответствии

Круг заявителей и схема декларирования устанавливаются соответствующим ***техническим регламентом***.

Схема декларирования
должна прописываться в техническом регламенте. В случае отсутствия указания схемы в регламенте или отсутствии самого регламента
схема декларирования соответствия продукции выбирается заявителем.

Схемы декларирования

Номер схемы	**Содержание схемы и её исполнители**		
	Орган по сертификации	**Испытательная лаборатория**	**Заявитель**
1д	***Регистрирует принятую заявителем декларацию соответствия***		***Приводит собственную доказательную базу*** соответствия продукции и принимает декларацию соответствия
2д	***Регистрирует принятую заявителем декларацию соответствия***	***Испытывает типовой образец продукции***	Принимает декларацию соответствия
3д	***Дает оценку системе качества на стадии производства, проводит инспекционный контроль системы качества и регистрирует принятую заявителем*** декларацию соответствия	***Испытывает типовой образец продукции***	Принимает декларацию соответствия
4д	***Дает оценку системе качества на этапах испытаний и контроля, проводит инспекционный контроль системы качества и регистрирует принятую заявителем декларацию соответствия***	***Испытывает типовой образец продукции***	Принимает декларацию соответствия
5д	***Регистрирует принятую заявителем декларацию соответствия***	***Испытывает выборочные образцы из определенной партии продукции***	Принимает декларацию соответствия
6д	***Регистрирует принятую заявителем декларацию соответствия***	***Испытывает каждую единицу из партии продукции***	Принимает декларацию соответствия

7д	***Дает оценку системе качества на этапах производства и проектирования, проводит инспекционный контроль системы качества и регистрирует принятую заявителем декларацию*** соответствия		

Форма декларации о соответствии

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

_____

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

_____

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

_____

адрес, телефон, факс

в лице _____

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что _____

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ, сведения о серийном выпуске или партии
(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,
наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям _____

обозначения нормативных документов, соответствие которым подтверждается данной декларацией,
с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании _____

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации _____

Декларация о соответствии действительна до _____

М.П. _____ _____

подпись инициалы, фамалия

Сведения о регистрации декларации о соответствии _____

наименование, регистрационный номер и адрес органа по сертификации,
зарегистрировавшего декларацию о соответствии

_____

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П. _____ _____

подпись инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

5.5. Добровольная сертификация: системы, схемы, знаки соответствия

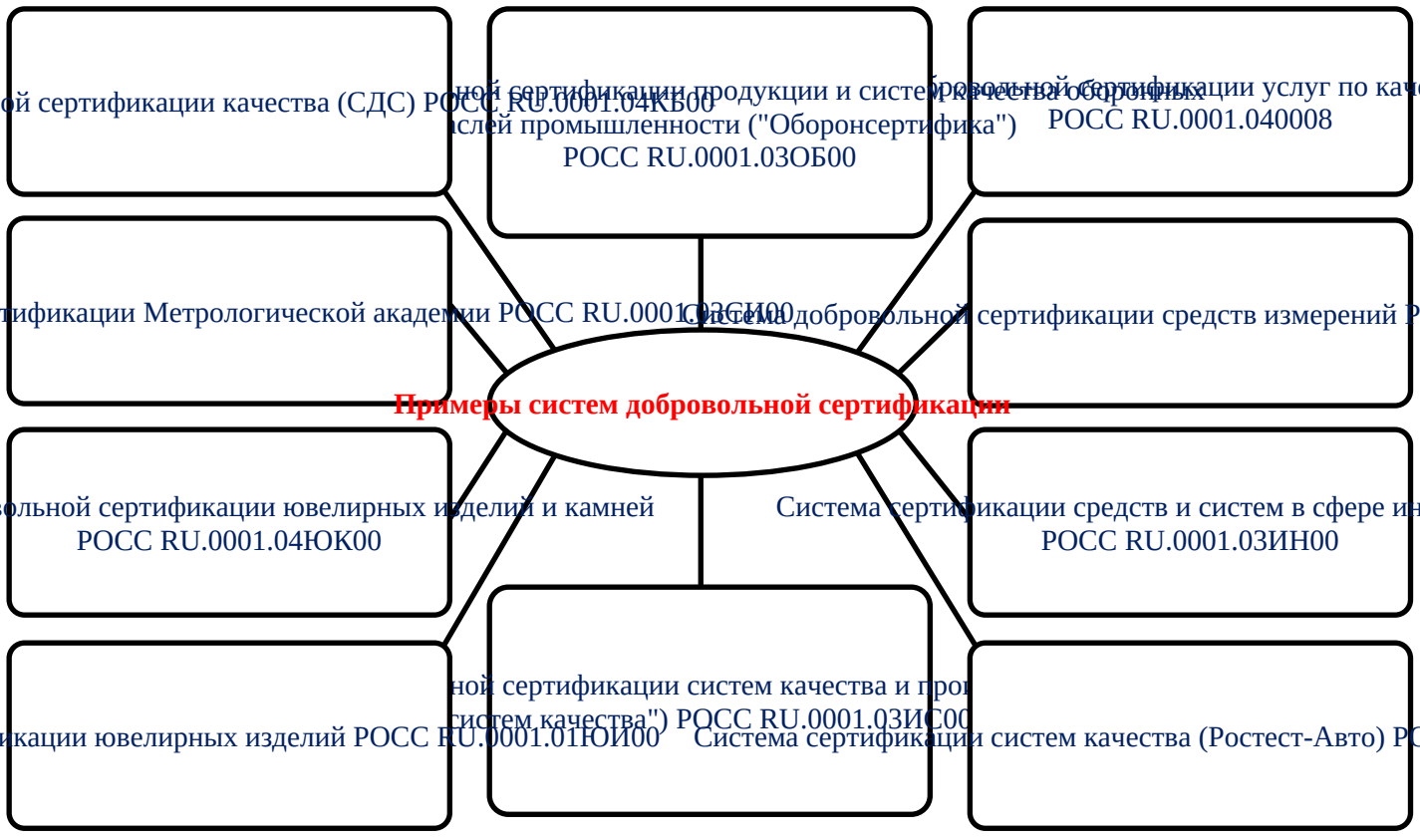
Добровольная сертификация
проводится по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей)
в целях подтверждения соответствия продукции, работ или услуг положениям стандартов, технических условий, контрактов, рецептур и других документов, определяемых заявителем.

Добровольная сертификация не может заменить обязательную сертификацию, (если она необходима для данной продукции), но может дополнить ее.

В рамках добровольной сертификации по продукции, прошедшей обязательную сертификацию, могут проверяться дополнительные требования (надежность, эстетичность, эргономичность и др.).

Ростехрегулирование РФ
ведет единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации
. В России зарегистрировано более ста систем добровольной сертификации.

Примеры систем добровольной сертификации



15.6. Отраслевая сертификация

Сертификация систем качества

Качество обеспечивается на всех стадиях жизненного цикла продукции,
в процессе изучения требований рынка, на стадиях проектных, конструкторских разработок, при выборе поставщиков комплектующих изделий и материалов, на всех стадиях производства, при реализации продукции, ее техническом обслуживании у потребителя, при утилизации ее после использования

Возможности обеспечения конкурентоспособности продукции,
выпускаемой предприятием, определяется действующей на нем системой организации и управления –
системой менеджмента качеством.

Система менеджмента качества
это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством

Сертификация систем менеджмента качества
направлена на создание уверенности (у потребителя продукции, а также у руководства предприятий –
изготовителей и других заинтересованных сторон)
в возможности этих предприятий и организаций обеспечить потребителя продукцией, соответствующей установленным требованиям.

Госстандарт РФ разработал и ввел в действие
ГОСТ Р 40.001-95 "Правила по проведению сертификации систем качества в РФ
Была создана система, которая обеспечивает
добровольную и обязательную сертификацию
систем качества-
Регистр систем качества.

Реализация сертификации систем менеджмента качества опирается на ряд международных и национальных нормативных документов:

- стандарты ISO: 9000:2015; ISO 9001:2008; ISO 9004:2009: ISO 19011:2011
- руководства ИСО/МЭК 2, 61 и 62;
- национальные стандарты: ГОСТ Р ИСО/МЭК 62; ГОСТ Р ИСО 9001-2008
ГОСТ Р ИСО 9000-2011; ГОСТ Р ИСО9001-2011

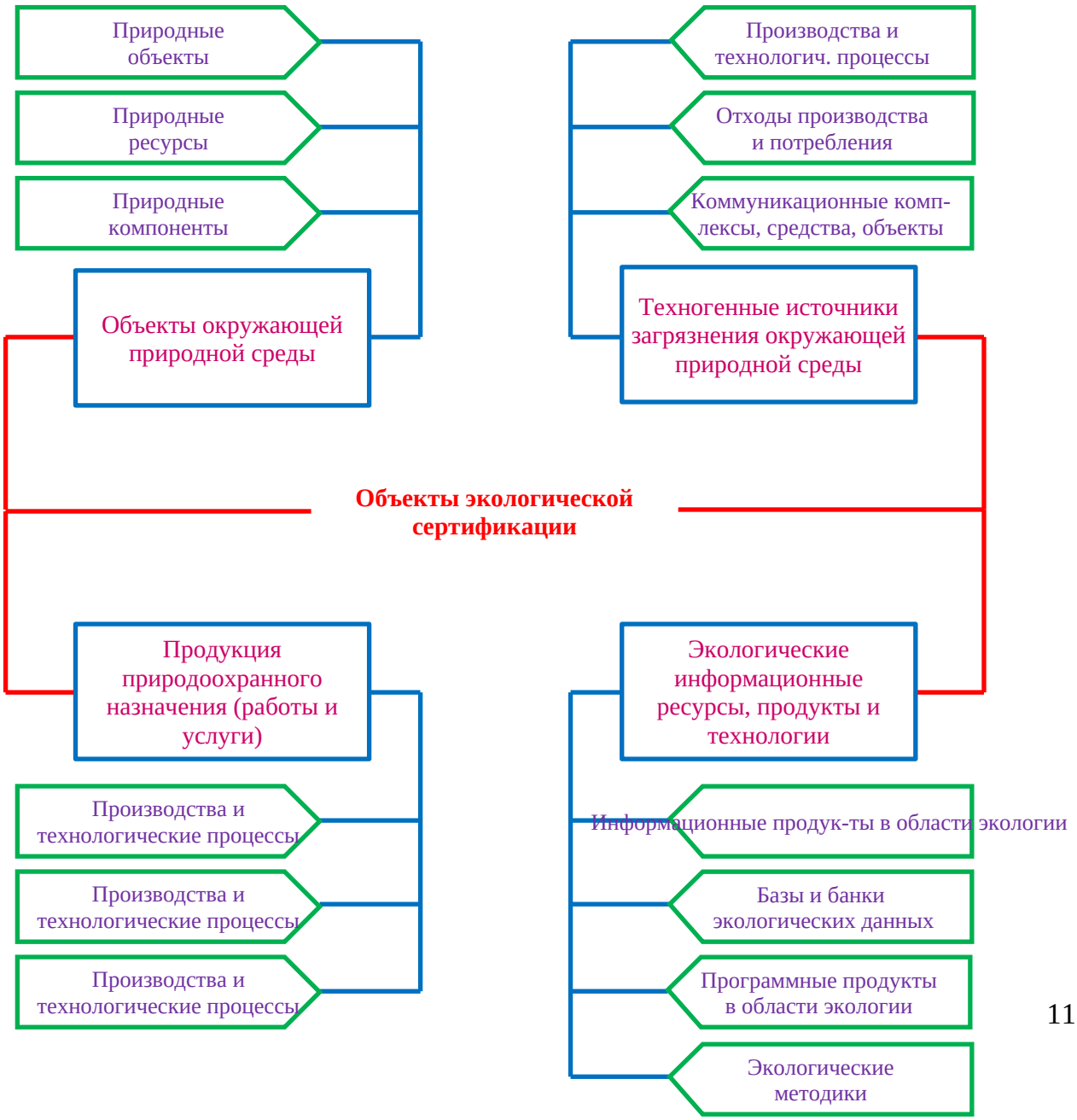
Экологическая сертификация

Цель экологической сертификации

стимулирование производителей к внедрению таких технологических процессов и разработке таких товаров, которые в минимальной степени загрязняют природную среду и дают потребителю гарантию безопасности для его жизни, здоровья, имущества и среды обитания

Объекты экологической сертификации

делятся на четыре группы:



. Принятие в 1996 г. международных стандартов (МС) ИСО серии 14000, которые включают руководства по экологическому менеджменты и по экологическому аудиту, создало основу для организации и проведения экосертификации.

Основополагающим стандартом по экологическому аудиту является МС ИСО 19011, который служит руководством по аудиту систем управления качеством и систем экологического менеджмента.

В России на сегодняшний день экологическая сертификация находится в начале развития, в связи с чем возникает ряд проблем, требующих своего решения.



В условиях возрастания конкурентной борьбы и поиска новых конкурентных преимуществ,
в последнее десятилетие прошлого века зарубежными компаниями стала широко использоваться концепция
социальной лояльности
для пропаганды своей
социально-этической ответственности перед обществом

Однако, чтобы перейти от пропаганды к конкурентным результатам и преимуществу, требуется подтверждение такой декларации
независимой стороной.

В результате общих усилий на основе консенсуса заинтересованных сторон был принят
стандарт *SA* 8000,
который де-факто
приобрел статус международного.

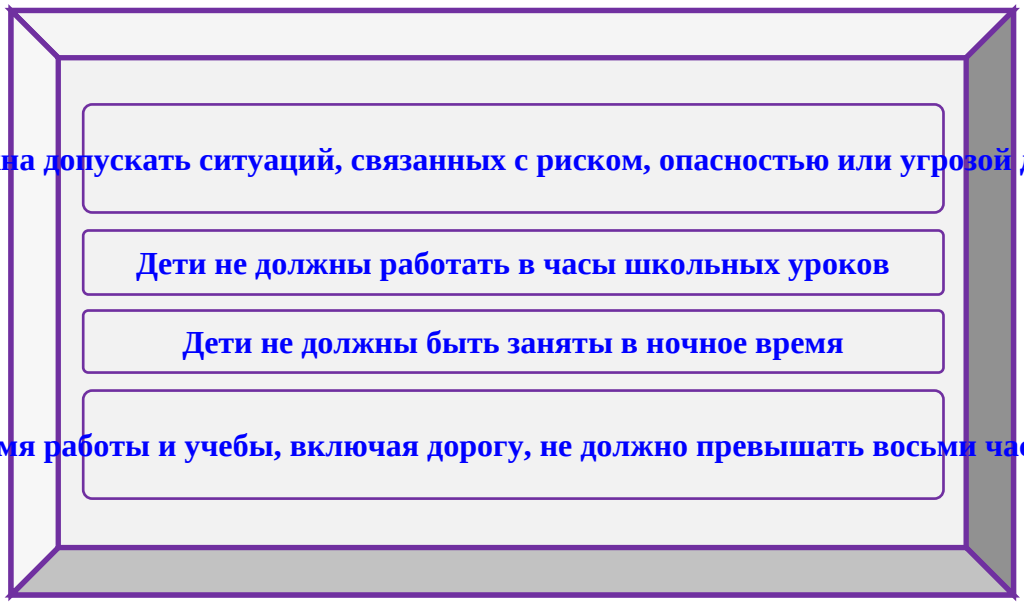
Основы
положений стандарта SA 8000 (Social Accountability)

- ***Всеобщая декларация прав человека***
- ***Ряд конвенций и рекомендаций Международной организации труда, международных стандартов ИСО серий 9000 и 14000***
- ***Конвенция ООН о правах ребенка***

Стандарт SA 8000 установил следующие критерии для оценки социальной лояльности

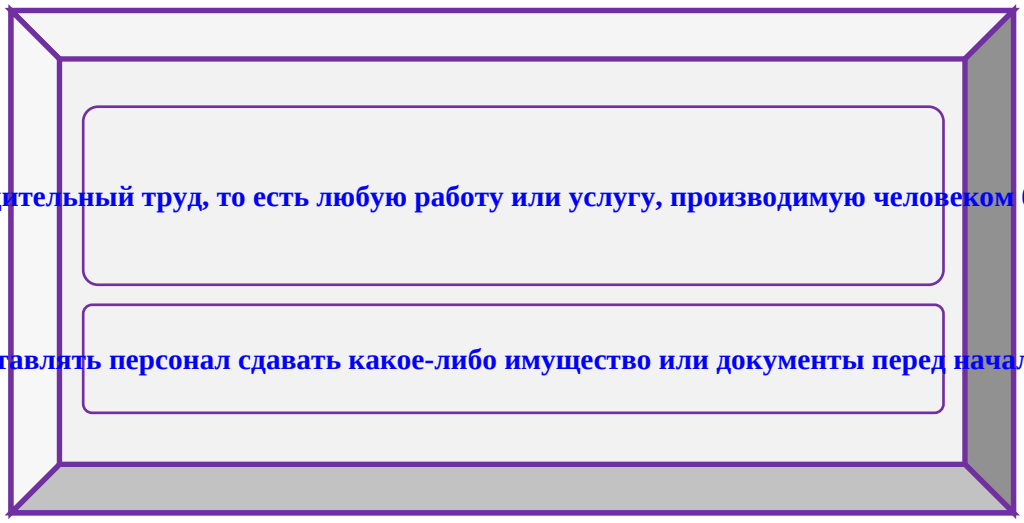
1

Детский труд:



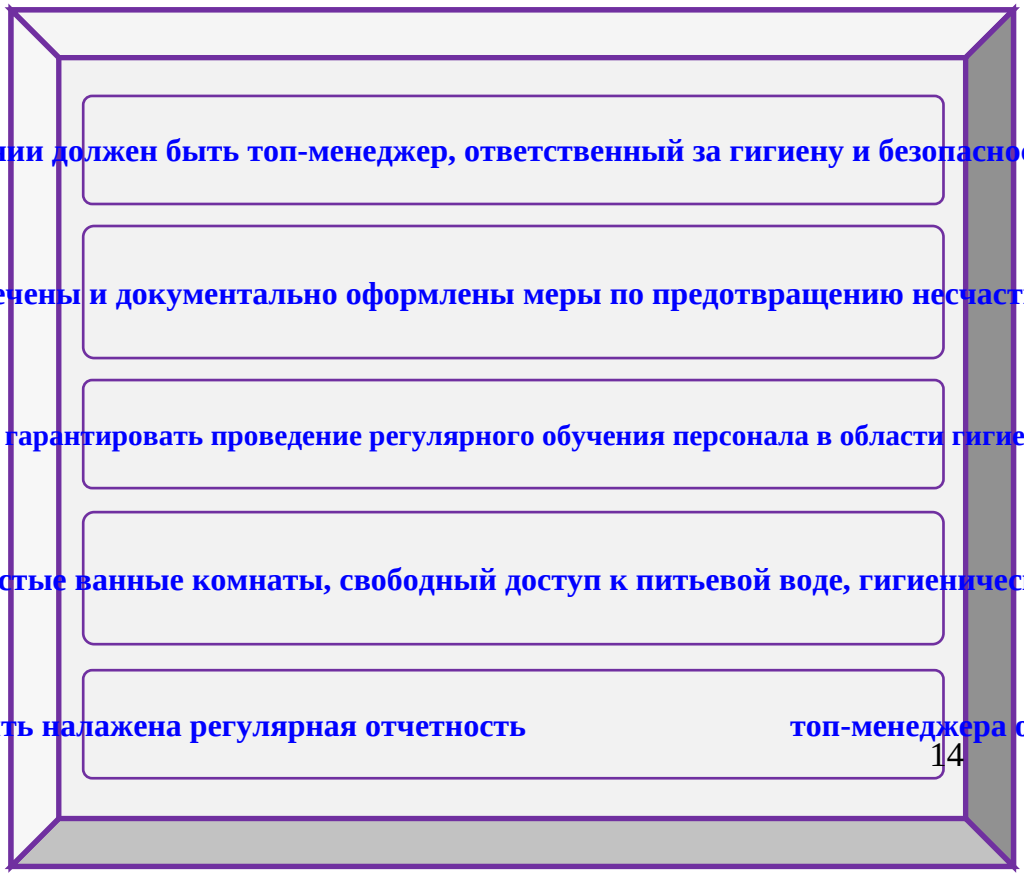
2

Принудительный труд:



3

Гигиена и безопасность труда:



4	**Свобода ассоциации и право заключения коллективных договоров:**	**Компания признает право каждого работника выбирать профсоюз и заключать договор** **Если имеются законодательные ограничения, компания предоставляет альтернативные возможности для создания независимых и св**
5	**Дискриминация:**	**Социально-лояльная компания не проводит и не способствует дискриминации при найме, вознаграждении, обучении, карьерном росте, выходе на пенсию, увольнении на основании расовых, кастовых, национальных, религиозных, половых и иных различиях**
6	**Дисциплинарные взыскания:**	**Требования здесь сводятся к отказу от использования телесных наказаний, морального и физического принуждения и словесных оскорблений** **Компания запрещает действия и жесты, слова и физические прикосновения сексуального, угрожающего, оскорбительного или принуждающего характера**
7	**Рабочее время:**	**При организации рабочей недели компания, руководствуясь законодательством, гарантирует загрузку персонала не более 48 часов в неделю с обязательным по крайней мере одним выходным днем** **Сверхурочная работа не должна превышать 12 часов в неделю, оплачиваться по повышенной ставке и допускается в исключительных и обоснованных случаях**

8

Вознаграждение:

- Гарантия соответствия заработной платы по крайней мере установленному законом минимуму
- Гарантия отсутствия вычетов из заработной платы за дисциплинарные нарушения
- Регулярное разъяснение работникам правил начисления заработной платы и премий (бонусов)
- Гарантия выплат либо наличными, либо чеками, либо с использованием других форм по со
- Исключение из практики нелегальных схем заключения контрактов, направленных на уклонение от своих обязательств перед работниками

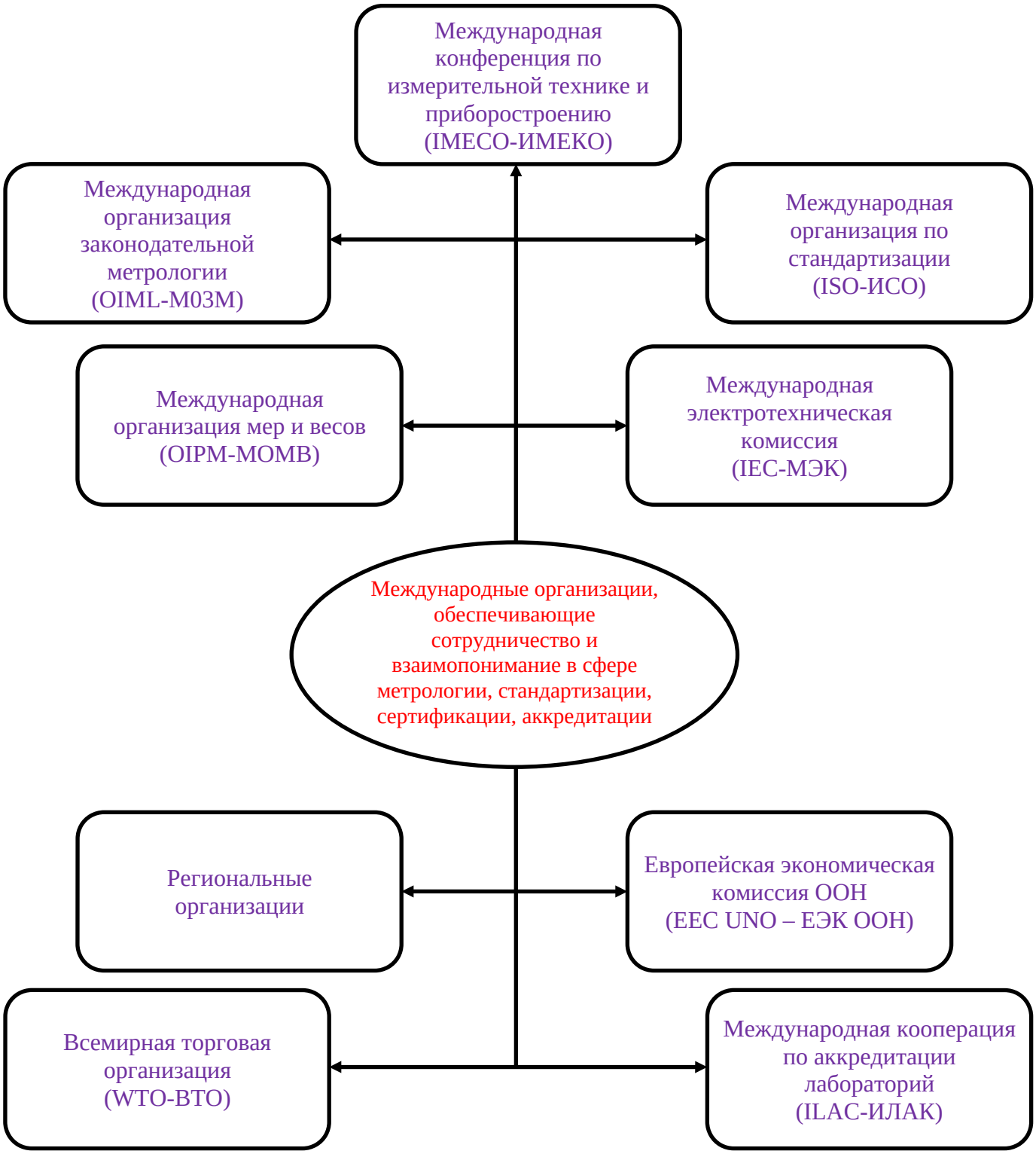
9

Система управления:

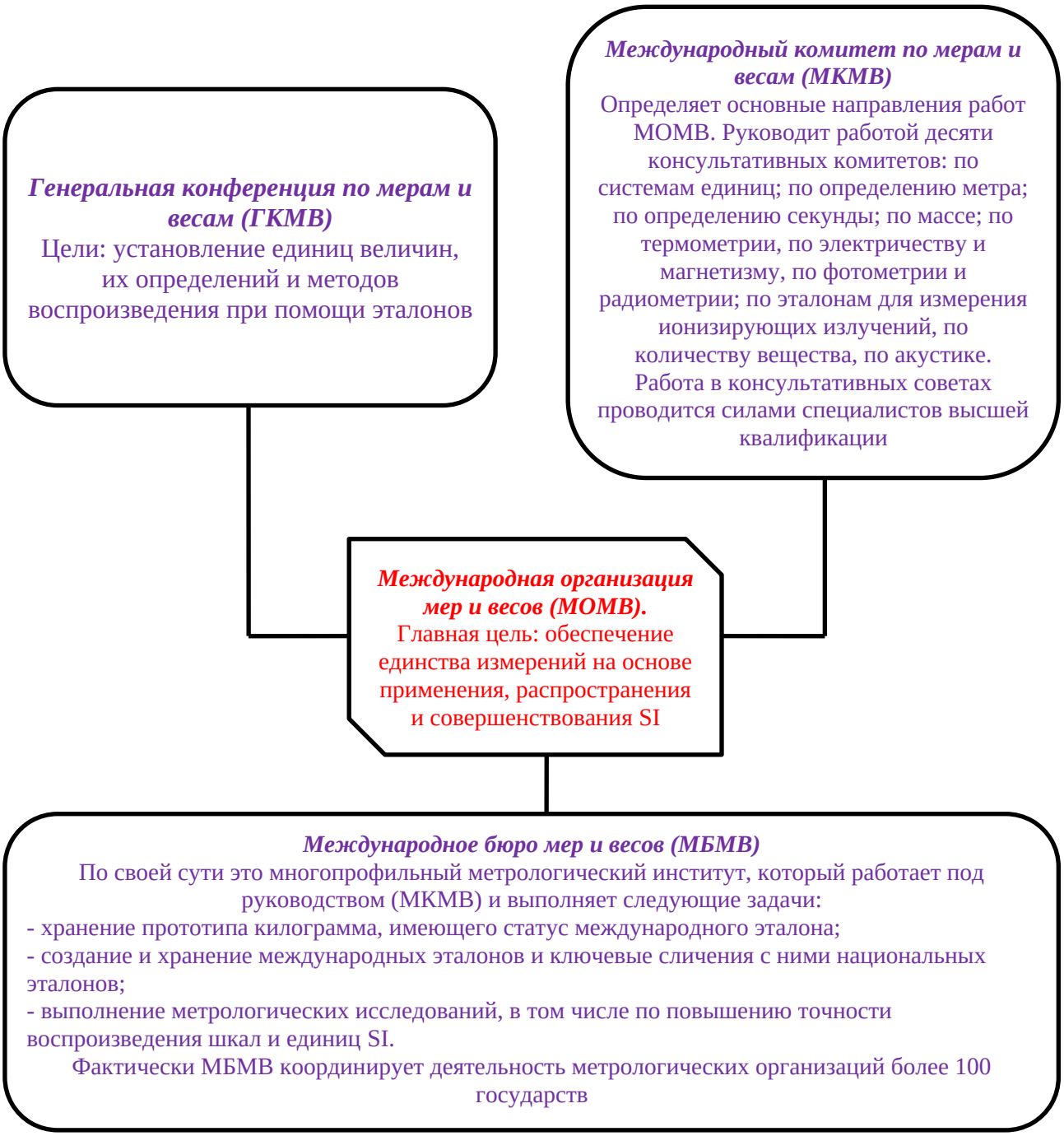
- Политика социальной лояльности
- Четкое планирование и исполнение планов по обеспечению социальной
- Контроль со стороны топ-менеджеров
- Контроль за соответствием деятельности поставщиков и субподрядчиков тре
- Корректирующие меры
- Открытость для аудита и проверок

Лекция № 16. Международное сотрудничество в сфере метрологии, стандартизации, сертификации, аккредитации.

Так называемая ***глобализация современного мира*** заставляет международные, региональные и национальные организации все в большей мере координировать свои задачи и действия. В значительной степени такая координация проводится под флагом ***Всемирной торговой организации*** **(ВТО)** и особенно ее *Комитета по техническим барьерам в торговле*.

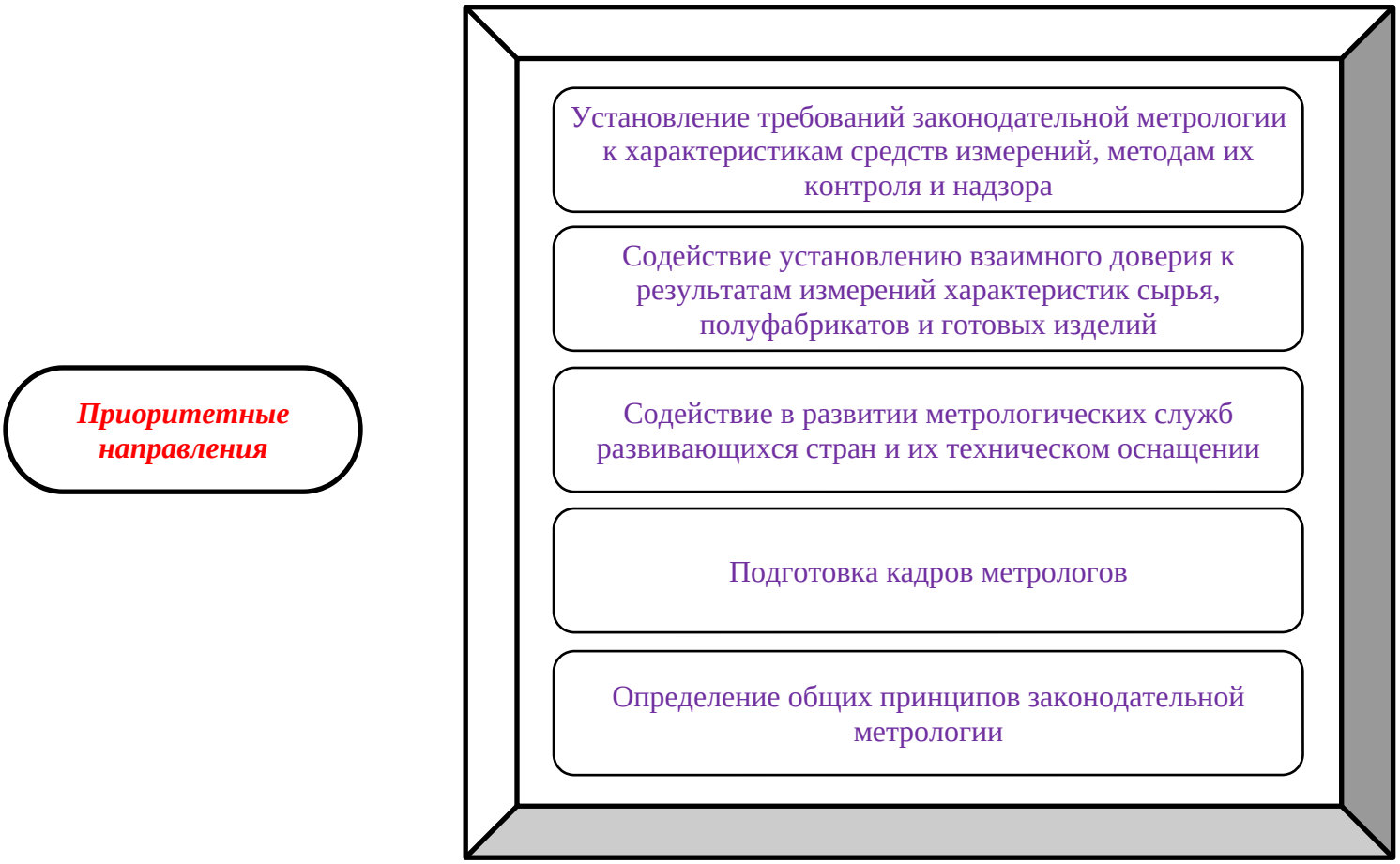


16.1. Международная организация мер и весов

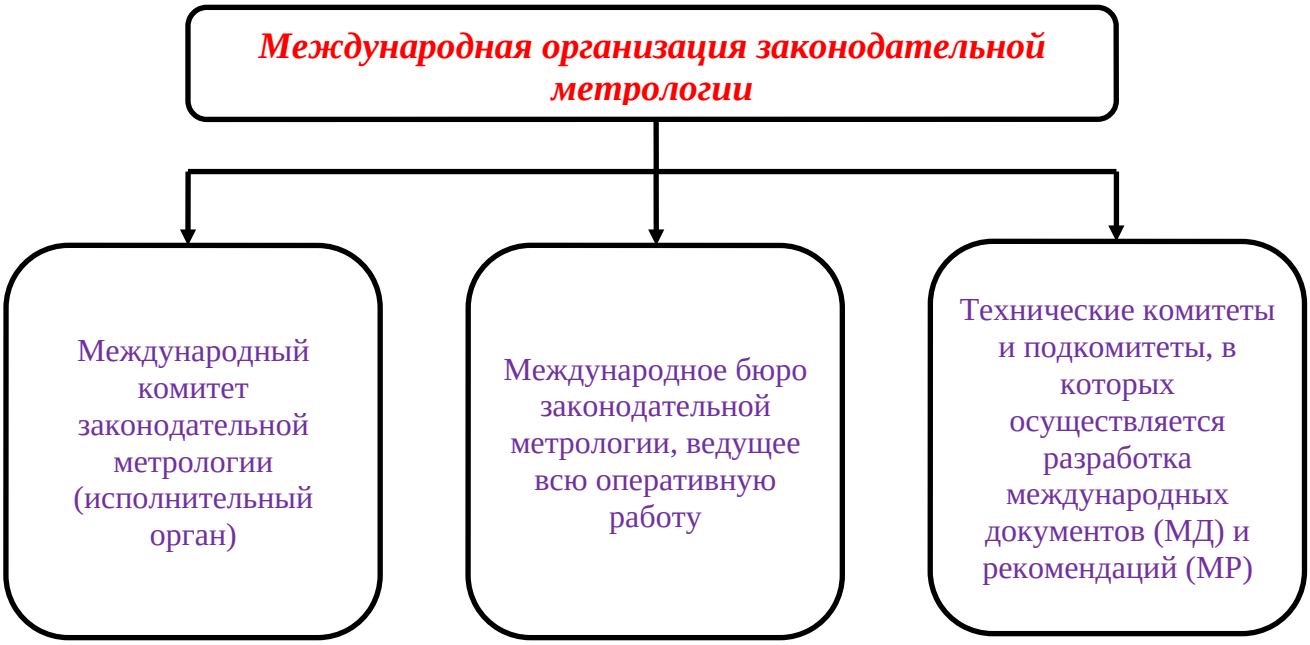


16.2. Международная организация законодательной метрологии

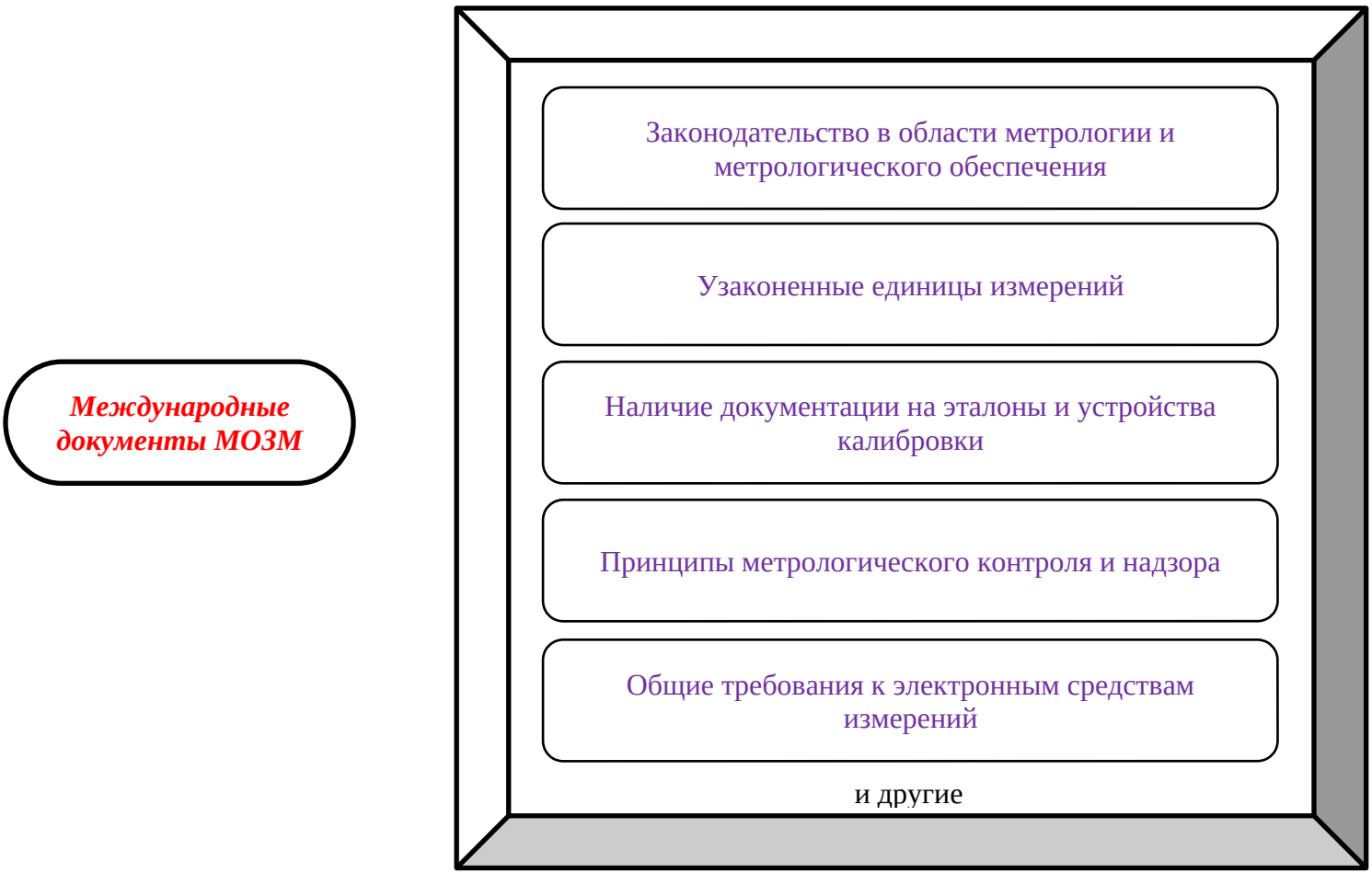
***Международная организация законодательной метрологии* (OIML - МОЗМ)** – межправительственная организация, деятельность которой направлена на согласование национальных метрологических правил с целью устранения технических барьеров при реализации внешнеторговых, промышленных и научно-технических связей.



Высший орган МОЗМ – Международная конференция. В состав Организации входят:



Общие принципы законодательной метрологии оформляются в виде *международных документов* (их около 30):



По всем направлениям деятельности МОЗМ действует более 120 *международных рекомендаций,* отражающих технические требования к средствам измерений, применяемым в области торговли, здоровья, безопасности, охраны окружающей среды. Часть МР включена в Систему сертификатов МОЗМ, другие МР должны быть для этой цели доработаны.

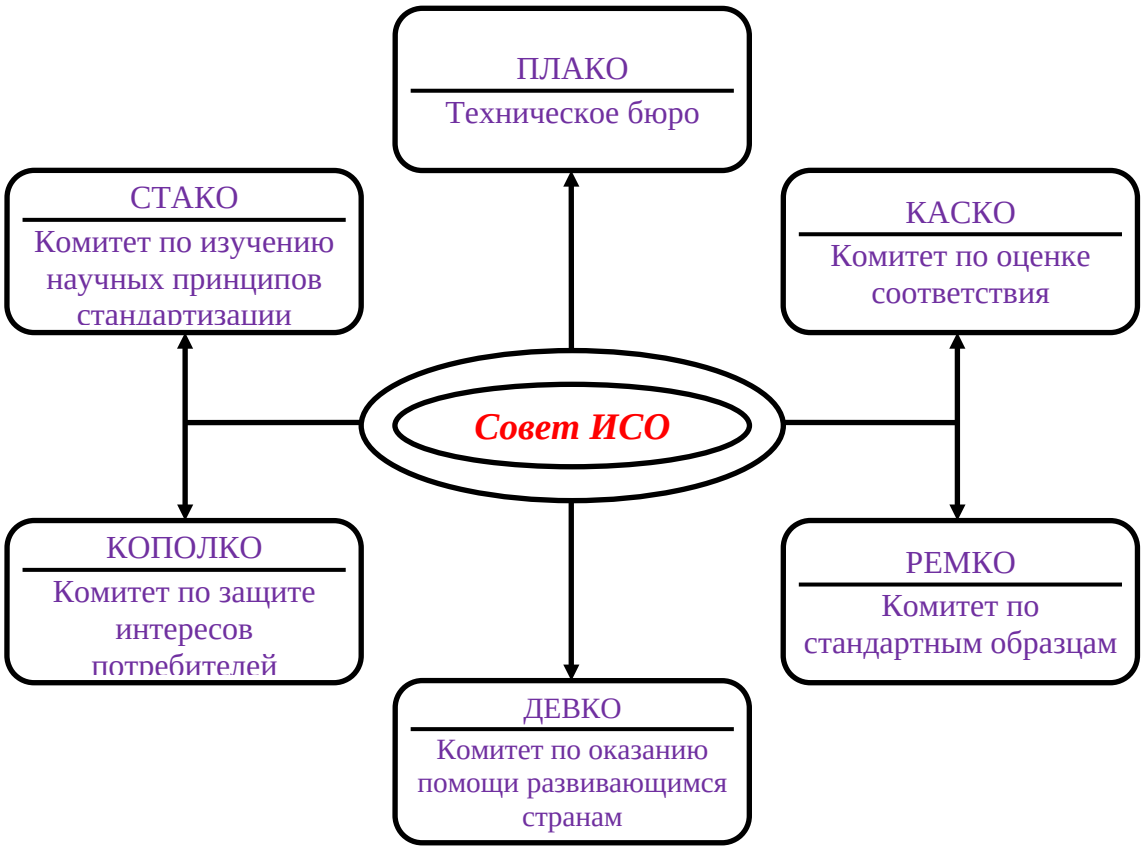
16.3. Международная конфедерация по измерительной технике и приборостроению

Международная конфедерация по измерительной технике и приборостроению (IMECO - ИМЕКО) **–** неправительственная организация, которая объединяет научные и инженерные общества различных стран, занимающиеся теоретическими и практическими вопросами измерений. Целью ИМЕКО является содействие международному сотрудничеству и обмену научной и технической информацией в области измерительной техники. Высший руководящий орган – Генеральный совет, исполнительный орган – секретариат. ИМЕКО организует работу 17-ти технических комитетов по отдельным направлениям развития измерительной техники и приборостроения.

16.4. Международная организация по стандартизации

Международная организация по стандартизации (ISO – ИСО) – неправительственная организация, осуществляющая разработку международных стандартов и сотрудничество в области стандартизации. Членами ИСО в настоящее время являются национальные организации по стандартизации 120-ти стран (всего более 80-ти комитетов-членов). Кроме того, статус членов-корреспондентов имеют национальные организации по стандартизации развивающихся стран.

Высший орган – Генеральная Ассамблея, собирается один раз в три года. Исполнительные органы – Совет, Генеральный секретариат (находится в Женеве), постоянные и технические комитеты. Совету ИСО подчиняются ***шесть комитетов:***

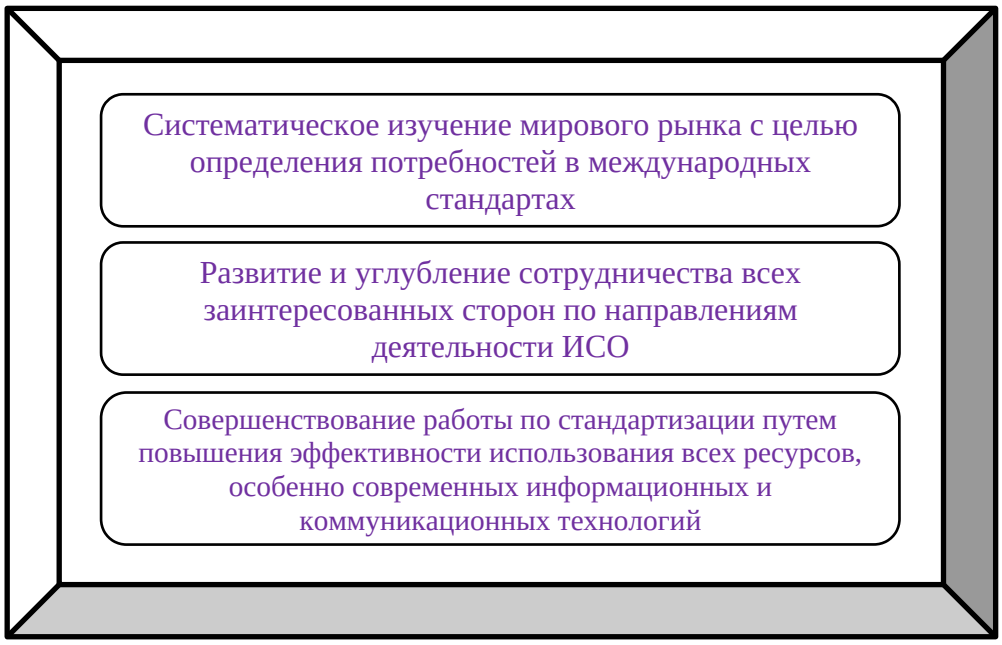


Непосредственную работу по созданию международных стандартов ведут технические комитеты (ТК), подкомитеты (ПК) и рабочие группы (РГ). Технический комитет ИСО/ТК12 «Величины, единицы, обозначения, переводные множители» разрабатывает стандарты в области метрологии. Стандарты ИСО -

наиболее широко используемые во всем мире; их более 13-ти тысяч. Ежегодно пересматриваются и принимаются вновь 500-600 стандартов.

Принципы, на которых базируется ИСО, сводятся к следующему:

Принципы ИСО



ИСО определяет свое ***главное предназначение*** следующим образом - содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью:

- обеспечения международного обмена товарами и услугами;
- развития сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической областях.

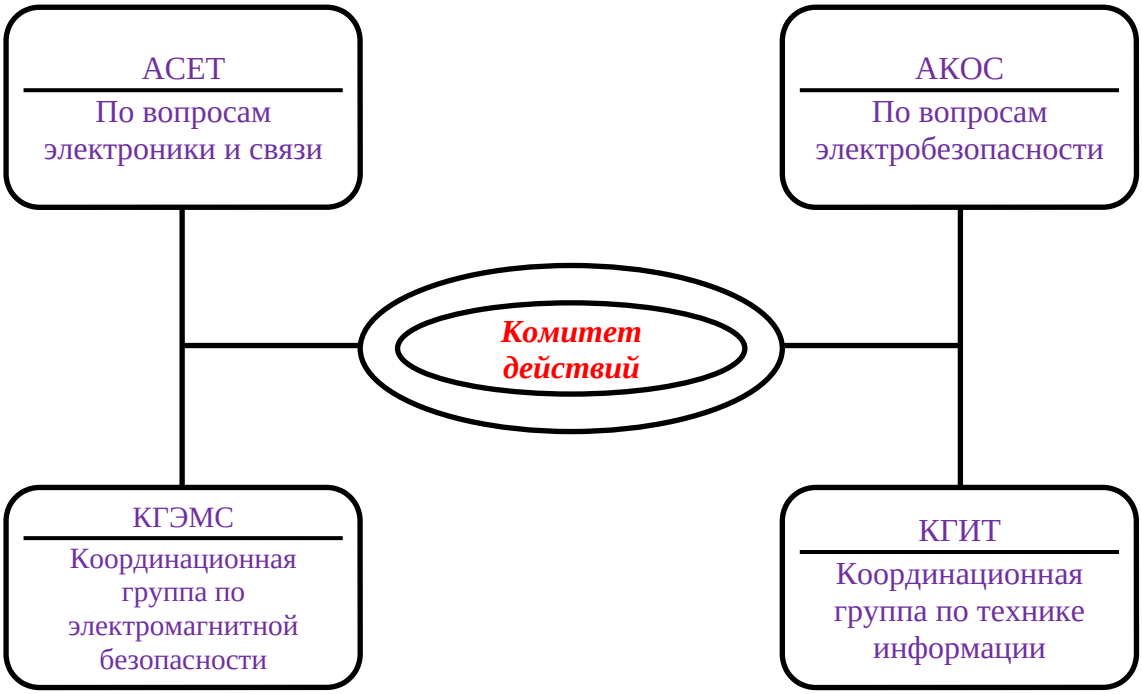
Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники, электроники и связи, относящихся к компетенции МЭК. Вопросы информационных технологий, микропроцессорной техники, телекоммуникационных систем и т.п. - это объекты совместных разработок ИСО и МЭК. Кроме стандартизации ИСО занимается и проблемами сертификации.

16.5. Международная электротехническая комиссия

Международная электротехническая комиссия (IEC – МЭК) занимается разработкой рекомендаций и стандартов в области электротехники, электроники, радиосвязи, приборостроения, электроакустики. Членами МЭК являются национальные комитеты 41 страны.

Высший орган – Совет из представителей национальных комитетов всех стран, исполнительный орган – Центральное Бюро (место пребывания – Женева). Структура технических органов, непосредственно разрабатывающих международные стандарты, аналогична структуре технических комитетов ИСО.

Основной координирующий орган МЭК - ***Комитет действий.*** Комитет выявляет необходимость новых направлений работ, разрабатывает методические документы, обеспечивающие техническую работу, участвует в решении вопросов сотрудничества с другими организациями. В подчинении Комитета действий работают консультативные комитеты:



Особый статус имеет Международный специальный комитет по радиопомехам (СИСПР), который занимается стандартизацией методов измерений радиопомех, излучаемых электронными и электротехническими приборами. Допустимые уровни таких помех являются объектами прямого законодательства практически всех развитых стран. Сертификация подобных приборов проводится на соответствие стандартам СИСПР.

16.6. Европейская экономическая комиссия ООН

Европейская экономическая комиссия ООН **(ЕЭК ООН),** орган Экономического и социального совета ООН, основным направлением ее

деятельности стало развитие экономического сотрудничества государств в рамках ООН. Кроме государств - членов ЕЭК (их около 40) в ее работе могут участвовать в качестве наблюдателей или консультантов любые страны - члены ООН.

Главная задача ЕЭК ООН состоит в разработке основных направлений политики по стандартизации на правительственном уровне и определении приоритетов в этой области. При взаимодействии с ИСО, МЭК и другими международными организациями комиссия издает "Перечень ЕЭК ООН по стандартизации". В связи с этим ЕЭК признает необходимым:



16.7. Всемирная торговая организация

В 1947 г. 123 государства заключили Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое, по сути, определяет их права и обязанности во внешнеторговых отношениях. В 1993 г. было принято решение о преобразовании

ГАТТ во ***Всемирную торговую организацию*** (ВТО). При этом многостороннее Соглашение по тарифам и торговле стало составной частью новой организации. В компетенцию ВТО вошли и другие вопросы:

- защита прав интеллектуальной собственности;
- инвестиционная деятельность;
- торговля услугами, в том числе банковскими, страховыми, транспортными.

Членство в ВТО обязывает государство в полном объеме выполнять все достигнутые договоренности, но для вступления в ГАТТ/ВТО требуется полная гармонизация методов регулирования внешнеэкономической деятельности с правилами ГАТТ. В области стандартизации - это приведение нормативных документов, действующих в стране, в соответствие с требованиями ***Соглашения по техническим барьерам в торговле*** и, в частности, ***Кодекса установившейся практики по разработке, принятию и применению стандартов***. Основные требования Кодекса по стандартам касаются стандартизации, оценки соответствия, информации.

16.8. Международная кооперация по аккредитации лабораторий

Международная кооперация по аккредитации лабораторий (ILAC-ИЛАК) создана в 1977 г. в качестве неформального форума для организаций, заинтересованных в вопросах аккредитации лабораторий и органов по контролю. Представителями 46-ти государств был подписан в 1996 г. Меморандум о взаимопонимании, который придал этой организации формальный статус. К началу нынешнего века в ИЛАК состояли 49 государств-членов и еще 12 стран участвовали в работе через своих представителей.

Цели ИЛАК

- Установление и поддержка единых критериев аккредитации
- Гармонизация практики аккредитации
- Распространение лучшего практического опыта среди членов организации

Согласно признанным международным критериям аккредитация является реальным средством для оценки компетентности технических лабораторий, в том числе калибровочных и испытательных. Аккредитация калибровочных лабораторий, испытательных центров и лабораторий способствует установлению ответственных при проведении операций, связанных с измерениями, повышает их "прозрачность" и уровень доверия к результатам измерений. С другой стороны, большое значение в концепции аккредитации придается ***метрологии.*** Без создания эффективной макроструктуры ***метрологии*** невозможно развитие производства высокого качества и компетентной системы испытаний.

Высший форум организации - генеральная конференция. Руководящий орган ИЛАК - Исполнительный комитет и председатели четырех руководящих комитетов:



ИЛАК тесно сотрудничает с ИСО и МЭК. Некоторые разработки ИЛАК принимаются в качестве международных стандартов. Например, Руководство ИСО/МЭК 58 "Взаимная эквивалентность аккредитации и процедур аккредитации лабораторий" служат важнейшим документом для национальных органов по аккредитации.

Национальные органы по аккредитации тесно сотрудничают между собой с целью обеспечения "прозрачности" для изготовителей и потребителей и взаимного признания сертификатов калибровки и отчетов об испытаниях.

16.9. Региональные организации.

Активно развивается региональное сотрудничество в области метрологии, стандартизации и сертификации. Этот процесс наиболее ярко проявился в странах Европейского Сообщества (ЕС), в странах центральной и восточной Европы.

Европейское сотрудничество по эталонам (EUROMET)
Цели: развитие сотрудничества и координация метрологической деятельности между странами; оптимизация использования ресурсов; ускорение внедрения разработок; улучшение качества метрологических служб; обеспечение стран-членов ЕС современными СИ.
Области деятельности: исследования, связанные с созданием национальных эталонов; развитие поверочных, калибровочных и испытательных служб; методы и средства измерений наивысшей точности; разработка директив ЕС, согласованных с МОЗМ для измерительных приборов, которые принимаются правительствами стран, принимая статус национальных законов

Западно-европейское объединение по ***законодательной метрологии*** (WELMEC, ВЕЛМЕК).
Западно-европейское объединение по ***калибровке*** (EAL)

Региональные организации

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (СНГ)
Научно-технические комиссии: со стандартизации; метрологии; сертификации; аккредитации.
Соглашение позволило сохранить единство измерений в регионе на основе использования имеющихся эталонов, стандартных справочных данных, стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

Евроазиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений (COOMET, КООМЕТ)
Цель: содействие ускорению и упрощению товарообмена; экономии энергоресурсов; улучшению охраны труда; улучшение экономической ситуации.
Область сотрудничества: метрология и метрологическое обеспечение; развитие эталонной базы; законодательная метрология; калибровочная деятельность.
Члены КООМЕТ: Беларусь, Болгария, Германия, Казахстан, Куба, Литва, Молдавия, Польша, Россия, Словакия, Украина.

16.10. Международные документы и соглашения.

Международные документы и соглашения

Система сертификатов МОЗМ для средств измерений

Такой сертификат подтверждает соответствие типа средств измерений требованиям МОЗМ, т.е. требованиям, которые признаются большинством государств. Доверие такому документу позволяет избежать ненужного дублирования в виде повторных испытаний на тип средства измерений, что позволило бы внести существенный вклад в устранение технических барьеров в торговле

Руководство по выражению неопределенности в измерении

Точность измерений является важнейшей характеристикой метрологической деятельности, главным показателем качества измерений. Результат измерения не имеет никакого практического значения, пока не установлены границы, в пределах которых измеренное значение величины может отклониться от ее истинного значения. Настоятельно необходимо иметь единый, универсальный метод в оценке качества измерений, чтобы можно было сопоставить результаты измерений всех уровней (от эталонных до рабочих), выполненных в родных странах

Соглашение о взаимном признании испытаний типов средств измерений

Установлению взаимного доверия к результатам измерений способствует также внедрение систем обеспечения качества (СМК) в национальных метрологических институтах, испытательных и калибровочных лабораториях. Для таких организаций уже недостаточно разового подтверждения своей компетентности путем аккредитации. Актуальным является разработка СМК и их сертификация

Договоренность о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов измерений и калибровок, выполненных национальными метрологическими институтами

Наиболее важные положения этого документа касаются ключевых сличений (взаимных сличений национальных эталонов), которые составляют основу обеспечения единства измерений в любой стране. Международные ключевые сличения содействуют установлению доверия к результатам измерений во всем мире. Без таких сличений вопрос о точности и достоверности результатов измерений во многих случаях оставался бы открытым.

Сферы деятельности и взаимосвязи между ними



4 → Государственная система обеспечения единства измерений.

1-3 → Стандарты по метрологии и измерительной технике.

1-2 → Стандарты на методы и средства измерений.

2-3 → Метрологическое обеспечение.

Сферы деятельности и взаимосвязи между ними



4 → Государственная система обеспечения единства измерений.

1-3 → Государственные испытания средств измерений.

2-3 → Поверка и калибровка.

1-2 → Ремонт, калибровка, обслуживание.